15

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Budowa i izomeria związków organicznych

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 54 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 94 pkt

nazewnictwo; szeregi homologiczne; izomeria konstytucyjna i przestrzenna; mechanizmy

Pazdro: Część 3, rozdział 1 i rozdział 6: izomeria optyczna

Podstawa programowa: XII.1-7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 94

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

15.01 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między homologami a izomerami, podając po jednej parze przykładów.

15.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Enancjomery są niepokrywającymi się odbiciami lustrzanymi. B: Każdy związek z dwiema grupami CH_3 przy jednym C jest chiralny.

15.03 / 1 pkt

Nazwij $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$.

15.04 / 1 pkt

Napisz wzór półstrukturalny 3-metylopentan-2-olu.

15.05 / 1 pkt

Nazwij CH_3CH_2CHO i CH_3COCH_3.

15.06 / 1 pkt

Nazwij CH_3CH_2COOH i $CH_3COOCH_2CH_3$.

15.07 / 1 pkt

Wskaż grupy funkcyjne w $HOCH_2COOH$ i H_2NCH_2COOH.

15.08 / 1 pkt

Narysuj oba izomery konstytucyjne C_4H_{10} i określ typ izomerii.

15.09 / 2 pkt

Narysuj trzy izomery konstytucyjne C_5H_{12} i podaj nazwy.

15.10 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii położenia grupy OH dla C_3H_8O.

15.11 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii grup funkcyjnych dla C_3H_6O.

15.12 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii grup funkcyjnych dla $C_2H_4O_2$.

15.13 / 1 pkt

W 2-metylobutanie określ liczby atomów C pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych.

15.14 / 1 pkt

Dlaczego but-2-en ma izomery cis-trans, a but-1-en nie?

15.15 / 2 pkt

Narysuj cis-but-2-en i trans-but-2-en. Zaznacz położenia grup CH_3 względem C=C.

15.16 / 1 pkt

Czy 2-metylobut-2-en wykazuje izomerię geometryczną? Uzasadnij.

15.17 / 1 pkt

Wskaż centrum stereogeniczne w $CH_3CH(OH)COOH$.

15.18 / 1 pkt

Dlaczego $CH_3CH(OH)CH_3$ jest achiralny?

15.19 / 2 pkt

Narysuj w projekcji Fischera oba enancjomery kwasu mlekowego. Umieść COOH u góry i CH_3 u dołu.

15.20 / 1 pkt

Wyjaśnij, czym różnią się enancjomery od diastereoizomerów.

15.21 / 1 pkt

Jaką aktywność optyczną ma mieszanina równomolowa enancjomerów? Uzasadnij.

15.22 / 1 pkt

Czy oznaczenie D jednoznacznie wskazuje dodatni kierunek skręcania światła?

15.23 / 2 pkt

Związek ma dwa centra stereogeniczne i nie ma formy mezo. Oblicz maksymalną liczbę stereoizomerów oraz liczbę par enancjomerów.

15.24 / 1 pkt

Dlaczego cząsteczka z centrami stereogenicznymi może być achiralna? Odwołaj się do formy mezo.

15.25 / 1 pkt

Zaklasyfikuj reakcję $CH_2=CH_2+H_2\rightarrow CH_3CH_3$ według typu procesu.

15.26 / 1 pkt

Zaklasyfikuj $CH_3CH_2Br+OH^-\rightarrow CH_3CH_2OH+Br^-$ według typu i mechanizmu.

15.27 / 1 pkt

Zaklasyfikuj $CH_3CH_2OH\rightarrow CH_2=CH_2+H_2O$ według typu procesu.

15.28 / 1 pkt

W $CH_4+Cl_2\rightarrow CH_3Cl+HCl$ przy świetle podaj typ i mechanizm reakcji.

15.29 / 1 pkt

Wskaż nukleofil i elektrofil w reakcji OH^- z CH_3Br.

15.30 / 1 pkt

Dlaczego wiązanie pi alkenu może reagować z elektrofilem?

15.31 / 2 pkt

Związek ma 4 atomy C, 10 H i 1 O w cząsteczce. Oblicz masę molową i procent masowy tlenu.

15.32 / 2 pkt

Informacja: dla węglowodorów indeks niedoboru wodoru DBE=(2C+2-H)/2. Oblicz DBE dla C_6H_6 i podaj, ile łącznie pierścieni i wiązań pi opisuje.

15.33 / 2 pkt

Korzystając z DBE=(2C+2-H)/2, porównaj C_6H_{12} i C_6H_{10}. Czy sam wzór C_6H_{12} pozwala rozróżnić cykloalkan i alken?

15.34 / 2 pkt

Dlaczego nie można nazwać $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$ jako 3-etylobutanu? Podaj poprawną nazwę i regułę.

15.35 / 2 pkt

Dwa związki mają wzór C_2H_6O. Jeden reaguje z Na, drugi nie. Zaproponuj ich wzory i wyjaśnij rozróżnienie.

15.36 / 1 pkt

Porównaj temperatury wrzenia pentanu i bardziej rozgałęzionego 2,2-dimetylopropanu.

15.37 / 2 pkt

W projekcji Fischera A: COOH u góry, CH_3 na dole, OH po prawej; B ma OH po lewej. Określ relację A/B i ich wzajemny wpływ na skręcalność w mieszaninie 1:1.

15.38 / 2 pkt

W $CH_3CH=CHCH(OH)CH_3$ wskaż elementy mogące powodować stereoizomerię i podaj maksymalną liczbę stereoizomerów bez form mezo.

15.39 / 2 pkt

Czy chiralne enancjomery muszą mieć różne temperatury wrzenia w środowisku achiralnym? Porównaj też znak skręcalności.

15.40 / 2 pkt

Z danych: A i B mają ten sam wzór sumaryczny, inne połączenia atomów; C i D te same połączenia, lecz są odbiciami lustrzanymi nie do nałożenia. Nazwij oba rodzaje relacji.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

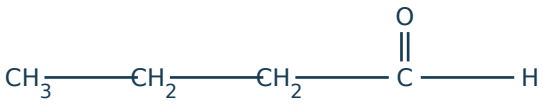
Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 15.41 / 4 PKT

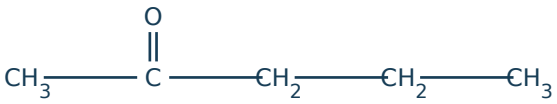
Cztery izomery z grupą karbonylową

Wzory A-D mają po pięć atomów C. Każda cząsteczka zawiera jedną grupę karbonylową i nie ma innych pierścieni ani wiązań wielokrotnych. Odczytaj połączenia z rysunku, nie z kolejności liter.

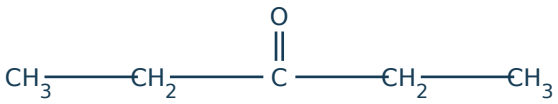
A



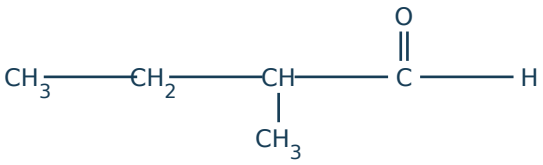
B



C



D



15.41.1 (2 pkt) Podaj nazwy A-D i wspólny wzór sumaryczny.

15.41.2 (1 pkt) Wskaż parę izomerów położenia grupy oraz parę izomerów różnych grup funkcyjnych.

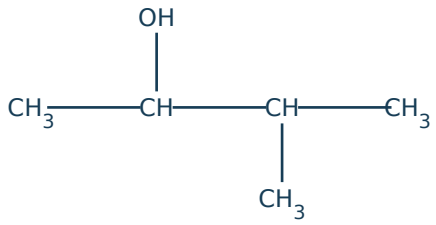
15.41.3 (1 pkt) Wskaż cząsteczkę chiralną i uzasadnij zestawem podstawników.

ZADANIE 15.42 / 4 PKT

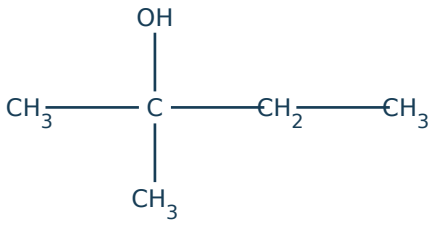
Rzędowość i chiralność alkoholu

Rysunki przedstawiają dwa alkohole o wzorze $C_5H_{12}O$. A utlenia się łagodnie do ketonu, B nie daje analogicznej reakcji bez rozerwania C-C. Każdy atom należy interpretować zgodnie z połączeniami na rysunku.

A



B



15.42.1 (2 pkt) Nazwij A i B oraz określ rzędowość grupy alkoholowej.

15.42.2 (1 pkt) Wskaż centrum stereogeniczne A i wyjaśnij achiralność B.

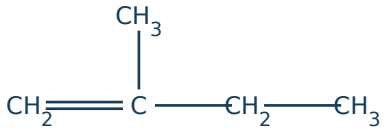
15.42.3 (1 pkt) Napisz wzór ketonu z utleniania A.

ZADANIE 15.43 / 4 PKT

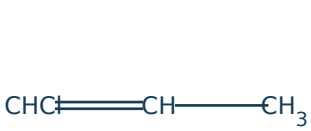
Warunki izomerii geometrycznej

Na rysunkach A-C pokazano trzy alkeny. Nie należy wnioskować o istnieniu izomerii geometrycznej tylko z samej obecności C=C. Liczy się zestaw dwóch podstawników przy każdym atomie C wiązania podwójnego.

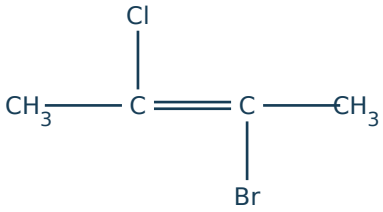
A



B



C



15.43.1 (2 pkt) Wskaż alkeny zdolne do stereoizomerii geometrycznej i uzasadnij.

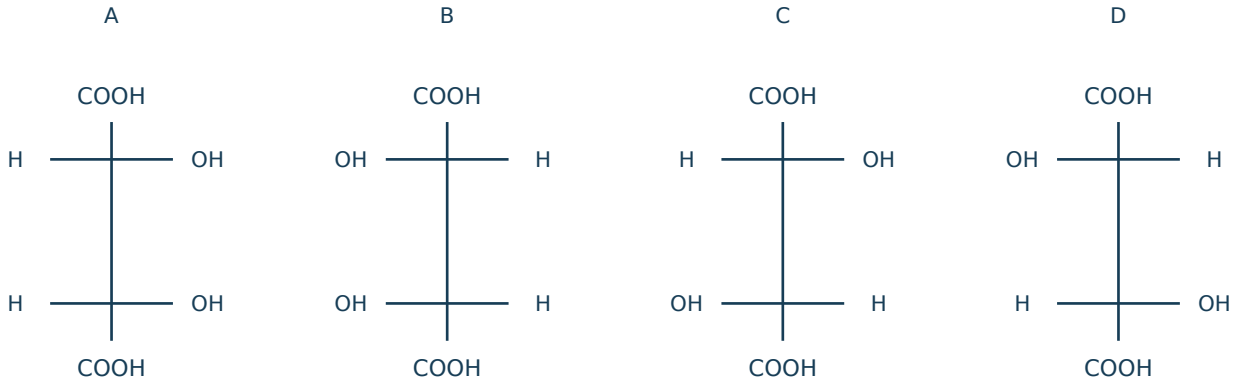
15.43.2 (1 pkt) Ile geometrycznych form ma każdy z B i C, pomijając inne rodzaje stereoizomerii?

15.43.3 (1 pkt) Oblicz $n(H_2)$ do całkowitego uwodornienia po 0,0200 mola każdego z A-C.

ZADANIE 15.44 / 4 PKT

Symetria w projekcji Fischera

Cztery projekcje dotyczą HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH. We wszystkich COOH jest u góry i u dołu. W projekcji Fischera wiązania poziome kierują się do obserwatora, pionowe w głąb. Można obracać cały wzór o 180° w płaszczyźnie.



15.44.1 (2 pkt) Ustal relacje A/B oraz C/D.

15.44.2 (1 pkt) Ustal relację A/C i rzeczywistą liczbę różnych stereoizomerów w zestawie.

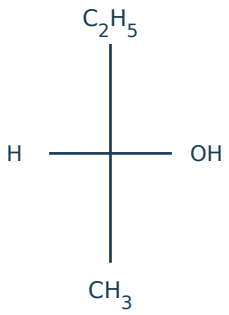
15.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego dwa centra stereogeniczne nie gwarantują chiralności całej cząsteczki.

ZADANIE 15.45 / 4 PKT

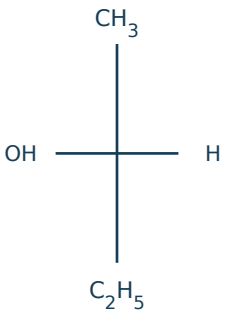
Obrót projekcji a odbicie

Projekcje przedstawiają butan-2-ol. Dla enancjomeru A w danych warunkach skręcalność próbki o umownym stężeniu wynosi+10°. Dla mieszanin przy tym samym łącznym stężeniu przyjmij alpha_obs=(xA-xC)·10°.

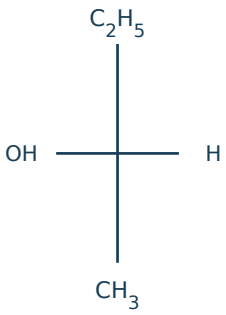
A



B



C



15.45.1 (2 pkt) Rozstrzygnij, czy A/B są enancjomerami, oraz określ relację A/C.

15.45.2 (1 pkt) Oblicz alpha_obs dla mieszaniny 60%A i 40%C.

15.45.3 (1 pkt) Jaki skład A/C daje zerową skręcalność i czy oznacza to achiralność pojedynczych cząsteczek?

ZADANIE 15.46 / 4 PKT

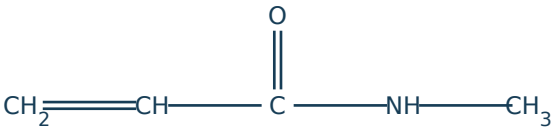
Indeks niedoboru wodoru z heteroatomami

Podano DBE=(2C+2+N-H-X)/2, gdzie X oznacza liczbę fluorowców, a O nie występuje we wzorze. Na rysunku A to bromobenzen, B nienasycony amid. Jeden pierścień lub jedno wiązanie pi daje 1 jednostkę DBE.

A



B



15.46.1 (2 pkt) Ustal wzory sumaryczne i DBE obu związków.

15.46.2 (1 pkt) Powiąż wartości z widocznymi pierścieniami i wiązaniami pi.

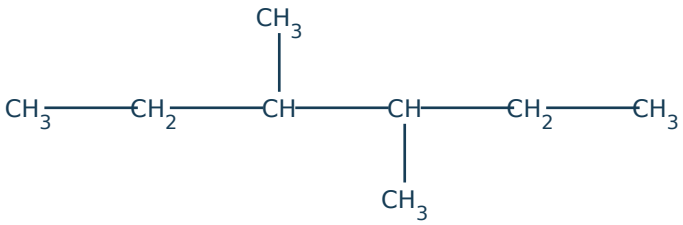
15.46.3 (1 pkt) Podaj hybrydyzację i stopień utlenienia karbonylowego C w B.

ZADANIE 15.47 / 4 PKT

Najdłuższy łańcuch i rzędowość C

Uczeń nazwał cząsteczkę na rysunku „2,3-dietylobutanem”. Zastosuj regułę najdłuższego łańcucha i nie licz rzędowości atomu C na podstawie samej liczby H w całej cząsteczce.

niepoprawnie nazwana cząsteczka



15.47.1 (2 pkt) Podaj poprawną nazwę i wzór sumaryczny.

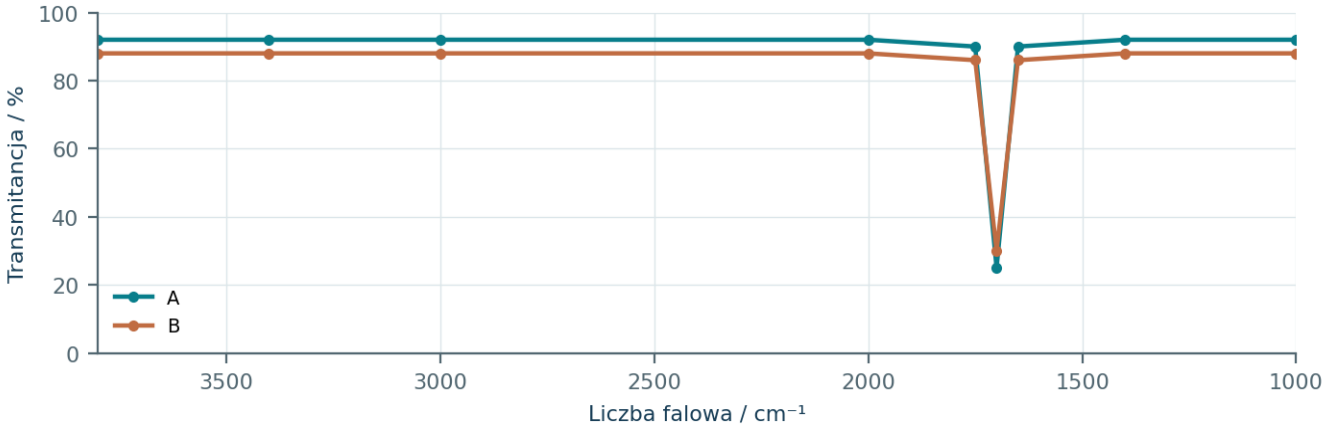
15.47.2 (1 pkt) Policz atomy C pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

15.47.3 (1 pkt) Dlaczego nazwa ucznia nie określa poprawnie wybranego szkieletu głównego?

ZADANIE 15.48 / 4 PKT

Nowa metoda: schemat widma IR

W uproszczonym widmie głęboki sygnał przy około 1700 cm^{-1} wskazuje C=O, a szerokie pasmo 3200-3600 cm^{-1} grupę O-H. A i B mają C_3H_6O i oba widma na rysunku. A daje Tollensa, B nie.



15.48.1 (2 pkt) Wyciągnij dwa wnioski o grupach funkcyjnych z samych widm.

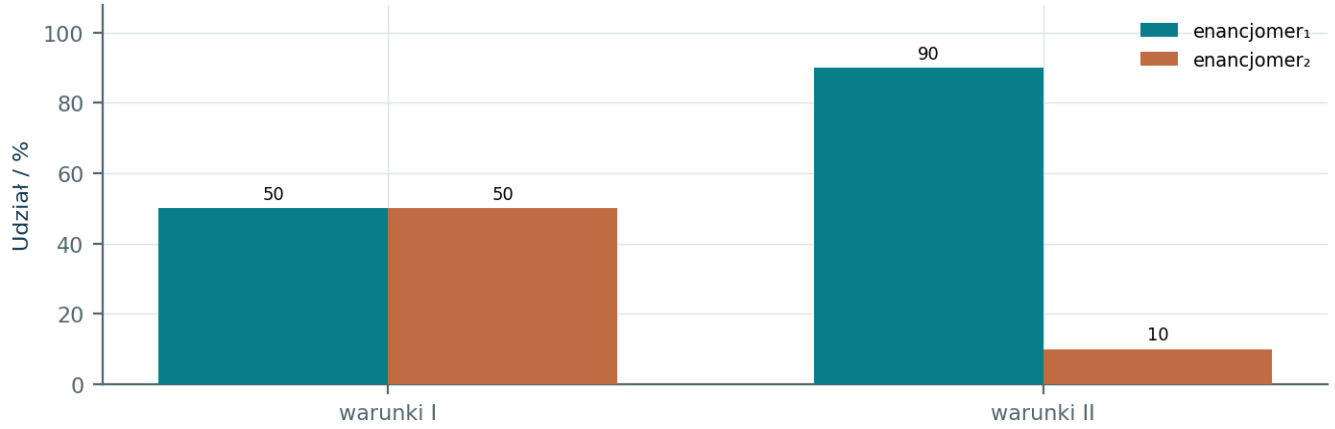
15.48.2 (1 pkt) Na podstawie obu metod ustal A i B.

15.48.3 (1 pkt) Dlaczego samo pasmo karbonylowe nie rozróżniało tych dwóch izomerów w tym zadaniu?

ZADANIE 15.49 / 4 PKT

Selektywność tworzenia enancjomerów

Redukowano butan-2-on. W warunkach I powstały jednakowe ilości enancjomerów alkoholu, w II udziały wynosiły 90: 10. Wykres przedstawia skład produktów; $ee=|x_1-x_2|\cdot 100\%$.



15.49.1 (2 pkt) Ustal alkohol i wyjaśnij powstanie centrum stereogenicznego.

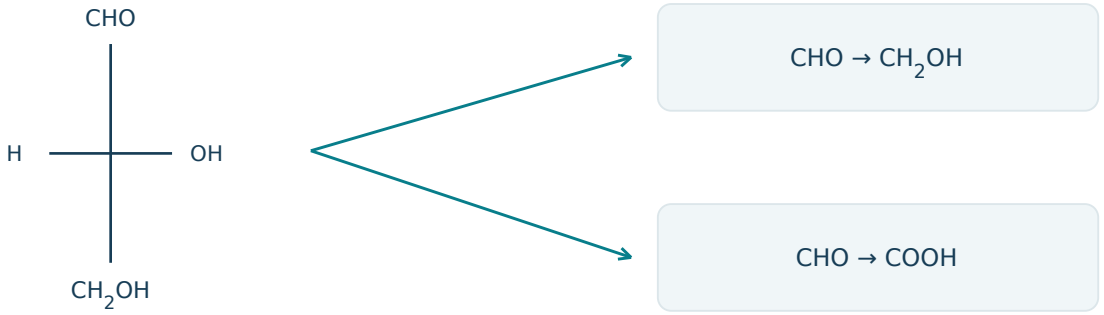
15.49.2 (1 pkt) Oblicz ee i wskaż mieszaninę racemiczną.

15.49.3 (1 pkt) Czy taka sama redukcja propanonu musiałaby dawać parę enancjomerów?

ZADANIE 15.50 / 4 PKT

Chiralność po zmianie grupy funkcyjnej

Schemat przedstawia D-gliceraldehyd w projekcji Fischera i dwa kierunki przemiany grupy CHO: redukcję do CH_2OH oraz utlenienie do COOH. Pozostałe połączenia przy środkowym C nie zmieniają się.



15.50.1 (2 pkt) Napisz wzory obu produktów.

15.50.2 (1 pkt) Porównaj chiralność produktów i wyjaśnij różnicę.

15.50.3 (1 pkt) Czy D oznacza, że wyjściowy związek musi skręcać światło w prawo?

16

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny i areny

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 75 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 115 pkt

spalanie; substytucja i addycja; Markownikow; benzen; syntezy i identyfikacja

Pazdro: Część 3, rozdział 2

Podstawa programowa: XIII.1-10; XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 115

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

16.01 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne but-1-enu i but-2-ynu.

16.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Eten może ulegać addycji Br_2. B: Benzen bez katalizatora zachowuje się w wodzie bromowej identycznie jak eten.

16.03 / 1 pkt

Podaj hybrydyzację atomów C w CH_4, C_2H_4, C_2H_2 i benzenie.

16.04 / 1 pkt

Ile różnych monochloropochodnych konstytucyjnych daje propan?

16.05 / 2 pkt

Napisz równanie całkowitego spalania butanu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.06 / 2 pkt

Napisz równanie spalania metanu do CO. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.07 / 2 pkt

Napisz równanie monochlorowania metanu pod wpływem światła. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.08 / 2 pkt

Napisz równanie addycji Br_2 do etenu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.09 / 2 pkt

Napisz równanie uwodornienia propenu przy Ni. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.10 / 2 pkt

Napisz równanie addycji HBr do propenu bez nadtlenków, produkt główny. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.11 / 2 pkt

Napisz równanie hydratacji propenu w kwasie, produkt główny. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.12 / 2 pkt

Napisz równanie całkowitego uwodornienia etynu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.13 / 2 pkt

Napisz równanie addycji dwóch moli Br_2 do jednego mola etynu. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.14 / 2 pkt

Napisz równanie bromowania benzenu w obecności $FeBr_3$. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.15 / 2 pkt

Napisz równanie nitrowania benzenu mieszaniną HNO_3 i H_2SO_4. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.16 / 2 pkt

Napisz równanie monobromowania toluenu w łańcuchu bocznym pod wpływem światła. Nazwij typ reakcji, a mechanizm podaj, jeżeli wynika z opisu.

16.17 / 2 pkt

Jak rozróżnić etan i eten wodą bromową bez naświetlania? Podaj wynik i jego przyczynę.

16.18 / 1 pkt

Czy woda bromowa bez katalizatora jest dobrym testem odróżniającym benzen od cykloheksanu?

16.19 / 2 pkt

Napisz równanie łagodnego utleniania etenu rozcieńczonym $KMnO_4$ w środowisku obojętnym do diolu.

16.20 / 2 pkt

Napisz równanie polimeryzacji propenu i zaznacz mer.

16.21 / 1 pkt

Dlaczego cis-but-2-en i trans-but-2-en dają ten sam produkt pełnego uwodornienia?

16.22 / 2 pkt

Ile dm^3 O_2 w tych samych T i p potrzeba do całkowitego spalenia 2,0 dm^3 propanu?

16.23 / 2 pkt

Ile gramów Br_2 przyłączy 2,8 g etenu? $M(Br_2)=160$ g/mol.

16.24 / 2 pkt

Próbka 2,6 g etynu ulega pełnemu uwodornieniu. Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych.

16.25 / 2 pkt

Alken acykliczny z jednym C=C ma masę molową 56 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

16.26 / 2 pkt

Po spaleniu 0,10 mola węglowodoru otrzymano 0,30 mola CO_2 i 0,40 mola H_2O. Ustal wzór.

16.27 / 2 pkt

Benzen 7,8 g poddano bromowaniu z wydajnością 80%. Oblicz masę bromobenzenu, M=157 g/mol.

16.28 / 1 pkt

Jaki główny produkt daje addycja HCl do 2-metylopropenu zgodna z regułą Markownikowa?

16.29 / 2 pkt

Źródło: utlenienie łańcucha alkilowego benzenu z wodorem przy C benzylowym prowadzi do COOH. Podaj produkt utleniania etylobenzenu i wzór substratu.

16.30 / 2 pkt

Wskaż różnicę produktów chlorowania toluenu w świetle oraz w obecności $FeCl_3$ bez światła.

16.31 / 2 pkt

Napisz inicjację i dwa etapy propagacji chlorowania metanu.

16.32 / 1 pkt

Podaj przykład etapu terminacji w rodnikowym chlorowaniu metanu.

16.33 / 2 pkt

Węglowodór C_4H_8 odbarwia wodę bromową i po addycji HBr daje głównie 2-bromobutan. Podaj dwa różne możliwe izomery konstytucyjne substratu.

16.34 / 2 pkt

Gaz A powstaje z CaC_2 i wody, po addycji 2 moli H_2 na mol A daje etan. Ustal A i napisz reakcję jego otrzymywania.

16.35 / 2 pkt

Jak odróżnić heks-1-en, heksan i benzen, dysponując wodą bromową oraz danymi temperatur wrzenia: 63, 69 i 80°C? Przypisz temperatury odpowiednio do tych związków zgodnie z podaną kolejnością.

16.36 / 2 pkt

Dlaczego 1 mol etynu może przyłączyć 2 mole H_2, a 1 mol etenu tylko 1 mol H_2? Odwołaj się do wiązań pi.

16.37 / 2 pkt

W syntezie A→B→C: eten po HBr daje B, B po wodnym KOH daje C. Napisz wzory B i C oraz równanie drugiego etapu.

16.38 / 2 pkt

20 cm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_4 zużyło 10 cm^3 H_2 do całkowitego uwodornienia. Objętości w jednakowych T i p. Oblicz skład mieszaniny.

16.39 / 2 pkt

Czy zanik barwy $KMnO_4$ dowodzi sam w sobie obecności alkenu w nieznanej próbce organicznej? Uzasadnij.

16.40 / 4 pkt

5,6 dm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_4, zmierzonych w warunkach normalnych, przepuszczono przez nadmiar Br_2 bez naświetlania. Zużyło się 16,0 g Br_2, M=160 g/mol. a) Napisz reakcję pochłanianego gazu. b) Oblicz objętości obu gazów. c) Oblicz udziały objętościowe. d) Oblicz $V(O_2)$ do całkowitego spalenia mieszaniny w warunkach normalnych.

Część B / Problemy maturalne

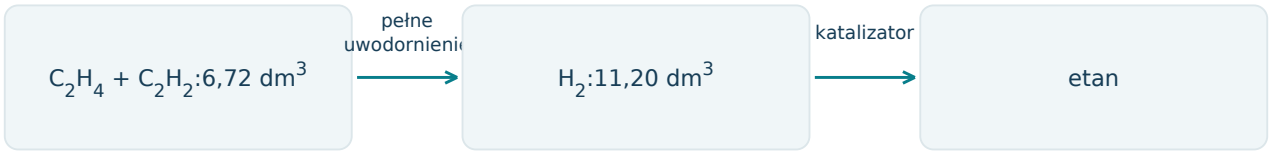
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 16.41 / 4 PKT

Mieszanina etenu i etynu

6,72 dm^3 mieszaniny etenu i etynu zużywa do pełnego uwodornienia 11,20 dm^3 H_2. Wszystkie objętości zmierzono w warunkach normalnych. Założ brak innych składników oraz ilościowe uwodornienie do etanu.



16.41.1 (2 pkt) Wyznacz ilości i udziały objętościowe obu składników.

16.41.2 (1 pkt) Oblicz objętość etanu w tych samych warunkach.

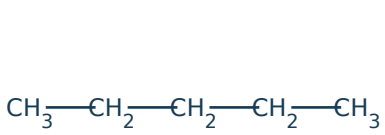
16.41.3 (1 pkt) Ile gramów Br_2 może maksymalnie przyłączyć mieszanina wyjściowa? $M(Br_2)=160$.

ZADANIE 16.42 / 4 PKT

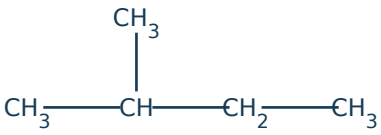
Spalanie i liczba produktów substytucji

Z 0,720 g alkanu o M=72 g/mol otrzymano 2,20 g CO_2 i 1,08 g H_2O. W kontrolowanej monosubstytucji atomu H przez Br uzyskano tylko jeden produkt konstytucyjny. Rysunek przedstawia trzy rozważane szkielety.

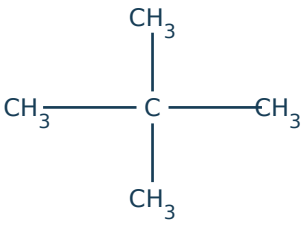
A



B



C



16.42.1 (2 pkt) Wyznacz wzór sumaryczny z danych spalania.

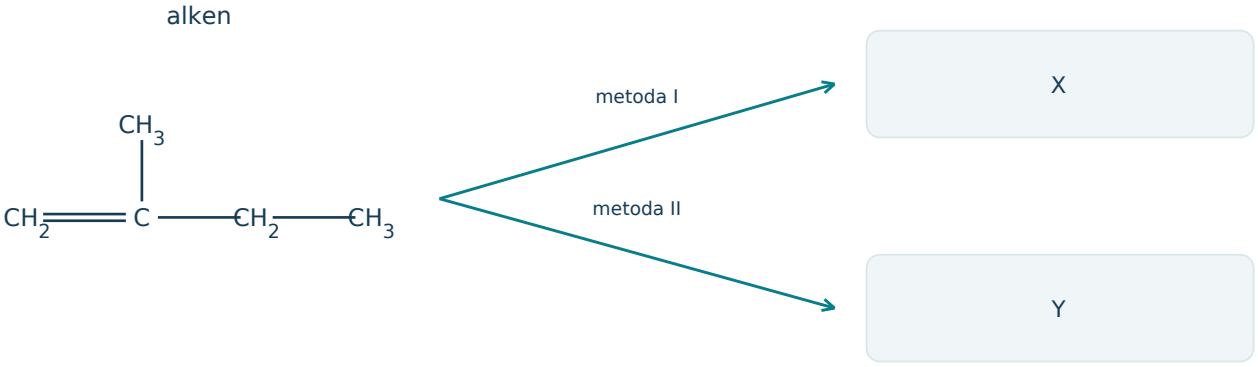
16.42.2 (1 pkt) Wskaż właściwy szkielet, nazwę i przyczynę jednego produktu.

16.42.3 (1 pkt) Podaj typ i mechanizm bromowania alkanu pod wpływem światła.

ZADANIE 16.43 / 4 PKT

Dwa kierunki przyłączenia wody

Dla alkenu na rysunku metoda I daje produkt zgodny z regułą Markownikowa, a podana metoda II wprowadza OH do mniej podstawionego C dawnego C=C. W obu przypadkach dołącza się H i OH, a szkielet nie zmienia połączeń.



16.43.1 (2 pkt) Napisz wzory i nazwy X oraz Y.

16.43.2 (1 pkt) Porównaj rzędowość grupy OH i chiralność produktów.

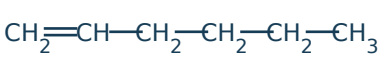
16.43.3 (1 pkt) Który produkt utleni się łagodnie do aldehydu i jaki wzór ma ten aldehyd?

ZADANIE 16.44 / 4 PKT

Węglowodory o różnych typach wiązań

A-C to heks-1-en, benzen i heksan, pokazane na rysunku. Dysponujesz wodą bromową bez naświetlania i pomiarem wrzenia. Dane temperatur: heks-1-en$_{63}$°C, heksan 69°C, benzen 80°C.

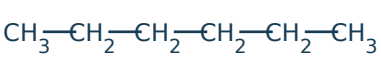
A



B



C



16.44.1 (2 pkt) Zaproponuj identyfikację trzech próbek i uzasadnij oba etapy.

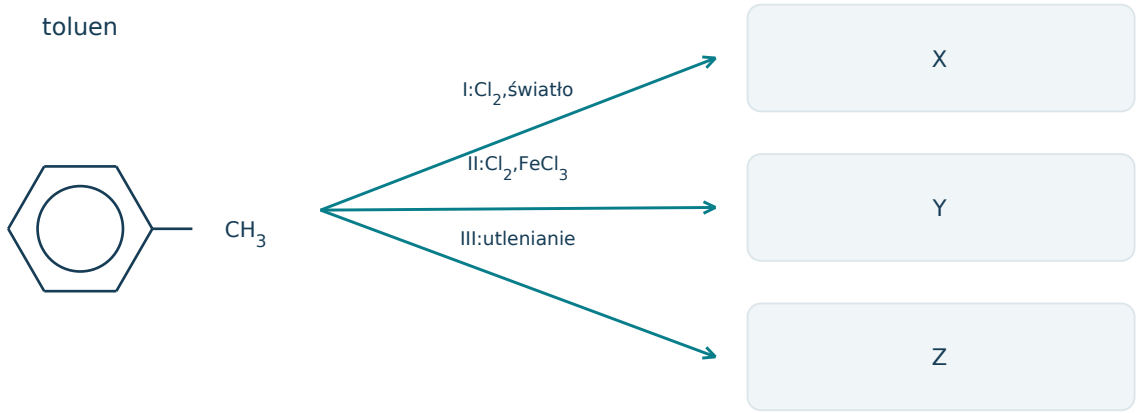
16.44.2 (1 pkt) Napisz równanie bromowania B w obecności $FeBr_3$ i nazwij mechanizm.

16.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego trzy wiązania pi benzenu nie oznaczają typowej reaktywności trzech niezależnych alkenowych C=C.

ZADANIE 16.45 / 4 PKT

Pierścień czy łańcuch boczny?

Ten sam toluen poddano chlorowaniu w dwóch warunkach. Na schemacie I oznacza światło, II katalizator $FeCl_3$ bez naświetlania. W III utlenia się łańcuch boczny z zachowaniem pierścienia.



16.45.1 (2 pkt) Podaj X i dwa główne izomery Y z monochlorowania.

16.45.2 (1 pkt) Porównaj typ i mechanizm reakcji I oraz II.

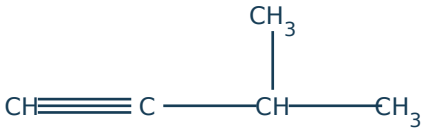
16.45.3 (1 pkt) Ustal Z i wyjaśnij, dlaczego dodatek katalizatora w II zmienia miejsce reakcji.

ZADANIE 16.46 / 4 PKT

Alkin z podaną regułą hydratacji

Podano: terminalny alkin R-C≡CH w metodzie I daje $RCOCH_3$, a w metodzie II RCH_2CHO. To reguły do zastosowania w zadaniu. Na rysunku substratem jest 3-metylobut-1-yn.

substrat



16.46.1 (2 pkt) Napisz produkty obu metod z zachowaniem liczby C.

16.46.2 (1 pkt) Dobierz próbę odróżniającą oba produkty i podaj wynik.

16.46.3 (1 pkt) Ile moli H_2 zużyje 0,0500 mola substratu w pełnym uwodornieniu, zamiast hydratacji?

ZADANIE 16.47 / 4 PKT

Selektywność monochlorowania propanu

Podano model reaktywności jednego H: przy C pierwszorzędowym 1,0, przy C drugorzędowym 3,8. Udział produktu jest proporcjonalny do liczby takich H razy ich reaktywność. Rozpatruj tylko monochlorowanie.

propan



16.47.1 (2 pkt) Policz H obu typów i oblicz udziały 1- oraz 2-chloropropanu.

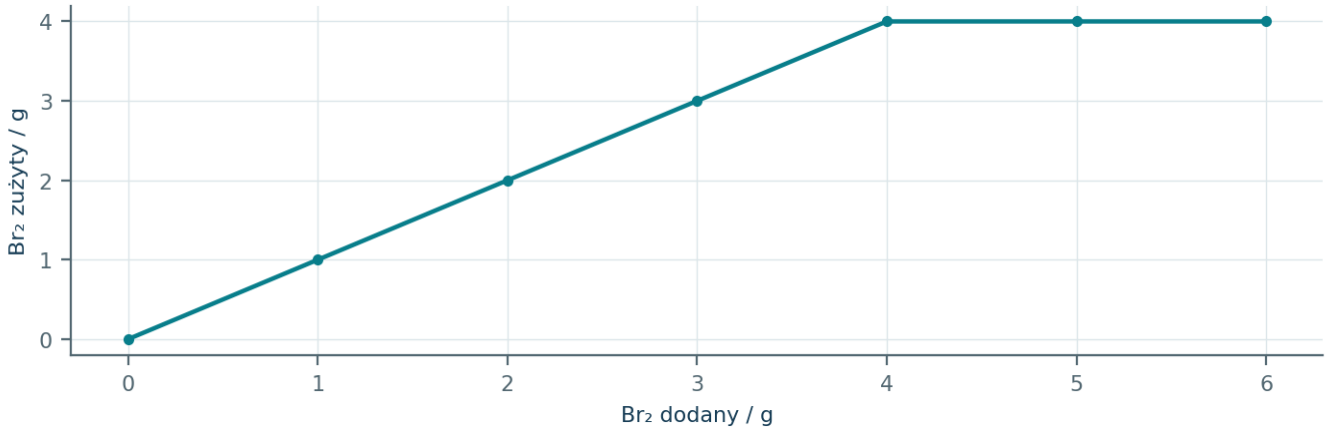
16.47.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego liczniejszy typ H nie musi dawać głównego produktu.

16.47.3 (1 pkt) Napisz etap propagacji odtwarzający rodnik Cl· po utworzeniu rodnika izopropylowego.

ZADANIE 16.48 / 4 PKT

Ile wiązań nienasyconych?

1,400 g acyklicznego monoalkenu przyłącza brom. Wykres przedstawia zużycie Br_2 po dodawaniu kolejnych porcji; powyżej plateau nadmiar bromu pozostaje w mieszaninie. W próbce nie ma innych reagentów zużywających Br_2.



16.48.1 (2 pkt) Odczytaj maksymalne zużycie i oblicz M alkenu. $M(Br_2)=160$.

16.48.2 (1 pkt) Ustal wzór sumaryczny oraz podaj trzy izomery konstytucyjne.

16.48.3 (1 pkt) Który z tych izomerów ma dwie formy geometryczne i dlaczego?

ZADANIE 16.49 / 4 PKT

Przemiany surowca w rafinerii

Schemat przedstawia trzy uproszczone procesy. Kraking rozrywa szkielet, izomeryzacja zmienia rozgałęzienie, a aromatyzacja może tworzyć pierścień i H_2. Liczba oktanowa porównuje odporność na spalanie stukowe z izooktanem 100 i n-heptanem 0.

I	$C_{10}H_{22} \rightarrow C_8H_{18} + X$
II	$n\text{-}C_6H_{14} \rightarrow izo\text{-}C_6H_{14}$
III	$C_6H_{14} \rightarrow C_6H_6 + Y$

16.49.1 (2 pkt) Ustal X oraz ilościowy współczynnik przy H_2 w Y; nazwij procesy I i II.

16.49.2 (1 pkt) Jaką LO ma mieszanina wzorcowa 70% objętościowych izooktanu i 30% n-heptanu?

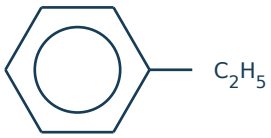
16.49.3 (1 pkt) Czy benzyna o LO=70 musi mieć dokładnie ten skład? Uzasadnij.

ZADANIE 16.50 / 4 PKT

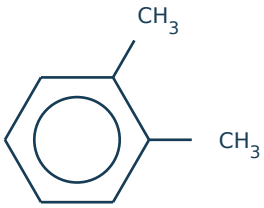
Utlenienie alkilobenzenów

Podano, że grupa alkilowa z H przy C benzylowym utlenia się do COOH. W reakcjach zachowuje się pierścień. Rysunki przedstawiają etylobenzen oraz 1,2- i 1,4-dimetylobenzen.

A



B



C



16.50.1 (2 pkt) Napisz uproszczone wzory produktów utleniania A-C.

16.50.2 (1 pkt) Porównaj n(NaOH) do pełnego zobojętnienia po 0,0100 mola każdego produktu.

16.50.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego B i C są izomerami, lecz mają tę samą liczbę grup reagujących z NaOH po utlenieniu.

17

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Fluorowcopochodne, alkohole i fenole

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 112 pkt

substytucja i eliminacja; rzędowość alkoholi; utlenianie; alkohole wielowodorotlenowe; fenol

Pazdro: Część 3, rozdział 3; reakcje fluorowcopochodnych w rozdziale 2

Podstawa programowa: XIV.1-9; XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 112

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

17.01 / 1 pkt

Nazwij $CH_3CH_2CH_2OH$, $CH_3CH(OH)CH_3$ i $(CH_3)_3COH$ oraz określ rzędowość alkoholi.

17.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Fenol reaguje z wodnym NaOH. B: $C_6H_5CH_2OH$ jest fenolem.

17.03 / 1 pkt

Podaj wzór etano-1,2-diolu i propano-1,2,3-triolu.

17.04 / 1 pkt

Dlaczego etanol ma wyższą temperaturę wrzenia niż etan?

17.05 / 1 pkt

Jak zmienia się rozpuszczalność w wodzie alkoholi monohydroksylowych wraz ze wzrostem długości łańcucha?

17.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji etanolu z Na. Podaj obserwację.

17.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji fenolu z NaOH(aq). Podaj obserwację.

17.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji etanolu z CuO po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji propan-2-olu z CuO po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji bromoetanu z wodnym KOH. Podaj obserwację.

17.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji bromoetanu z alkoholowym KOH po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji odwodnienia etanolu do etenu; podaj warunki. Podaj obserwację.

17.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji fenolu z nadmiarem wody bromowej. Podaj obserwację.

17.14 / 2 pkt

Jak rozróżnić etanol i glicerol świeżo strąconym $Cu(OH)_2$ w temperaturze pokojowej?

17.15 / 2 pkt

Jak rozróżnić etanol i fenol roztworem $FeCl_3$?

17.16 / 1 pkt

Dlaczego fenol jest bardziej kwasowy niż etanol? Odwołaj się do powstającego anionu.

17.17 / 1 pkt

Czy etanol reaguje w typowych warunkach z wodnym NaOH tak jak fenol?

17.18 / 1 pkt

Czy reakcja próbki alkoholu z Na dowodzi braku wody? Uzasadnij.

17.19 / 2 pkt

Napisz reakcję fenolanu sodu z HCl i wyjaśnij jej kierunek.

17.20 / 2 pkt

Napisz sumaryczny zapis utleniania propan-1-olu do kwasu propanowego, stosując [O].

17.21 / 1 pkt

Dlaczego 2-metylopropan-2-ol nie utlenia się łagodnie do ketonu bez rozerwania szkieletu?

17.22 / 1 pkt

Jaki produkt główny powstaje z butan-2-olu przy eliminacji H_2O zgodnie z regułą Zajcewa?

17.23 / 2 pkt

Napisz dwa możliwe alkeny konstytucyjne z eliminacji HBr z 2-bromobutanu. Wskaż główny.

17.24 / 2 pkt

Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych z reakcji 9,2 g bezwodnego etanolu z nadmiarem Na.

17.25 / 2 pkt

0,10 mola glicerolu reaguje ze stechiometrycznym nadmiarem Na; każda grupa OH reaguje. Oblicz $n(H_2)$.

17.26 / 2 pkt

Z 4,6 g etanolu otrzymano eten z wydajnością 80%. Oblicz objętość etenu w warunkach normalnych.

17.27 / 2 pkt

Ile gramów fenolu zużyje 0,20 mola NaOH przy tworzeniu fenolanu? M(fenolu)=94 g/mol.

17.28 / 2 pkt

Z 6,0 g propan-2-olu otrzymano 4,64 g propanonu. Oblicz wydajność; M alkoholu=60, ketonu=58 g/mol.

17.29 / 2 pkt

Związek $C_4H_{10}O$ utlenia się łagodnie do ketonu. Podaj wzór i nazwę alkoholu.

17.30 / 2 pkt

Związek $C_4H_{10}O$ nie daje typowej łagodnej reakcji z CuO. Zakładając, że to alkohol, ustal jego wzór i rzędowość.

17.31 / 2 pkt

Alkohol I-rzędowy $C_4H_{10}O$ jest rozgałęziony. Napisz wzór alkoholu i aldehydu z jego łagodnego utlenienia.

17.32 / 2 pkt

Napisz dwie reakcje: etanolu z HBr do bromoetanu oraz fenolu z HNO_3 do mononitrofenolu. Podaj dwa główne położenia NO_2 w drugim produkcie.

17.33 / 2 pkt

Jak zbadać obecność sąsiednich grup OH w nieznanym alkoholu? Podaj odczynnik i wynik dodatni.

17.34 / 2 pkt

W reakcji 2-bromopropanu użyto wodnego NaOH, a w drugiej próbie alkoholowego KOH i ogrzewania. Podaj produkty organiczne obu prób.

17.35 / 2 pkt

Podano model syntezy: eten → etanol → etanal. Dobierz reagent lub warunki każdego etapu.

17.36 / 1 pkt

Czy fenol powinien odbarwiać wodę bromową tylko wtedy, gdy ma alkenowe C=C w łańcuchu? Uzasadnij.

17.37 / 2 pkt

Alkohol 7,4 g wydzielił z Na 1,12 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Przyjmij jedną grupę OH w cząsteczce. Oblicz M i wzór sumaryczny nasyconego acyklicznego alkoholu.

17.38 / 2 pkt

Dwa izomery C_3H_8O utleniono CuO. Jeden produkt daje próbę Tollensa, drugi nie. Wskaż oba alkohole i produkty utlenienia.

17.39 / 2 pkt

Dla fenolu i kwasu octowego wybierz $NaHCO_3$ jako odczynnik rozróżniający. Załóż, że fenol jest słabszym kwasem od H_2CO_3. Podaj wynik.

17.40 / 4 pkt

Etanol utlenia się w kwasie pod działaniem MnO_4^- do CH_3COOH. a) Ustal liczbę oddawanych elektronów na cząsteczkę etanolu. b) Zapisz półreakcję utleniania w kwasie. c) Zbilansuj równanie sumaryczne z MnO_4^-. d) Ile moli MnO_4^- potrzeba do 0,10 mola etanolu i jak zmieni się barwa?

Część B / Problemy maturalne

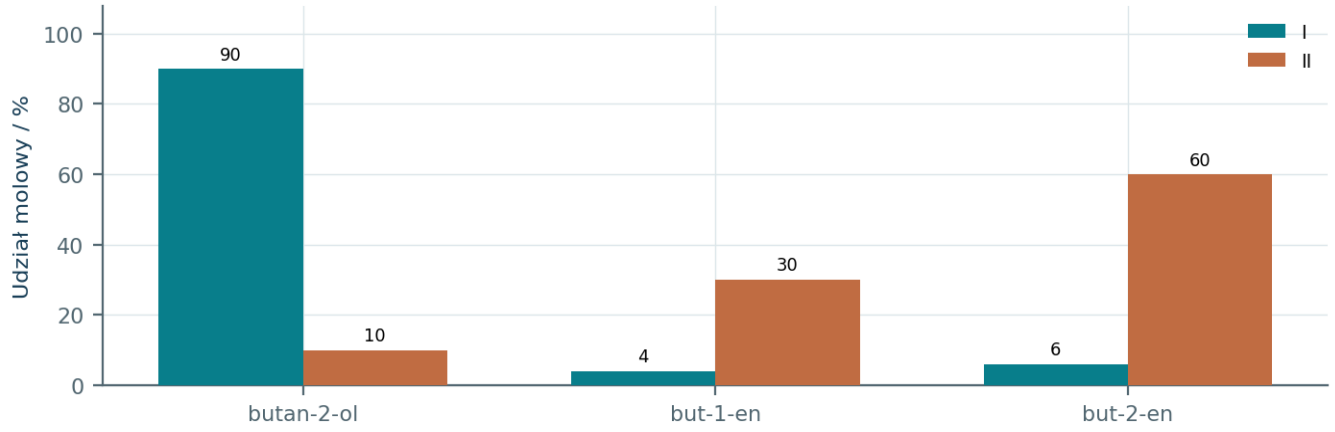
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 17.41 / 4 PKT

Konkurencja substytucji i eliminacji

2-bromobutan ogrzewano z KOH. W środowisku I dominowała substytucja, w II eliminacja. Na wykresie podano udziały molowe produktów organicznych. W II rozróżniono but-1-en i sumę obu izomerów but-2-enu. Zużyto 0,200 mola bromopochodnej; przemiana była całkowita.



17.41.1 (2 pkt) Przyporządkuj środowiska: wodny KOH albo stężony alkoholowy KOH. Zapisz równanie substytucji.

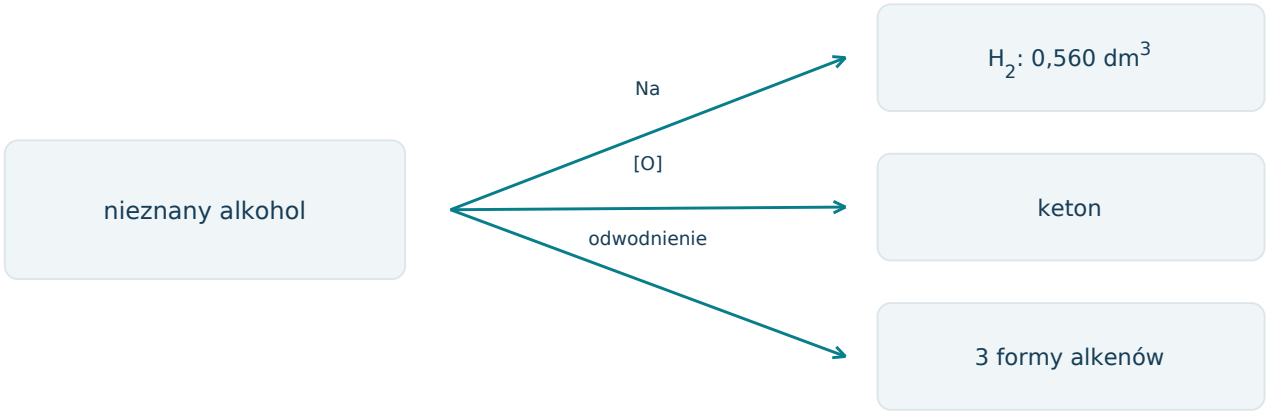
17.41.2 (1 pkt) Oblicz łączną ilość alkenów w II i masę Br_2 potrzebną do ich całkowitego przyłączenia. $M(Br_2)=160$.

17.41.3 (1 pkt) Dlaczego but-2-en może oznaczać dwa stereoizomery, a but-1-en nie?

ZADANIE 17.42 / 4 PKT

Alkohol o nieznanej budowie

Próbka nasyconego acyklicznego alkoholu monohydroksylowego o masie 3,70 g wydzieliła z nadmiarem Na 0,560 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Alkohol utlenia się do ketonu. Po odwodnieniu powstają trzy alkeny, jeśli liczyć osobno formy cis i trans.



17.42.1 (2 pkt) Wyznacz M alkoholu i jego wzór sumaryczny.

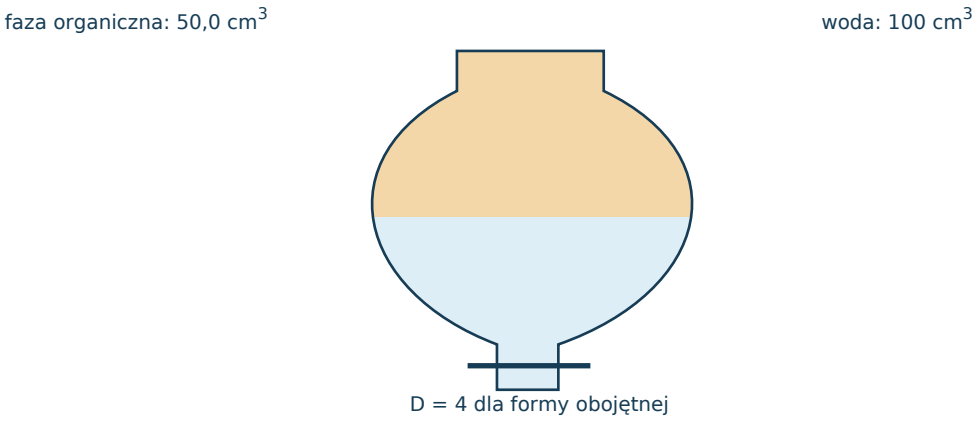
17.42.2 (1 pkt) Ustal wzór półstrukturalny i nazwę alkoholu.

17.42.3 (1 pkt) Podaj wzór produktu utleniania i określ jego chiralność.

ZADANIE 17.43 / 4 PKT

Fenol w dwóch rozpuszczalnikach

Fenol rozdziela się między wodę a niemieszający się z nią rozpuszczalnik organiczny: D=[fenol]org/[fenol]w=4. Do 100 cm^3 wody zawierającej 0,0100 mola fenolu dodano 50,0 cm^3 fazy organicznej. Zjonizowany fenolan pozostaje w wodzie; pKa fenolu=10,0. Pomiń zmianę objętości.



17.43.1 (2 pkt) Oblicz ilość obojętnego fenolu w fazie organicznej, zakładając pomijalną dysocjację.

17.43.2 (1 pkt) Wyznacz [fenolan]/[fenol] w wodzie o pH=12,0 z relacji pH=pKa+log([fenolan]/[fenol]).

17.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak zasadowienie zmieni skuteczność usuwania fenolu do fazy organicznej.

ZADANIE 17.44 / 4 PKT

Trzy związki i jeden biały osad

A, B i C to etanol, fenol i glicerol. Poniższa macierz podaje obserwacje trzech prób. Woda bromowa w zastosowanych warunkach daje biały osad z fenolem. W próbie III użyto świeżego $Cu(OH)_2$, bez ogrzewania.

	A	B	C
Na: wydzielanie H_2	tak	tak	tak
Br_2(aq): biały osad	nie	tak	nie
$Cu(OH)_2$: szafirowy roztwór	nie	nie	tak

17.44.1 (2 pkt) Rozpoznaj związki i uzasadnij identyfikację B oraz C na podstawie budowy.

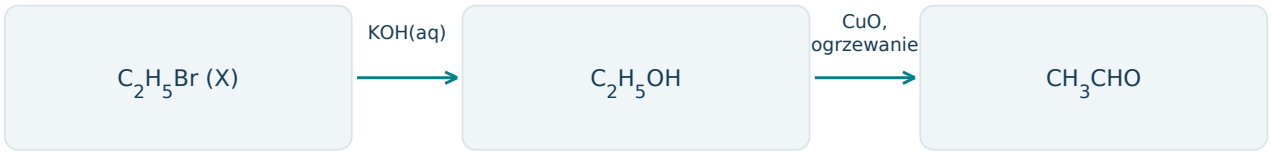
17.44.2 (1 pkt) Zapisz równanie B z nadmiarem Br_2(aq), używając wzorów grupowych.

17.44.3 (1 pkt) Dlaczego sama próba z Na nie wystarcza do identyfikacji?

ZADANIE 17.45 / 4 PKT

Wydajność syntezy w dwóch etapach

Ze związku X otrzymano etanol w reakcji substytucji o wydajności 80,0%, następnie etanol utleniono do etanalu z wydajnością 75,0%. Schemat podaje odczynniki. Początkowo użyto 10,9 g X; M(X)=109 g/mol. Każdy etap ma stosunek molowy 1: 1.



17.45.1 (2 pkt) Zapisz dwa równania reakcji; w drugim uwzględnij zmianę CuO.

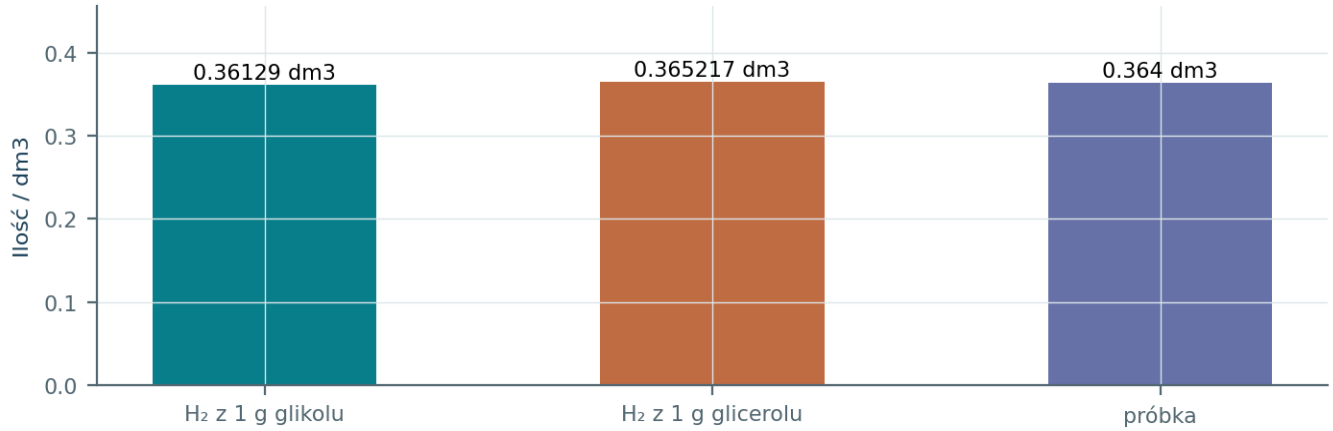
17.45.2 (1 pkt) Oblicz końcową masę etanalu.

17.45.3 (1 pkt) Jakie obserwacje w drugim etapie potwierdzają przemianę CuO?

ZADANIE 17.46 / 4 PKT

Glikol i glicerol: ile grup OH?

1,00 g mieszaniny etano-1,2-diolu i propano-1,2,3-triolu poddano reakcji z nadmiarem Na, bez udziału wody. Otrzymano 0,3640 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Przyjmij M(glikolu)=62 i M(glicerolu)=92 g/mol, a reakcję wszystkich grup OH za ilościową.



17.46.1 (2 pkt) Ułóż równanie wiążące masę glikolu x z objętością H_2 i oblicz skład masowy.

17.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij współczynniki 1 i 1,5 przy liczbie moli obu alkoholi.

17.46.3 (1 pkt) Czy szafirowa barwa po dodaniu $Cu(OH)_2$ pozwoli oznaczyć skład tej mieszaniny?

ZADANIE 17.47 / 4 PKT

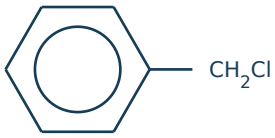
Hydroliza benzylowa i arylowa

A to chlorobenzen, B to chlorek benzylu. W łagodnej reakcji z wodnym NaOH B daje alkohol, A praktycznie nie reaguje. Nie zakładaj identycznej reaktywności wszystkich wiązań C-Cl. Rysunek pokazuje położenie Cl względem pierścienia.

A



B



17.47.1 (2 pkt) Zapisz równanie przemiany B i nazwij produkt.

17.47.2 (1 pkt) Określ hybrydyzację atomu C związanego z Cl w A i B.

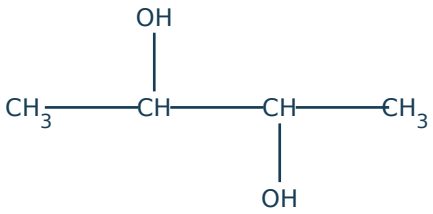
17.47.3 (1 pkt) Dlaczego wyniku dla B nie można bez dodatkowych danych przenieść na A?

ZADANIE 17.48 / 4 PKT

Które produkty powstaną po rozszczepieniu?

Podano regułę: HIO_4 rozrywa wiązanie C-C między atomami C niosącymi sąsiednie grupy OH; każdy taki C przechodzi w grupę karbonylową, zachowując pozostałe podstawniki. Rozważ butano-2,3-diol z rysunku. 1 mol reagenta rozszczepia jedno takie wiązanie.

substrat



17.48.1 (2 pkt) Narysuj lub zapisz wzory produktów organicznych i ich liczbę moli z 1 mola diolu.

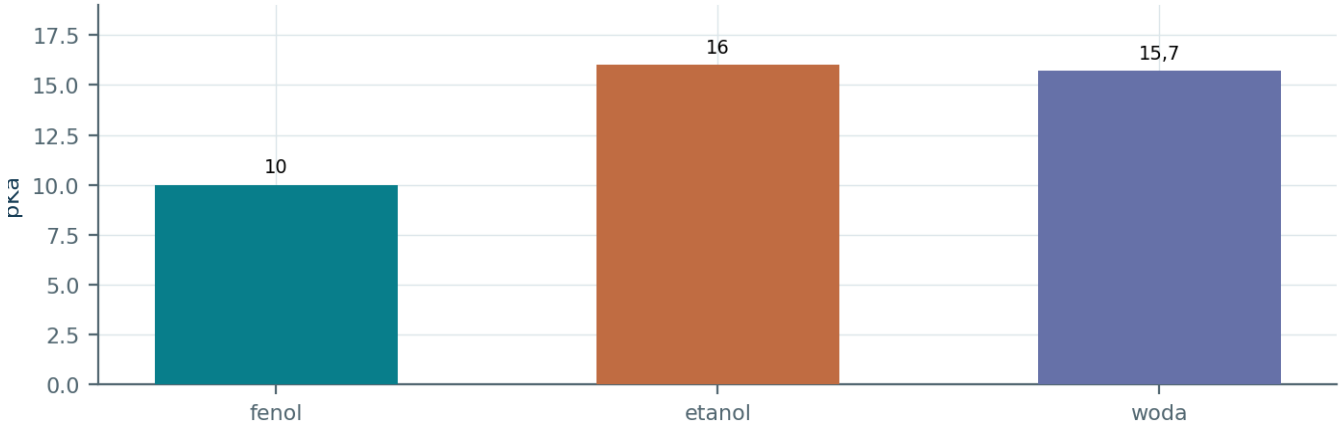
17.48.2 (1 pkt) Oblicz masę etanalu z 4,50 g diolu (M=90) przy wydajności 80%.

17.48.3 (1 pkt) Czy według dostarczonej reguły propano-1,3-diol da taki sam efekt? Uzasadnij.

ZADANIE 17.49 / 4 PKT

Kwasowość a środowisko

Na wykresie podano umowne wartości pKa: fenol 10, etanol 16, woda 15,7. Im mniejsza pKa, tym silniejszy kwas. Dla reakcji $HA+B^- \rightleftharpoons A^-+HB$ podano $K=10^{(pKa(HB)-pKa(HA))}$.



17.49.1 (2 pkt) Oblicz K dla fenolu z OH^- i dla etanolu z OH^-.

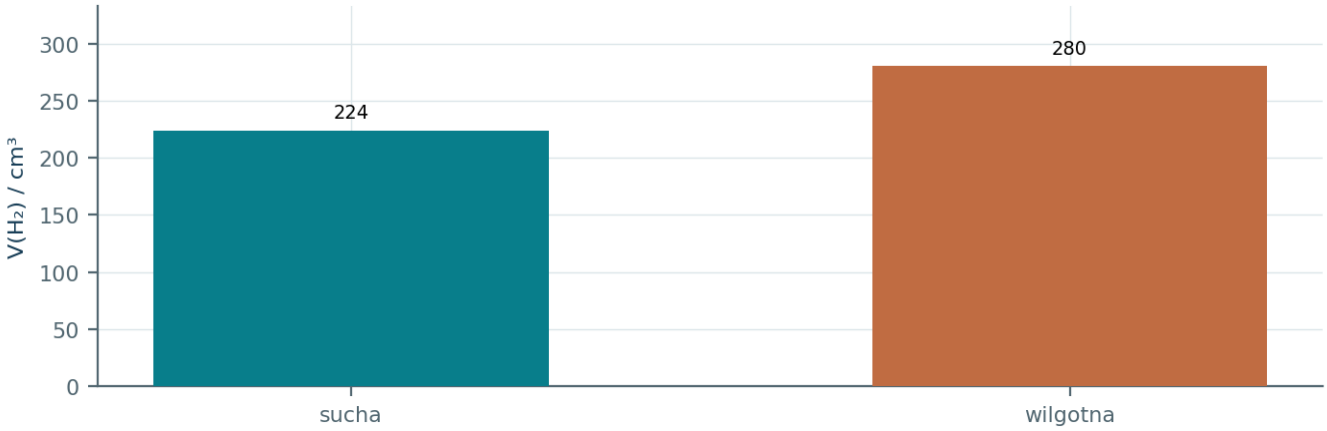
17.49.2 (1 pkt) Którą reakcję z wodnym NaOH można traktować jako praktycznie pełne tworzenie soli?

17.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego obserwacja H_2 przy reakcji etanolu z metalicznym Na nie zaprzecza temu porównaniu.

ZADANIE 17.50 / 4 PKT

Błąd w oznaczaniu grup OH

Do oznaczania alkoholu metodą reakcji z Na użyto próbki z domieszką wody. Rysunek porównuje gaz z suchej i wilgotnej próbki zawierających tę samą ilość etanolu. Objętości H_2 odnoszą się do warunków normalnych; cała woda również reaguje.



17.50.1 (2 pkt) Oblicz ilość etanolu w każdej próbce i masę dodatkowej wody.

17.50.2 (1 pkt) Napisz równanie odpowiedzialne za dodatkowy gaz.

17.50.3 (1 pkt) Oceń kierunek błędu, jeśli cały H_2 z wilgotnej próbki przypisze się etanolowi.

18

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aldehydy i ketony

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 113 pkt

grupa karbonylowa; utlenianie i redukcja; Tollens i Trommer; reakcje na podstawie źródła

Pazdro: Część 3, rozdział 4

Podstawa programowa: XV.1-3; XII.1, XII.5, XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 113

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

18.01 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne butanalu i butan-2-onu.

18.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Propanal daje dodatnią próbę Tollensa. B: Każdy dodatni wynik Tollensa dowodzi obecności aldehydu w próbce.

18.03 / 1 pkt

Czym różni się położenie grupy karbonylowej w aldehydzie i ketonie?

18.04 / 1 pkt

Podaj hybrydyzację i geometrię otoczenia C karbonylowego w etanalu.

18.05 / 1 pkt

Zaznacz polaryzację C=O i wskaż atom podatny na atak nukleofila.

18.06 / 1 pkt

Dlaczego propanon dobrze rozpuszcza się w wodzie mimo braku grup OH?

18.07 / 1 pkt

Czy cząsteczki propanonu tworzą między sobą typowe wiązania wodorowe O-H...O? Uzasadnij.

18.08 / 1 pkt

Dlaczego aldehydy łatwiej utleniają się do kwasów niż ketony?

18.09 / 2 pkt

Napisz równanie utleniania propanalu za pomocą [O]. Nazwij organiczny produkt.

18.10 / 2 pkt

Napisz równanie redukcji etanalu wodorem. Nazwij organiczny produkt.

18.11 / 2 pkt

Napisz równanie redukcji propanonu wodorem. Nazwij organiczny produkt.

18.12 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania butanalu przez łagodne utlenianie butan-1-olu za pomocą CuO. Nazwij organiczny produkt.

18.13 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania butan-2-onu przez utlenianie butan-2-olu za pomocą CuO. Nazwij organiczny produkt.

18.14 / 2 pkt

Napisz równanie utlenienia benzaldehydu za pomocą [O]. Nazwij organiczny produkt.

18.15 / 2 pkt

Napisz równanie jonowe próby Tollensa etanalu z $[Ag(NH_3)_2]^+$ w zasadowym środowisku.

18.16 / 2 pkt

Napisz równanie próby Trommera etanalu w nadmiarze zasady, z użyciem $Cu(OH)_2$.

18.17 / 2 pkt

Zaprojektuj rozróżnienie propanalu i propanonu próbą Tollensa. Podaj wyniki.

18.18 / 1 pkt

Czy dodatnia próba Tollensa dowodzi, że badana substancja jest aldehydem?

18.19 / 2 pkt

Czym różni się wynik ogrzania $Cu(OH)_2$ bez reduktora od dodatniej próby Trommera?

18.20 / 1 pkt

Dlaczego nie należy nazywać osadu Cu_2O „miedzią” w opisie próby Trommera?

18.21 / 2 pkt

Ile gramów Ag może wydzielić 0,10 mola etanalu w próbie Tollensa? M(Ag)=108 g/mol.

18.22 / 2 pkt

Z próbki etanalu wydzielono 2,16 g Ag. Oblicz masę etanalu, zakładając reakcję ilościową.

18.23 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych potrzeba do redukcji 5,8 g propanonu?

18.24 / 2 pkt

Z 0,20 mola propan-1-olu otrzymano 8,70 g propanalu. Oblicz wydajność, M aldehydu=58 g/mol.

18.25 / 2 pkt

Aldehyd nasycony, acykliczny i monofunkcyjny ma M=72 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

18.26 / 2 pkt

Narysuj wszystkie aldehydy i ketony nasycone, acykliczne o wzorze C_4H_8O i nazwij je.

18.27 / 2 pkt

Związek C_3H_6O daje próbę Tollensa i po redukcji alkohol I-rzędowy. Ustal oba wzory.

18.28 / 2 pkt

Związek C_4H_8O nie daje próby Tollensa, ale redukuje się do alkoholu. Podaj wzór ketonu i alkoholu.

18.29 / 2 pkt

Dlaczego redukcja butan-2-onu może dać mieszaninę enancjomerów, a redukcja propanonu nie?

18.30 / 2 pkt

Źródło: aldehyd bez H przy sąsiednim atomie C może dysproporcjonować: $2RCHO + OH^- \rightarrow RCOO^- + RCH_2OH$. Zastosuj zapis do C_6H_5CHO.

18.31 / 2 pkt

Według reguły z poprzedniego opisu, które aldehydy mogą dysproporcjonować: CH_3CHO, $(CH_3)_3CCHO$, C_6H_5CHO? Informacja: liczy się brak H przy C sąsiadującym z CHO.

18.32 / 2 pkt

Źródło: ketony CH_3COR dają żółty CHI_3 w próbie jodoformowej. Wybierz z butan-2-onu i pentan-3-onu związek reagujący i wskaż fragment decydujący.

18.33 / 1 pkt

Czy utlenienie aldehydu do kwasu jest reakcją addycji wodoru?

18.34 / 2 pkt

Jak odróżnić etanol, etanal i propanon, wykorzystując CuO z ogrzewaniem oraz próbę Tollensa? Rozważ oddzielne porcje.

18.35 / 2 pkt

W próbie Tollensa otrzymano 4,32 g Ag z 10,0 g roztworu etanalu. Oblicz procent masowy etanalu.

18.36 / 2 pkt

W reakcji utlenienia 0,050 mola propanalu otrzymano kwas propanowy. Oblicz maksymalną masę kwasu M=74 g/mol i zmianę stopnia utlenienia C grupy funkcyjnej.

18.37 / 2 pkt

Napisz ciąg z wzorami produktów: $CH_3CH_2OH \rightarrow A \rightarrow B$. A daje Tollensa, a B reaguje z $NaHCO_3$. Podaj odczynniki obu przemian.

18.38 / 2 pkt

Wodę bromową odbarwia etanal i eten. Czy sam zanik barwy odróżni te próbki? Podaj inną próbę z różnym wynikiem.

18.39 / 2 pkt

Dlaczego przy zapisie produktu próby Tollensa w zasadowym środowisku właściwszy jest CH_3COO^- niż CH_3COOH? Uzasadnij.

18.40 / 4 pkt

10,0 g mieszaniny propanalu i propanonu dało 21,6 g Ag w ilościowej próbie Tollensa. M obu związków=58 g/mol. a) Wskaż reagujący składnik. b) Ustal n aldehydu z bilansu Ag. c) Oblicz udziały masowe. d) Podaj produkt redukcji każdego składnika i określ rzędowość alkoholi.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 18.41 / 4 PKT

Dwa widma, trzy próby

A i B mają wzór C_4H_8O. Oba wykazują pasmo C=O. Próby pokazano w tabeli. Podano, że dodatnia próba jodoformowa aldehydu dotyczy etanalu, a ketonu wymaga fragmentu CH_3CO-. A ma prosty nierozgałęziony łańcuch.

	A	B
Tollens	+	-
jodoformowa	-	+
Br_2(aq), utlenianie	+	-

18.41.1 (2 pkt) Ustal nazwy i wzory A oraz B, łącząc wyniki co najmniej dwóch prób.

18.41.2 (1 pkt) Zapisz utlenianie A wodą bromową.

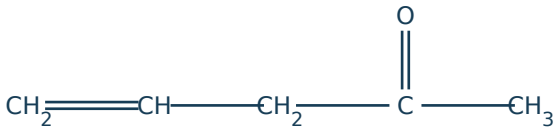
18.41.3 (1 pkt) Czy sama próba Tollensa wykluczyłaby 2-metylopropanal jako A?

ZADANIE 18.42 / 4 PKT

Selektywna redukcja nowym odczynnikiem

W warunkach zadania $NaBH_4$ redukuje C=O aldehydów i ketonów do alkoholi, nie redukuje C=C ani grup COOH. W cząsteczce z rysunku nie zachodzą inne przemiany. Wiązania przedstawiono jawnie.

A



18.42.1 (2 pkt) Zapisz półstrukturalny wzór produktu i nazwij zachowaną grupę wielokrotną.

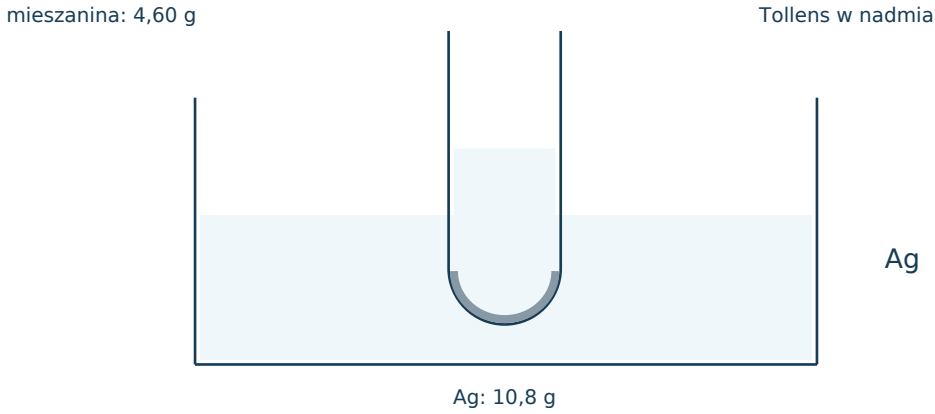
18.42.2 (1 pkt) Ile stereoizomerów produktu może powstać w achiralnym środowisku i dlaczego?

18.42.3 (1 pkt) Oblicz masę produktu z 0,100 mola A przy wydajności 85,0%. M produktu=86.

ZADANIE 18.43 / 5 PKT

Srebrny osad a zawartość aldehydu

4,60 g mieszaniny etanalu i etanolu poddano próbie Tollensa z nadmiarem odczynnika. Otrzymano 10,8 g Ag. Przyjmij: 1 mol aldehydu wydziela 2 mole Ag, etanol nie reaguje, a M(Ag)=108 g/mol.



18.43.1 (2 pkt) Oblicz masowy udział etanalu.

18.43.2 (2 pkt) Zapisz jonowe równanie próby: aldehyd utlenia się do anionu, $[Ag(NH_3)_2]^+$ redukuje do Ag w zasadowym środowisku.

18.43.3 (1 pkt) W jakim kierunku zmieniłby się wynik, gdyby część srebra nie została zebrana?

ZADANIE 18.44 / 4 PKT

Kondensacja aldolowa z informacji

W pierwszym etapie dwa etanale tworzą $CH_3CH(OH)CH_2CHO$ bez wydzielenia małej cząsteczki. Ogrzewanie produktu prowadzi do utraty H_2O i powstania sprzężonego C=C-C=O. Wykorzystaj schemat, nie zakładając znajomości nazwy reakcji.



18.44.1 (2 pkt) Zapisz wzór X i nazwij grupy funkcyjne w produkcie pośrednim.

18.44.2 (1 pkt) Oblicz największą masę X z 8,80 g etanalu, M(X)=70.

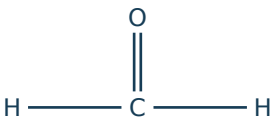
18.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pierwszy etap spełnia bilans atomów bez H_2O, a drugi nie.

ZADANIE 18.45 / 4 PKT

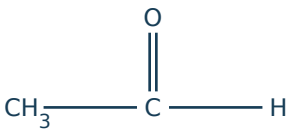
Cannizzaro: aldehyd bez wodoru przy sąsiednim C

Podano: aldehydy bez atomu H przy C sąsiadującym z CHO mogą w silnej zasadzie reagować $2RCHO + OH^- \rightarrow RCOO^- + RCH_2OH$. Na rysunku pokazano metanal, etanal i benzaldehyd. Rozważ zastosowanie wyłącznie tej reguły.

A



B



C



18.45.1 (2 pkt) Wskaż pasujące substraty i zapisz równanie dla C.

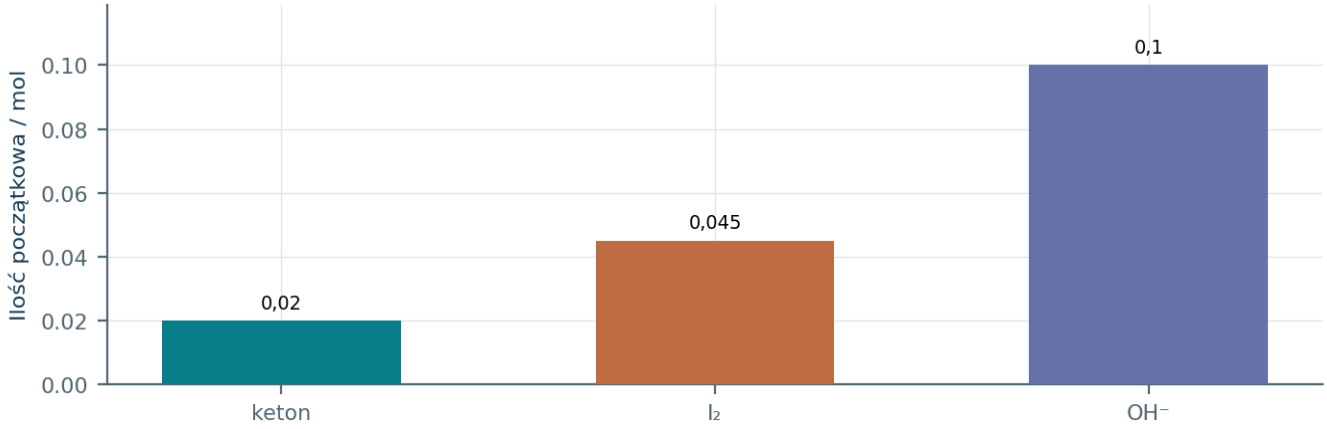
18.45.2 (1 pkt) Ile moli alkoholu powstanie z 0,120 mola C przy całkowitym przebiegu tej przemiany?

18.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij rolę obu cząsteczek aldehydu w redoksie, analizując C grupy CHO.

ZADANIE 18.46 / 4 PKT

Jodoform i ograniczający reagent

Podano równanie: $RCOCH_3+3I_2+4OH^-\rightarrow RCOO^-+CHI_3+3I^-+3H_2O$. Do 0,0200 mola butan-2-onu dodano 0,0450 mola I 2 i 0,100 mola OH^-. Jodoform CHI_3 jest żółtym osadem; $M(CHI_3)=394$ g/mol.



18.46.1 (2 pkt) Wskaż reagent ograniczający i oblicz teoretyczną masę osadu.

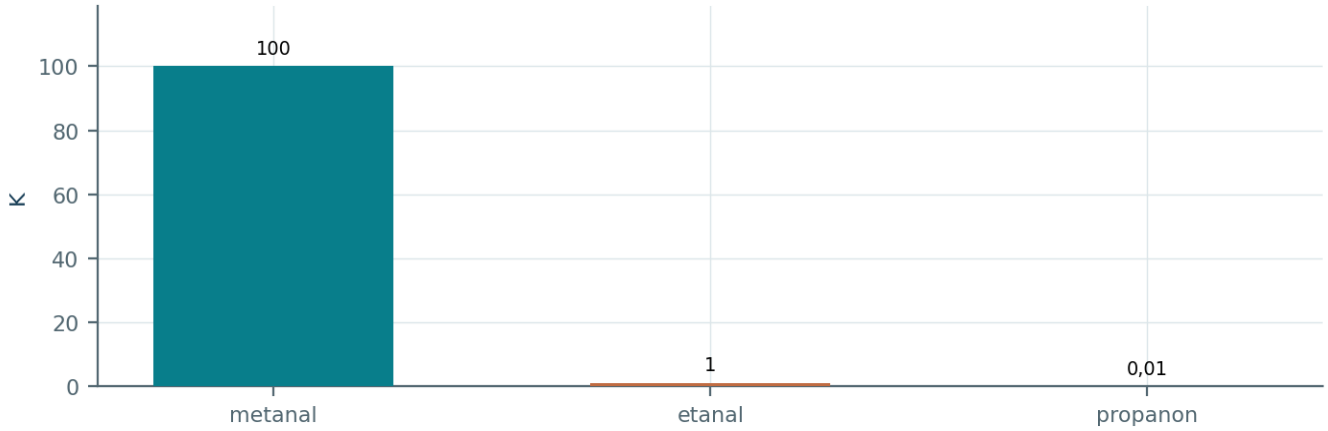
18.46.2 (1 pkt) Zapisz wzór anionu $RCOO^-$ powstającego z podanego ketonu.

18.46.3 (1 pkt) Ile ketonu pozostanie, jeżeli cała przemiana zachodzi tylko według podanego równania?

ZADANIE 18.47 / 4 PKT

Hydratacja karbonylu i równowaga

Dla $RCHO+H_2O \rightleftharpoons RCH(OH)_2$ podano K=[hydratu]/[aldehydu], bo wodę włączono do stałej. Na wykresie pokazano K dla trzech związków. Łączne analityczne stężenie metanalu i jego hydratu wynosi 0,100 mol/dm^3.



18.47.1 (2 pkt) Oblicz stężenia obu form w modelowym roztworze metanalu.

18.47.2 (1 pkt) Porównaj procentowe udziały hydratu dla etanalu i propanonu.

18.47.3 (1 pkt) Czy katalizator kwasowy musi zmienić te udziały w ustalonej T?

ZADANIE 18.48 / 4 PKT

Rozpoznanie mieszaniny trzech związków

Próbka zawiera tylko propan-1-ol, propanal i propanon. W niezależnych pomiarach: 1 mol propanalu daje 2 mole Ag; 1 mol propan-1-olu daje 0,5 mola H_2 z Na; propanon nie daje tych efektów. Przyjmij, że aldehyd i keton nie reagują z Na w przyjętej procedurze oznaczania.

	masa próbki	Ag z całej próbki	H_2 z całej próbki (w.n.)
wynik	5,90 g	4,32 g	0,224 dm^3

18.48.1 (2 pkt) Oblicz ilości propanalu i propan-1-olu.

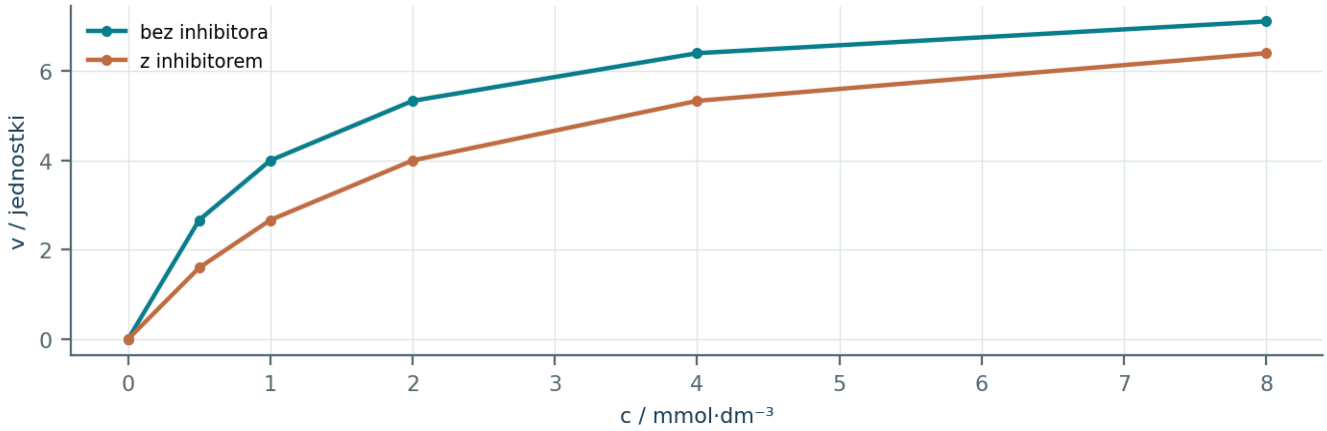
18.48.2 (1 pkt) Wyznacz masę propanonu; M alkoholu=60, aldehydu i ketonu=58.

18.48.3 (1 pkt) Dlaczego analizy trzeba wykonać na niezależnych porcjach lub odtworzyć próbkę?

ZADANIE 18.49 / 4 PKT

Enzymy i odczyt szybkości

Modelowy enzym utlenia aldehyd do kwasu. Początkowe szybkości zależą od stężenia substratu zgodnie z v=vmax·c/(Km+c). Z wykresu odczytaj vmax=8,00 jednostek i Km jako c przy v=vmax/2. Jednostki są umowne i jednakowe dla obu serii.



18.49.1 (2 pkt) Odczytaj Km dla obu serii i oblicz v dla c=3 bez inhibitora.

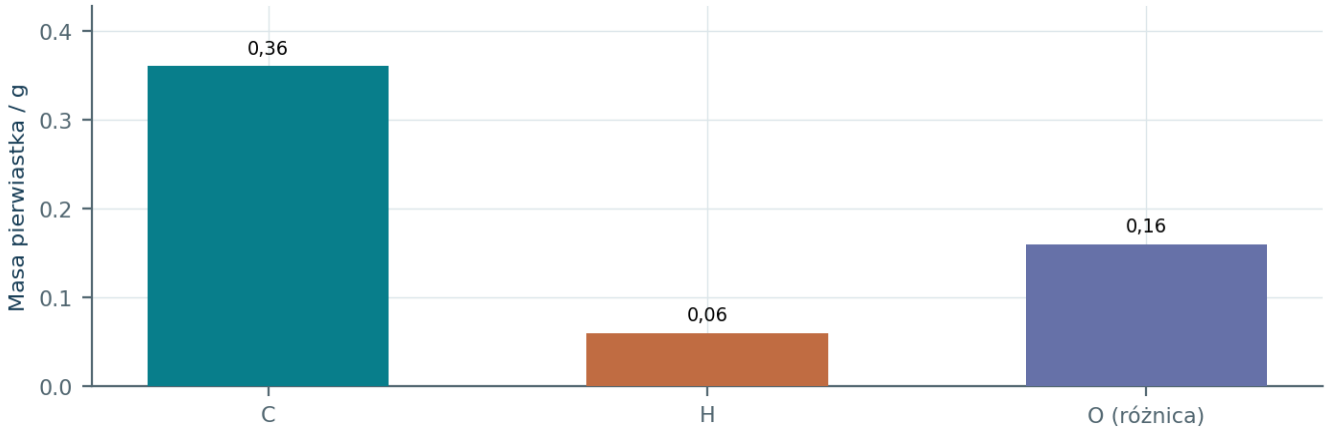
18.49.2 (1 pkt) Czy zgodnie z modelem inhibitor zmienia podane vmax, czy stężenie potrzebne do połowy vmax?

18.49.3 (1 pkt) Napisz równanie sumaryczne utleniania propanalu przez [O], bez opisywania mechanizmu enzymu.

ZADANIE 18.50 / 4 PKT

Łączna identyfikacja nieznanego karbonylu

Spalenie 0,580 g X dało 1,32 g CO_2 i 0,540 g H_2O. M(X)=58,0 g/mol. W próbie Tollensa X nie wydziela Ag, lecz daje dodatnią próbę jodoformową. Wykres przedstawia bilans pierwiastków odtworzony z produktów spalania.



18.50.1 (2 pkt) Wyznacz wzór sumaryczny z rachunku molowego.

18.50.2 (1 pkt) Ustal X i wskaż fragment odpowiadający próbie jodoformowej.

18.50.3 (1 pkt) Czy ujemny Tollens samodzielnie dowodzi obecności ketonu w dowolnej nieznanej próbce?

19

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

kwasowość; reakcje COOH i OH; mrówkowy; kwasy tłuszczowe; syntezy

Pazdro: Część 3, rozdział 5.1 i rozdział 6: hydroksykwasy

Podstawa programowa: XVI.1-8; XII.1, XII.5; VI.5, VI.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

19.01 / 1 pkt

Nazwij HCOOH, CH_3CH_2COOH i HOOC-COOH.

19.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Kwas octowy wydziela CO_2 z $NaHCO_3$. B: Większe stężenie kwasu zawsze oznacza większą Ka.

19.03 / 1 pkt

Podaj wzór półstrukturalny kwasu 2-hydroksypropanowego oraz grupy funkcyjne.

19.04 / 1 pkt

Który atom H w CH_3COOH odpowiada za typową dysocjację kwasową w wodzie?

19.05 / 1 pkt

Napisz dysocjację CH_3COOH z udziałem wody.

19.06 / 1 pkt

Dlaczego kwasy karboksylowe mają wyższe temperatury wrzenia niż węglowodory o zbliżonej masie?

19.07 / 1 pkt

Jak zmienia się rozpuszczalność nasyconych monokarboksylowych kwasów w wodzie wraz z wydłużaniem łańcucha?

19.08 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne kwasu palmitynowego i stearynowego.

19.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kwas oleinowy może odbarwiać wodę bromową.

19.10 / 1 pkt

Dlaczego kwas mrówkowy może dawać dodatnią próbę Tollensa?

19.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z Mg. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z NaOH. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z $NaHCO_3$. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu propanowego z $CaCO_3$. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z CuO po ogrzaniu. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu stearynowego z NaOH. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.17 / 2 pkt

Dane Ka: HCOOH $1{,}8\cdot10^{-4}$; CH_3COOH $1{,}8\cdot10^{-5}$; $ClCH_2COOH$ $1{,}4\cdot10^{-3}$. Uszereguj moc kwasów i wyjaśnij wpływ Cl.

19.18 / 1 pkt

Dlaczego stężenie kwasu octowego nie jest miarą jego mocy kwasowej?

19.19 / 2 pkt

Ile cm^3 NaOH 0,200 mol/dm^3 potrzeba do zobojętnienia 1,20 g CH_3COOH?

19.20 / 2 pkt

Oblicz masę $NaHCO_3$ potrzebną do reakcji z 3,0 g CH_3COOH.

19.21 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych wydzieli 0,20 mola kwasu monokarboksylowego z nadmiarem Mg?

19.22 / 2 pkt

Próbka 0,90 g nasyconego monokarboksylowego kwasu zużywa 0,015 mola NaOH. Ustal M i wzór kwasu.

19.23 / 2 pkt

20,0 g roztworu kwasu octowego zużywa 10,0 cm^3 NaOH 1,00 mol/dm^3. Oblicz cp kwasu.

19.24 / 2 pkt

0,050 mola kwasu szczawiowego HOOC-COOH całkowicie zobojętniono. Oblicz n(NaOH).

19.25 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH 0,10 mol/dm^3 kwasu octowego, $K_a=1,8\cdot10^{-5}$.

19.26 / 2 pkt

Jak rozróżnić kwas octowy i etanol roztworem $NaHCO_3$? Podaj wynik dodatni i równanie.

19.27 / 2 pkt

Jak rozróżnić kwas stearynowy i oleinowy, mając oba rozpuszczone w odpowiednim obojętnym rozpuszczalniku? Podaj odczynnik i wyniki.

19.28 / 2 pkt

Dla $CH_3CH(OH)COOH$ zapisz reakcję z 1 molem NaOH na mol kwasu. Czy grupa alkoholowa musi się w niej zmienić?

19.29 / 2 pkt

0,10 mola bezwodnego kwasu mlekowego reaguje z nadmiarem Na; reagują COOH i alkoholowa OH. Oblicz $n(H_2)$ i n(Na).

19.30 / 2 pkt

Zapisz łagodne utlenienie grupy alkoholowej w kwasie mlekowym za pomocą [O], bez rozerwania szkieletu.

19.31 / 1 pkt

Dlaczego kwas mlekowy jest chiralny, a kwas glikolowy $HOCH_2COOH$ nie?

19.32 / 2 pkt

W syntezie $CH_3CH_2CH_2OH \rightarrow A \rightarrow B$, A daje Tollensa, B wydziela CO_2 z $NaHCO_3$. Ustal A i B.

19.33 / 2 pkt

Napisz reakcję benzoesanu sodu z HCl i wyjaśnij możliwe pojawienie się białego osadu.

19.34 / 2 pkt

Roztwór A ma pH niższe niż roztwór B. Czy bez znajomości stężeń można wnioskować, że kwas A ma większą Ka? Uzasadnij.

19.35 / 2 pkt

Informacja: kwas salicylowy ma COOH i fenolową OH w położeniu 2. Napisz jego wzór uproszczony i przewidź reakcję z $FeCl_3$.

19.36 / 2 pkt

Dlaczego CO_2 może wyprzeć fenol z fenolanu, ale nie kwas octowy z octanu w analogicznej typowej próbie? Dane: $Ka(H_2CO_3)=4\cdot10^{-7}$, $Ka(\text{fenolu})=10^{-10}$, $Ka(CH_3COOH)=2\cdot10^{-5}$.

19.37 / 2 pkt

Związek ma M=90 g/mol, jedną COOH i jedną alkoholową OH, a prosty szkielet z trzema C. Napisz dwa izomery konstytucyjne i wskaż chiralny.

19.38 / 2 pkt

Informacja: $HO(CH_2)_3COOH$ może tworzyć pięcioczłonowy lakton przez wewnątrzcząsteczkową estryfikację. Narysuj cykliczny ester i podaj mały produkt uboczny.

19.39 / 2 pkt

Próbka mieszaniny CH_3COOH i etanolu o masie 10,0 g zużyła 0,040 mola NaOH. Oblicz udziały masowe składników.

19.40 / 4 pkt

Kwas X ma M=90 g/mol, trzy C w prostym szkielecie, jedną COOH i jedną alkoholową OH; jest chiralny. a) Ustal wzór i nazwę X. b) Narysuj enancjomery Fischera. c) Zapisz reakcję z NaOH. d) Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych z 9,0 g bezwodnego X i nadmiaru Na; obie grupy reagują.

Część B / Problemy maturalne

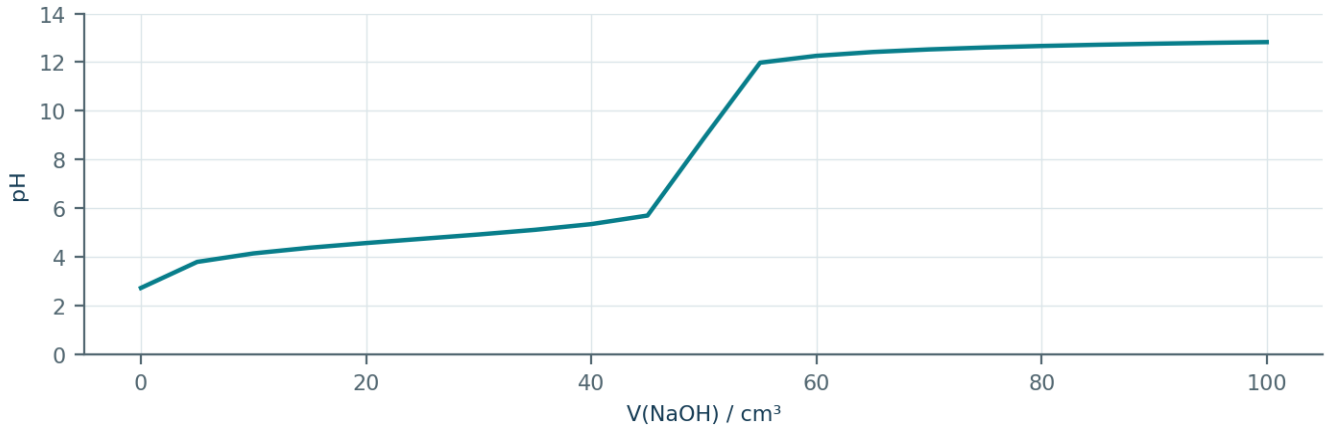
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 19.41 / 4 PKT

Miareczkowanie kwasu i masa molowa

0,600 g czystego kwasu monokarboksylowego rozpuszczono i miareczkowano NaOH 0,200 mol/dm^3. Wykres dotyczy całej próbki; punkt równoważnikowy przypada przy 50,0 cm^3. Kwas jest nasycony i acykliczny. Na potrzeby wykresu przyjęto Ka=1,8·10^{-5}.



19.41.1 (2 pkt) Wyznacz M i wzór kwasu, korzystając z M($C_nH_{2n}O_2$)=14n+32.

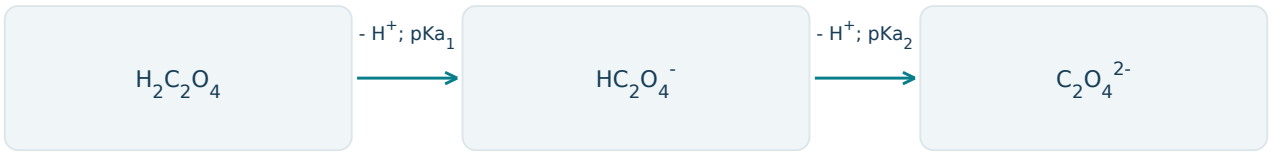
19.41.2 (1 pkt) Odczytaj pKa z połowy objętości równoważnikowej i zapisz wzór sprzężonej zasady.

19.41.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pH w punkcie równoważnikowym przekracza 7.

ZADANIE 19.42 / 4 PKT

Dwa protony kwasu szczawiowego

Dla $H_2C_2O_4$ podano $pKa_1=1,25$ i $pKa_2=4,25$. Schemat obrazuje trzy formy. W modelu przy $pH=pKa_2$ ilości $HC_2O_4^-$ i $C_2O_4^{2-}$ są równe, a $H_2C_2O_4$ pomijalny. Rozważ 0,0100 mola kwasu.



19.42.1 (2 pkt) Zapisz dwa stopniowe równania dysocjacji w wodzie.

19.42.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba do pełnego zobojętnienia i jaka V roztworu 0,100 mol/dm^3?

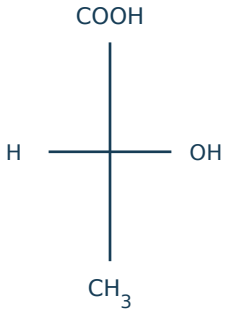
19.42.3 (1 pkt) Jaka forma przeważa przy pH=6,25? Oblicz stosunek form II/III.

ZADANIE 19.43 / 4 PKT

Hydroksykwas i centrum stereogeniczne

Kwas mlekowy $CH_3CH(OH)COOH$ można utlenić do $CH_3COCOOH$. Wzór Fischera kwasu mlekowego podano na rysunku. Reakcja dotyczy grupy alkoholowej, bez dekarboksylacji.

kwas mlekowy



19.43.1 (2 pkt) Nazwij grupy funkcyjne substratu i produktu oraz określ chiralność obu.

19.43.2 (1 pkt) Zapisz równanie z [O] i oblicz masę produktu z 9,00 g substratu przy wydajności 80%; M=90 i 88.

19.43.3 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 1 mol każdego związku w zwykłym wodnym zobojętnianiu?

ZADANIE 19.44 / 4 PKT

Dwie metody rozróżnienia kwasów

A to kwas etanowy, B kwas metanowy, C kwas prop-2-enowy. A i B mają pojedyncze wiązania C-C lub nie mają ich wcale. Rysunek przedstawia wyniki dwóch testów; przyjęto łagodne warunki i nadmiar odczynnika.

	A	B	C
Tollens: Ag	nie	tak	nie
Br_2(aq): addycja do C=C	nie	nie	tak

19.44.1 (2 pkt) Zapisz równanie utleniania HCOOH przez [O] i równanie addycji Br_2 do C.

19.44.2 (1 pkt) Oblicz V CO_2 w warunkach normalnych z 0,0200 mola B w reakcji utlenienia.

19.44.3 (1 pkt) Czy próba z $NaHCO_3$ rozróżni wszystkie trzy kwasy?

ZADANIE 19.45 / 4 PKT

Masa próbki i podwójne zobojętnienie

Mieszanina kwasu etanowego i kwasu szczawiowego ma masę 0,750 g. Do pełnego zobojętnienia zużyto 150 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Przyjmij bezwodny $H_2C_2O_4$, M=90, oraz CH_3COOH, M=60. Każdy COOH reaguje z 1 molem OH^-.

	CH_3COOH	$H_2C_2O_4$
M / $g \cdot mol^{-1}$	60	90
OH^- / mol kwasu	1	2

19.45.1 (2 pkt) Ułóż i rozwiąż układ równań ilości molowych.

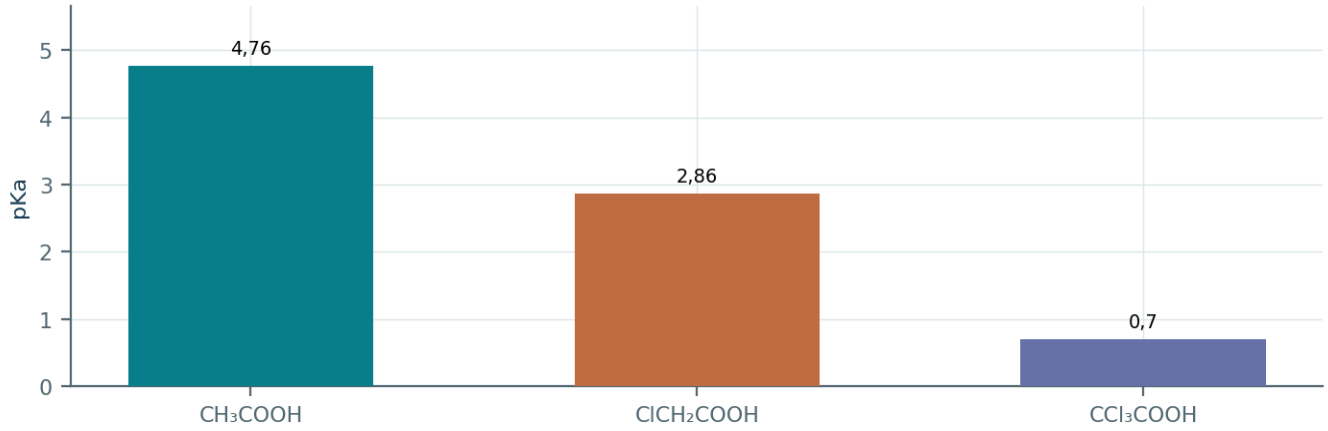
19.45.2 (1 pkt) Oblicz masowy udział kwasu szczawiowego.

19.45.3 (1 pkt) Oceń twierdzenie: jednakowe liczby moli kwasów oznaczają jednakowe zużycie NaOH.

ZADANIE 19.46 / 4 PKT

Podstawnik a kwasowość

W tabeli graficznej podano pKa kwasu etanowego 4,76, chloroetanowego 2,86 i trichloroetanowego 0,70. Przyjmij $[H^+] \approx \sqrt{(Ka\ c)}$, tylko jeśli stopień dysocjacji jest mały. Dla dwóch pierwszych kwasów $c = 0{,}100\ mol/dm^3$.



19.46.1 (2 pkt) Porównaj Ka kwasu chloroetanowego i etanowego; podaj iloraz.

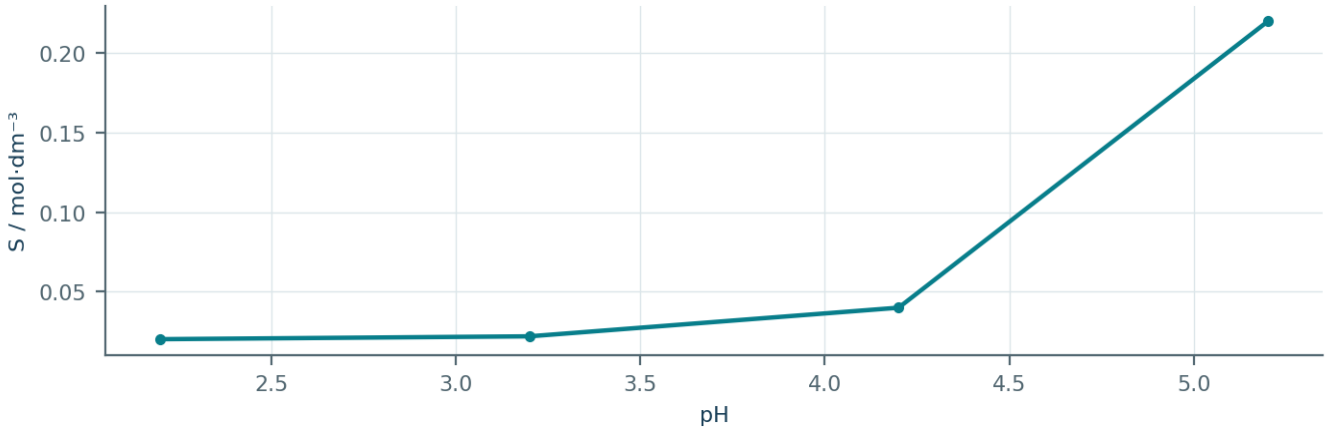
19.46.2 (1 pkt) Oszacuj pH CH_3COOH i sprawdź wielkość stopnia dysocjacji.

19.46.3 (1 pkt) Dlaczego powyższego przybliżenia nie wolno bez sprawdzenia użyć dla CCl_3COOH?

ZADANIE 19.47 / 4 PKT

Rozpuszczalność kwasu aromatycznego

Dla kwasu benzoesowego rozpuszczalność formy obojętnej S0=0,0200 mol/dm^3, a pKa=4,20. Przy stałym pH całkowita rozpuszczalność w uproszczeniu S=S0(1+10^(pH-pKa)). Model zakłada nadmiar ciała stałego i pomija zmiany objętości.



19.47.1 (2 pkt) Oblicz S przy pH=4,20 i 5,20 oraz iloraz tych wartości.

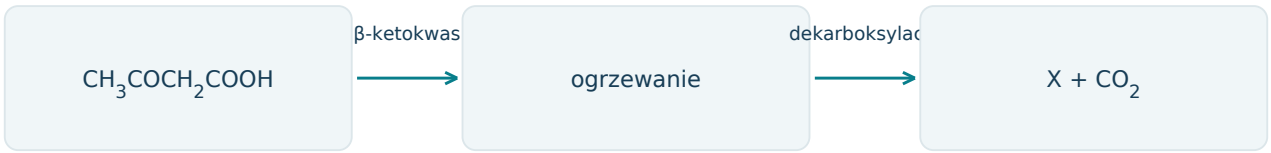
19.47.2 (1 pkt) Zapisz reakcję wyjaśniającą wpływ NaOH na rozpuszczanie.

19.47.3 (1 pkt) Co stanie się po zakwaszeniu nasyconego roztworu z pH=5,20 do 2,20 przy tej samej objętości?

ZADANIE 19.48 / 4 PKT

Dekarboksylacja z dostarczonej reguły

Podano: β-ketokwasy o fragmencie $RCOCH_2COOH$ podczas ogrzewania tracą CO_2, dając $RCOCH_3$. Schemat przedstawia kwas 3-oksobutanowy. Reakcja jest ilościowa, bez innych gazów.



19.48.1 (2 pkt) Zapisz pełne równanie i nazwij X.

19.48.2 (1 pkt) Oblicz masę X i objętość CO_2 (w.n.) z 10,2 g kwasu o M=102.

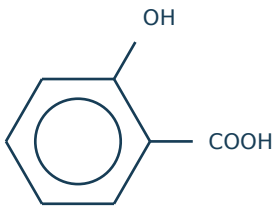
19.48.3 (1 pkt) Czy C grupy COOH ulega utlenieniu, skoro przechodzi do CO_2? Ustal stopnie.

ZADANIE 19.49 / 4 PKT

Dwie reakcje kwasu salicylowego

Kwas salicylowy ma COOH i fenolową OH w sąsiednich pozycjach pierścienia. Przyjmij, że $NaHCO_3$ odszczepia tylko proton COOH, natomiast nadmiar NaOH może odszczepić oba kwaśne protony. 1 mol COOH daje 1 mol CO_2 z $NaHCO_3$.

kwas salicylowy



19.49.1 (2 pkt) Zapisz wzory soli po 1 molu $NaHCO_3$ oraz po 2 molach NaOH na mol kwasu.

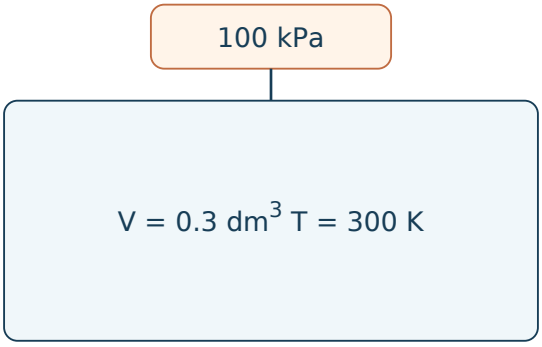
19.49.2 (1 pkt) Oblicz ilość NaOH do pełnego zobojętnienia 0,0200 mola kwasu oraz V CO_2 z takiej samej ilości kwasu i nadmiaru $NaHCO_3$ w warunkach normalnych.

19.49.3 (1 pkt) Dlaczego sama liczba dwóch grup zawierających OH nie oznacza, że obie reagują z $NaHCO_3$?

ZADANIE 19.50 / 4 PKT

Czystość kwasu z pomiaru gazu

Próbka technicznego kwasu benzoesowego zawiera obojętną, nierozpuszczalną domieszkę bez grup kwasowych. Z 2,00 g próbki i nadmiaru $NaHCO_3$ otrzymano suchego CO_2 o p=100 kPa, V=0,300 dm^3, T=300 K. R=8,314 kPa·dm^3/(mol·K), Mkwasu=122.



19.50.1 (2 pkt) Oblicz czystość masową kwasu, korzystając z pV=nRT.

19.50.2 (1 pkt) Zapisz równanie kwasu z wodorowęglanem sodu.

19.50.3 (1 pkt) Jaki skutek miałoby nieuwzględnienie pary wodnej, gdyby gaz nie był suchy?

20

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Estry, tłuszcze, mydła i detergenty

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 112 pkt

estryfikacja; hydroliza kwasowa i zasadowa; triacyloglicerole; micelle; twardość wody

Pazdro: Część 3, rozdział 5.2-5.4

Podstawa programowa: XVII.1-9; VI.8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 112

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

20.01 / 1 pkt

Nazwij CH_3COOCH_3, $HCOOCH_2CH_3$ i $CH_3CH_2COOCH_3$.

20.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zmydlanie triacyloglicerolu zużywa trzy mole NaOH na mol tłuszczu. B: Uwodornienie C=C tłuszczu jest tym samym procesem co hydroliza wiązań estrowych.

20.03 / 1 pkt

Wskaż część pochodzącą od kwasu i od alkoholu w $CH_3CH_2COOCH_3$.

20.04 / 1 pkt

Czym różni się estryfikacja od hydrolizy estru?

20.05 / 1 pkt

Jaką rolę pełni H_2SO_4 w typowej estryfikacji i jak usuwanie wody wpływa na równowagę?

20.06 / 1 pkt

Dlaczego zasadowa hydroliza estru jest w szkolnym ujęciu praktycznie nieodwracalna?

20.07 / 2 pkt

Napisz równanie kwasu octowego z etanolem w H^+. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.08 / 2 pkt

Napisz równanie kwasu mrówkowego z metanolem w H^+. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.09 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy kwasowej propanianu metylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.10 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy zasadowej etanianu etylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.11 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy zasadowej benzoesanu metylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.12 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania tristearynianu glicerolu; zapisz glicerol jako $C_3H_5(OH)_3$. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.13 / 2 pkt

Napisz równanie zmydlania tristearynianu glicerolu NaOH. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.14 / 2 pkt

Napisz równanie strącania mydła wapniowego z RCOONa i $CaCl_2$. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.15 / 1 pkt

Czy tłuszcze są polimerami? Wyjaśnij na podstawie budowy typowego triacyloglicerolu.

20.16 / 1 pkt

Dlaczego oleje z większą liczbą wiązań cis C=C mają zwykle niższą temperaturę topnienia niż analogiczne tłuszcze nasycone?

20.17 / 1 pkt

Na czym polega utwardzanie tłuszczu przez uwodornienie?

20.18 / 1 pkt

Który fragment jonu $C_{17}H_{35}COO^-$ jest hydrofilowy, a który hydrofobowy?

20.19 / 1 pkt

Jak są ustawione jony mydła w miceli w wodzie?

20.20 / 1 pkt

Dlaczego twarda woda zmniejsza skuteczność mydła?

20.21 / 2 pkt

Jak sprawdzić, czy tłuszcz jest nienasycony? Podaj odczynnik, wynik i ograniczenie próby.

20.22 / 2 pkt

Ile gramów NaOH potrzeba do pełnej hydrolizy 0,10 mola estru monokarboksylowego?

20.23 / 2 pkt

Ile moli NaOH potrzeba do zmydlenia 0,050 mola triacyloglicerolu i ile moli glicerolu powstanie?

20.24 / 2 pkt

6,0 g CH_3COOH poddano estryfikacji nadmiarem etanolu. Oblicz masę estru przy wydajności 75%, M estru=88 g/mol.

20.25 / 2 pkt

Z hydrolizy 8,8 g etanianu etylu otrzymano etanol ilościowo. Oblicz masę etanolu.

20.26 / 2 pkt

Triacyloglicerol ma M=890 g/mol. Ile gramów NaOH potrzeba do zmydlenia 89,0 g?

20.27 / 2 pkt

Trioleinian glicerolu ma trzy C=C na cząsteczkę. Oblicz ilość H_2 potrzebną do uwodornienia 0,20 mola tłuszczu.

20.28 / 2 pkt

Ester o wzorze $C_3H_6O_2$ po hydrolizie daje metanol. Ustal ester i drugi produkt.

20.29 / 2 pkt

Ester $C_3H_6O_2$ po hydrolizie daje etanol. Ustal wzór i nazwę estru.

20.30 / 2 pkt

Napisz dwa różne estry o wzorze $C_4H_8O_2$ i podaj pary substratów ich estryfikacji.

20.31 / 2 pkt

W równowadze $CH_3COOH+C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O$ dodano dużo etanolu. Co dzieje się z wydajnością i wartością K przy stałej T?

20.32 / 2 pkt

Informacja: biodiesel to mieszanina metylowych estrów kwasów tłuszczowych. Zapisz transestryfikację triacyloglicerolu R z CH_3OH.

20.33 / 2 pkt

Po dodaniu HCl do wodnego roztworu mydła powstała słabo rozpuszczalna substancja. Podaj równanie jonowe i nazwę typu produktu.

20.34 / 2 pkt

Zapisz estryfikację H_3PO_4 trzema cząsteczkami etanolu do estru obojętnego. Wskaż, że to ester kwasu nieorganicznego.

20.35 / 2 pkt

Mieszanina 1,0 mola kwasu i 1,0 mola alkoholu dała w równowadze 0,60 mola estru i tyle samo wody. Oblicz Kc, przyjmując jedną fazę i stałą objętość.

20.36 / 2 pkt

Aspiryna zawiera COOH i fenolową grupę OH zablokowaną jako ester etanianowy. Jakie dwie reakcje z OH^- mogą zachodzić przy nadmiarze zasady?

20.37 / 2 pkt

Informacja: detergent anionowy ma hydrofilową grupę SO_3^- i długi łańcuch R. Wyjaśnij wspólną zasadę mycia detergentem i mydłem.

20.38 / 2 pkt

Próbka 8,8 g czystego estru monofunkcyjnego zużyła 0,10 mola NaOH. Oblicz M i podaj jeden pasujący ester nasycony acykliczny.

20.39 / 2 pkt

Czy wzrost stopnia nasycenia tłuszczu w reakcji z H_2 oznacza hydrolizę jego wiązań estrowych? Wyjaśnij.

20.40 / 4 pkt

Ester X ma M=88 g/mol. 8,8 g X po hydrolizie zasadowej daje 4,6 g etanolu i jedną sól. a) Oblicz n(X) i n alkoholu. b) Ustal wzór X. c) Napisz równanie z NaOH. d) Opisz odzyskanie kwasu z soli oraz zapisz równanie jonowe.

Część B / Problemy maturalne

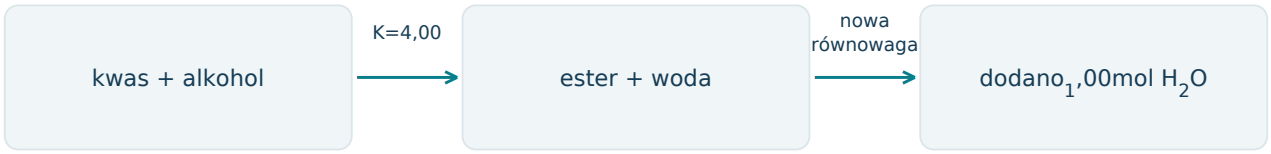
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 20.41 / 5 PKT

Równowaga estryfikacji i dodatek wody

Do estryfikacji wprowadzono 1,00 mola CH_3COOH i 1,00 mola C_2H_5OH, bez początkowego estru ani wody. W danej T K=4,00, zapisane jako stosunek iloczynów stężeń. Schemat przedstawia stan przed i po dodaniu wody do równowagi; wszystkie składniki pozostają w jednej fazie.



20.41.1 (2 pkt) Wyznacz liczbę moli estru w pierwszej równowadze.

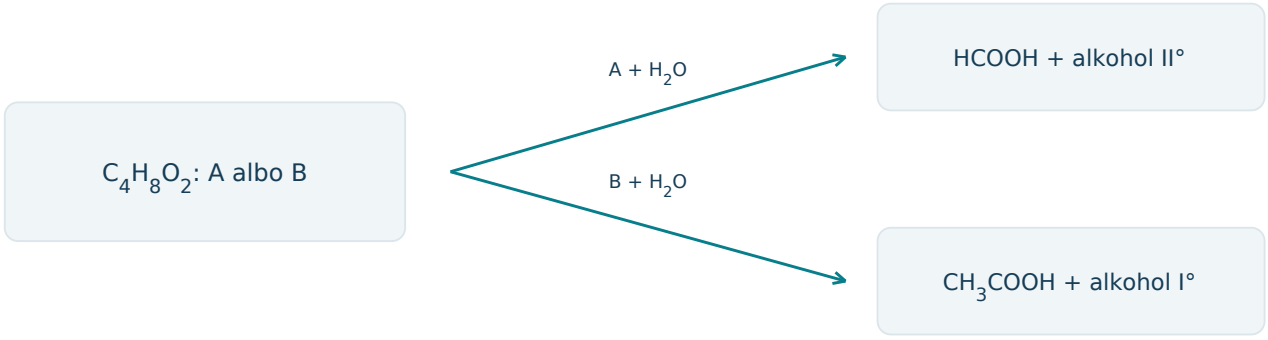
20.41.2 (2 pkt) Ułóż równanie dla nowej końcowej liczby moli estru y po dodaniu wody i wyznacz y.

20.41.3 (1 pkt) Dlaczego dodanie katalizatora kwasowego nie zastąpi usuwania wody?

ZADANIE 20.42 / 4 PKT

Hydroliza dwóch izomerycznych estrów

A i B mają wzór $C_4H_8O_2$. A po hydrolizie daje kwas metanowy i alkohol drugorzędowy. B daje kwas etanowy i alkohol pierwszorzędowy. Produkty ilustruje schemat; nie zakładaj takiego samego podziału atomów C w obu estrach.



20.42.1 (2 pkt) Zapisz wzory półstrukturalne A i B.

20.42.2 (1 pkt) Zapisz zasadową hydrolizę A.

20.42.3 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 0,0500 mola każdego estru i dlaczego?

ZADANIE 20.43 / 4 PKT

Liczba zmydlania a masa molowa tłuszczu

Liczba zmydlania oznacza mg KOH zużyte na 1 g tłuszczu. Dla czystego triacyloglicerolu wynosi ona 168 mg/g. W modelu tłuszcz zawiera wyłącznie trzy jednakowe reszty nasyconego kwasu; M(KOH)=56,0, M(glicerolu)=92,0, M(H_2O)=18,0.



20.43.1 (2 pkt) Wyznacz M tłuszczu i kwasu tłuszczowego.

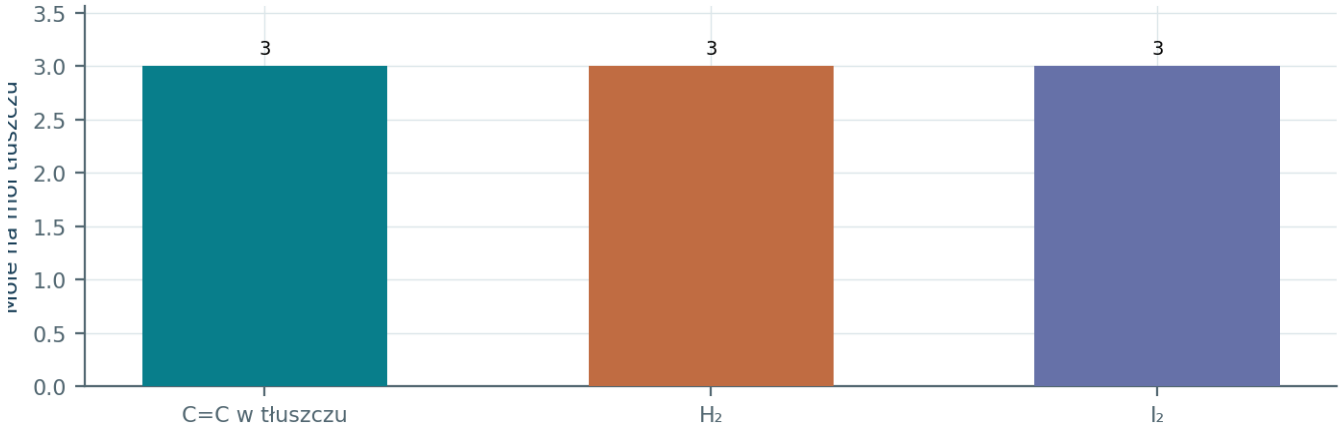
20.43.2 (1 pkt) Oceń, czy wynik pozwala wskazać idealny pojedynczy nasycony kwas $C_nH_{2n}O_2$ przy dokładnych podanych danych.

20.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak wolne kwasy w próbce wpływają na interpretację liczby zmydlania.

ZADANIE 20.44 / 4 PKT

Liczba jodowa i uwodornienie

1,00 mola modelowego triacyloglicerolu o M=884 g/mol zużywa 3,00 mola H_2. Podano M(I 2)=254. Załóż, że każde C=C przyłącza 1 mol I 2 lub H_2, a grupy estrowe pozostają niezmienione. Liczba jodowa to g I 2 na 100 g próbki.



20.44.1 (2 pkt) Oblicz liczbę jodową.

20.44.2 (1 pkt) Oblicz M produktu pełnego uwodornienia.

20.44.3 (1 pkt) Czy trzy C=C oznaczają, że każda reszta kwasowa ma dokładnie jedno?

ZADANIE 20.45 / 4 PKT

Twarda woda i osad mydła

Do 100 cm^3 roztworu zawierającego Ca^{2+} o c_0,0100 mol/dm^3 dodano 0,00300 mola stearynianu sodu. Przyjmij ilościowe strącanie $Ca(C_{17}H_{35}COO)_2$ i M osadu 606 g/mol. Rysunek pokazuje powstawanie osadu zamiast trwałej piany.



20.45.1 (2 pkt) Zapisz równanie jonowe i oblicz masę osadu.

20.45.2 (1 pkt) Ile moli anionu mydła pozostanie po strąceniu?

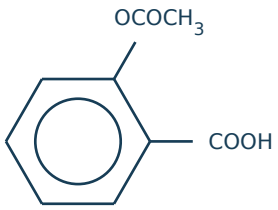
20.45.3 (1 pkt) Dlaczego detergent o solach Ca znacznie lepiej rozpuszczalnych może zachować skuteczność?

ZADANIE 20.46 / 4 PKT

Hydroliza aspiryny i oznaczanie zasady

Aspiryna ma w tej cząsteczce jedną COOH i jedną grupę estrową (acetylowana fenolowa OH). Przyjmij: 1 mol NaOH zobojętnia COOH, drugi zmydla ester; fenolowej OH powstałej po hydrolizie w przyjętym oznaczeniu nie miareczkuje się. M aspiryny 180.

aspiryna



20.46.1 (2 pkt) Oblicz minimalne zużycie NaOH na oba procesy dla 0,900 g czystej aspiryny.

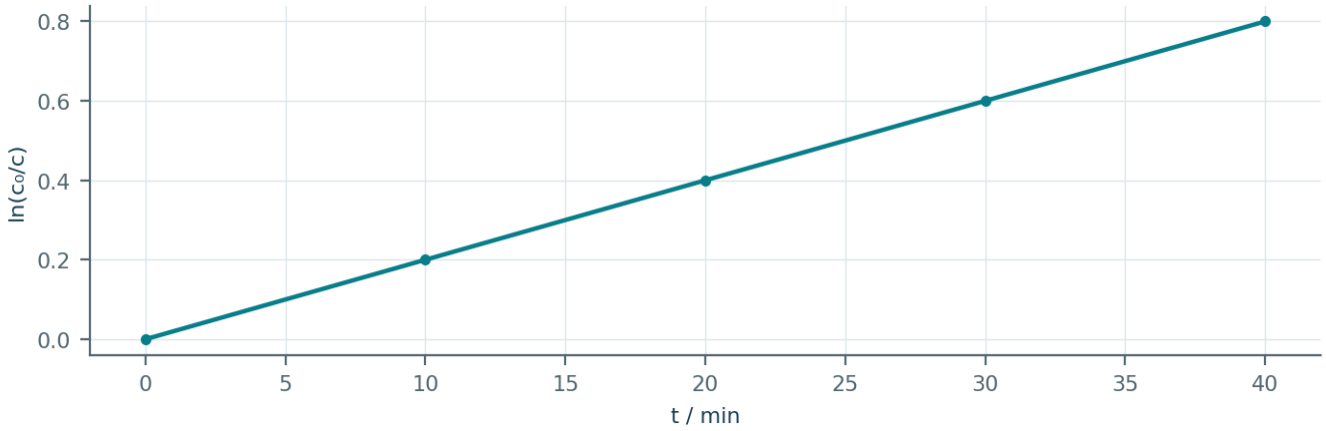
20.46.2 (1 pkt) Zapisz organiczne produkty po kwasowej hydrolizie i końcowym zakwaszeniu.

20.46.3 (1 pkt) Dlaczego bez zdefiniowania punktu końcowego i warunków nie wolno automatycznie liczyć tylko jednej grupy kwasowej?

ZADANIE 20.47 / 4 PKT

Estryfikacja i kinetyka pozorna

W dużym nadmiarze alkoholu ubytek modelowego kwasu opisano $c=c_0\exp(-kt)$. Wykres przedstawia $\ln(c_0/c)$ w czasie; odwracalność można pominąć w tym zakresie. Stężenia pochodzą z oznaczeń pobranych próbek.



20.47.1 (2 pkt) Wyznacz k i czas zmniejszenia c do połowy, $\ln 2=0{,}693$.

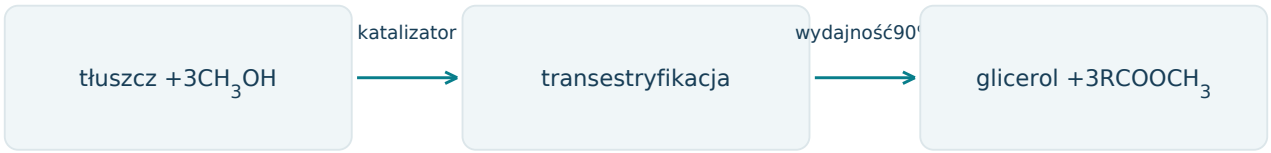
20.47.2 (1 pkt) Oblicz ułamek kwasu pozostały po 50 min.

20.47.3 (1 pkt) Dlaczego tego równania nie należy bez sprawdzenia ekstrapolować do całkowitego zaniku kwasu w zwykłej zamkniętej estryfikacji?

ZADANIE 20.48 / 4 PKT

Transestryfikacja z nowej informacji

Podano: triacyloglicerol+3CH_3OH⇌glicerol+3 estry metylowe kwasów tłuszczowych. To wymiana części alkoholowej estru. Modelowy tłuszcz ma M=890 g/mol i jednakowe reszty kwasu o M=284; proces daje 90% teoretycznej ilości estrów metylowych.



20.48.1 (2 pkt) Oblicz M estru metylowego i jego masę z 89,0 g tłuszczu.

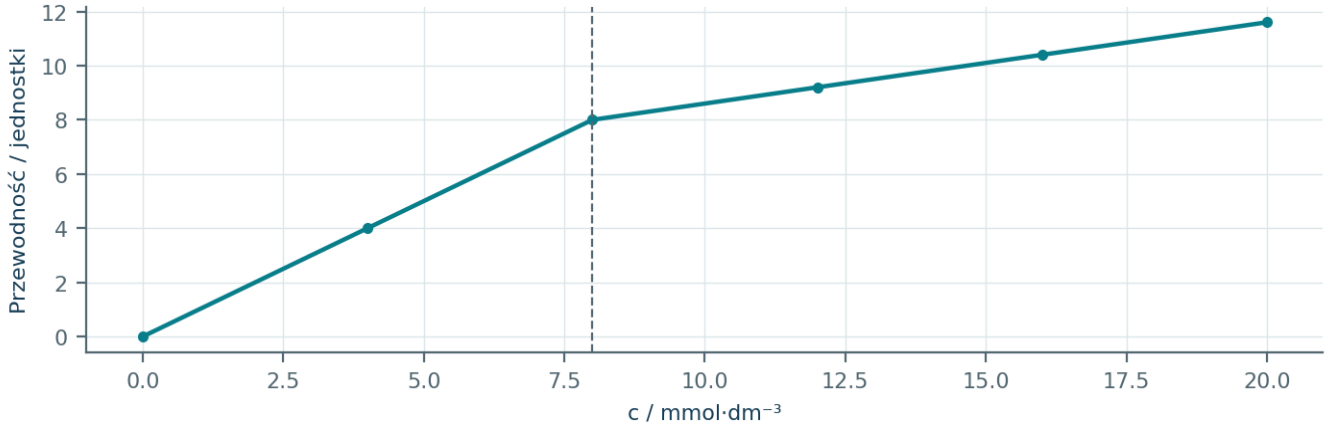
20.48.2 (1 pkt) Ile moli glicerolu odpowiada tej rzeczywistej przemianie, jeśli nie ma reakcji ubocznych?

20.48.3 (1 pkt) Porównaj transestryfikację ze zmydlaniem pod względem produktów kwasowej części tłuszczu.

ZADANIE 20.49 / 4 PKT

Stężenie krytyczne miceli

Powyżej krytycznego stężenia micelarnego CMC większość kolejnych cząsteczek surfaktantu tworzy agregaty. Na wykresie zmienia się nachylenie przewodności przy 8,0 mmol/dm^3. W 1,00 dm^3 roztworu jest 0,0200 mola surfaktantu; załóż stężenie monomerów równeCMC, a_{60} cząsteczek w każdej miceli.



20.49.1 (2 pkt) Wyznacz ilość surfaktantu w micelach oraz liczbę moli miceli.

20.49.2 (1 pkt) Opisz orientację części polarnej i niepolarnej w miceli wodnej.

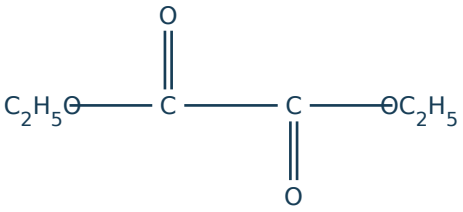
20.49.3 (1 pkt) Dlaczego zmiana nachylenia wykresu nie musi oznaczać zajścia reakcji redoks?

ZADANIE 20.50 / 4 PKT

Dwa wiązania estrowe i bilans hydrolizy

Związek X powstał z kwasu szczawiowego i dwóch cząsteczek etanolu. Na schemacie zaznaczono oba wiązania estrowe. Próbkę X o masie 1,46 g poddano pełnej hydrolizie w nadmiarze NaOH; M(X)=146 g/mol.

X



20.50.1 (2 pkt) Zapisz równanie zmydlania i nazwij otrzymany alkohol.

20.50.2 (1 pkt) Oblicz n zużytego NaOH i masę alkoholu.

20.50.3 (1 pkt) Jaką zmianę masy soli przyniosłoby końcowe zakwaszenie, jeśli porównuje się suche substancje?

21

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminy, amidy i związki azotu

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

zasadowość; sole amin; anilina; amidy; hydroliza; poliamidy z informacji

Pazdro: Część 3, rozdział 7.1-7.2

Podstawa programowa: XVIII.1-5; XVI.4; XII.1, XII.7

Informacja do zadań o amidach: amid $RCONH_2$ w kwasie i wodzie daje RCOOH oraz NH_4^+, a w nadmiarze OH^- daje $RCOO^-$ i NH_3; reakcje wymagają odpowiednich warunków, np. ogrzewania. N w amidzie ma parę sprzężoną z C=O, dlatego jest znacznie słabszą zasadą niż N typowej aminy. Te zadania ćwiczą także czytanie informacji wykraczającej poza szczegółowe wymagania o aminach.

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

21.01 / 2 pkt

Podaj wzory metyloaminy, dimetyloaminy i trimetyloaminy. Określ rzędowość każdej z nich.

21.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Trimetyloamina może przyjąć proton mimo braku N-H. B: Każdy atom N w związku organicznym ma tę samą zasadowość.

21.03 / 1 pkt

Napisz wzór aniliny i etanamidu.

21.04 / 2 pkt

Narysuj wzór elektronowy metyloaminy. Zaznacz wszystkie wiązania i wolną parę na N; wyjaśnij, jak umożliwia to wiązanie H^+.

21.05 / 1 pkt

Dlaczego amina może być zasadą Brønsteda?

21.06 / 1 pkt

Napisz reakcję metyloaminy z wodą.

21.07 / 1 pkt

Napisz reakcję aniliny z HCl.

21.08 / 1 pkt

Napisz reakcję CH_3NH_3Cl z NaOH.

21.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego zakwaszenie może zwiększyć rozpuszczalność aniliny w wodzie.

21.10 / 1 pkt

Dlaczego amid jest znacznie słabszą zasadą niż odpowiadająca mu amina?

21.11 / 2 pkt

Dane Kb: CH_3NH_2 $4{,}4\cdot10^{-4}$; NH_3 $1{,}8\cdot10^{-5}$; $C_6H_5NH_2$ $4{,}0\cdot10^{-10}$. Uszereguj zasadowość i wyjaśnij pozycję aniliny.

21.12 / 1 pkt

Czy amina III-rzędowa bez wiązania N-H może przyjąć proton? Uzasadnij.

21.13 / 1 pkt

Które czyste aminy tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe N-H...N: CH_3NH_2, $(CH_3)_2NH$, $(CH_3)_3N$?

21.14 / 1 pkt

Czy trimetyloamina może przyjmować wiązania wodorowe od wody mimo braku N-H?

21.15 / 2 pkt

Napisz hydrolizę etanamidu w środowisku kwasowym, uwzględniając formę azotu.

21.16 / 2 pkt

Napisz hydrolizę etanamidu w środowisku zasadowym.

21.17 / 2 pkt

Podaj równanie bromowania aniliny wodą bromową i obserwację.

21.18 / 1 pkt

Jak grupa NH_2 wpływa na podstawienie elektrofilowe w pierścieniu aniliny bez zakwaszenia?

21.19 / 2 pkt

Źródło: redukcja grupy NO_2 do NH_2 zużywa $3H_2$ i daje $2H_2O$. Zapisz redukcję nitrobenzenu.

21.20 / 2 pkt

Ułóż syntezę aniliny z benzenu w dwóch etapach. Podaj produkt pośredni i rodzaj każdego etapu.

21.21 / 2 pkt

Ile gramów CH_3NH_2 potrzeba do reakcji z 0,10 mola HCl? M=31 g/mol.

21.22 / 2 pkt

Ile cm^3 HCl 0,200 mol/dm^3 zużyje 0,010 mola etyloaminy?

21.23 / 2 pkt

Oblicz procent masowy N w moczniku $CO(NH_2)_2$.

21.24 / 2 pkt

Oblicz masę NH_3 z całkowitej zasadowej hydrolizy 5,9 g etanamidu, M=59 g/mol.

21.25 / 2 pkt

Roztwór CH_3NH_2 ma c=0,10 mol/dm^3 i Kb=4,0·10^{-4}. Oszacuj $[OH^-]\approx\sqrt{(Kb\ c)}$, a następnie oceń przybliżenie przez α.

21.26 / 2 pkt

Dla B, c=0,010 mol/dm^3 i Kb=10^{-6}, oblicz przybliżone pH w 25°C.

21.27 / 2 pkt

Jon BH^+ ma Ka=10^{-10}. Oblicz Kb aminy B w 25°C i przewidź odczyn jej roztworu.

21.28 / 2 pkt

Jak rozróżnić wodne roztwory metyloaminy i etanamidu wskaźnikiem uniwersalnym? Przyjmij szkolny model obojętności etanamidu.

21.29 / 2 pkt

Związek X w zasadowej hydrolizie daje CH_3COO^- i NH_3. Ustal X i sposób wykrycia wydzielanego gazu.

21.30 / 2 pkt

Czy każda substancja zawierająca NH_2 ma taką samą zasadowość jak metyloamina? Porównaj anilinę i etanamid.

21.31 / 2 pkt

Dla $CH_3CH_2NH_2$ i CH_3NHCH_3 określ relację izomeryczną oraz rzędowość.

21.32 / 2 pkt

Napisz reakcję kondensacji kwasu octowego z NH_3 do etanamidu, zakładając ogrzewanie i odwodnienie soli amonowej.

21.33 / 2 pkt

Źródło: diamina $H_2N\text{-}R\text{-}NH_2$ z dikwasem HOOC-R'-COOH tworzy poliamid i wodę. Napisz powtarzalny fragment łańcucha.

21.34 / 2 pkt

Dlaczego hydroliza poliamidu wymaga uwzględnienia form jonowych produktów zależnych od pH?

21.35 / 2 pkt

1 mol cząsteczek diaminy zawierających dwie grupy NH_2 protonowano całkowicie. Ile moli HCl zużyto i jaki ładunek ma kation?

21.36 / 2 pkt

Anilina rozpuszcza się po dodaniu HCl, po czym po NaOH ponownie pojawia się faza organiczna. Zapisz oba procesy jonowo.

21.37 / 2 pkt

Ile moli H_2 potrzeba według podanego wcześniej modelu do redukcji 0,20 mola nitrobenzenu? Ile moli H_2O powstanie?

21.38 / 2 pkt

Związek C_2H_5NO jest amidem bez podstawników przy N. Napisz wzór i produkt organiczny hydrolizy zasadowej.

21.39 / 2 pkt

Wskaż, które atomy N w $H_2NCH_2CONH_2$ należą do aminy, a które do amidu, i porównaj możliwość wiązania H^+.

21.40 / 4 pkt

Do 0,010 mola metyloaminy dodano 0,010 mola HCl. a) Napisz reakcję jonową. b) Określ odczyn roztworu otrzymanej soli i uzasadnij. c) Zapisz odtworzenie aminy przez NaOH. d) Po dodaniu kwasu octowego i samym zmieszaniu amina tworzy sól: napisz jej wzór; źródło: ogrzewanie z odwodnieniem soli może dać amid.

Część B / Problemy maturalne

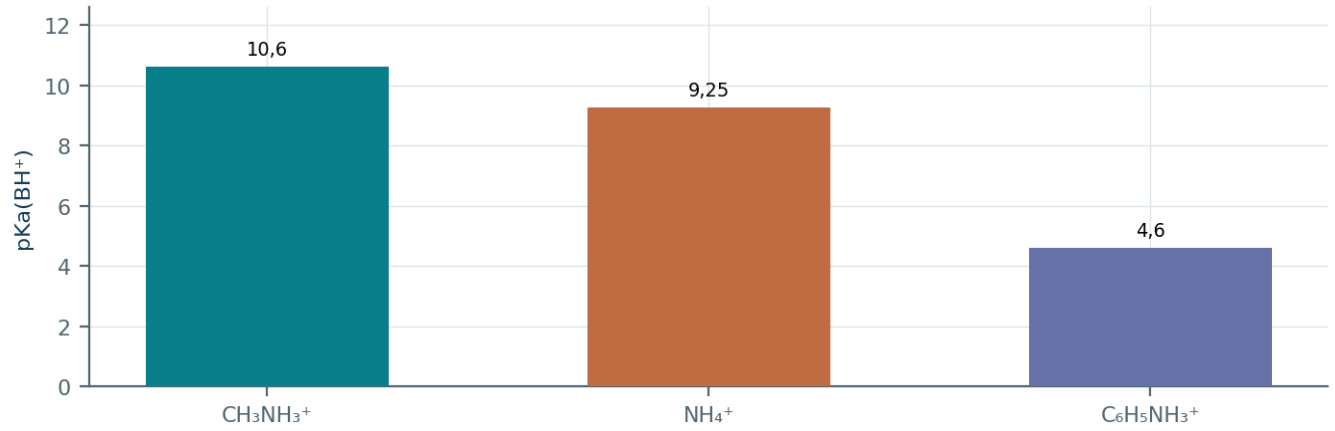
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 21.41 / 4 PKT

Zasadowość trzech amin

Podano pKa sprzężonych kwasów BH^+: $CH_3NH_3^{+10,6}$; $NH_4^{+9,25}$; $C_6H_5NH_3^{+4,6}$. Im większa pKa(BH^+), tym silniejsza zasada B w wodzie. Dla pary B/BH^+ obowiązuje [B]/[BH^+]=10^(pH-pKa).



21.41.1 (2 pkt) Uszereguj zasady i oblicz stosunek form obojętnej/protonowanej aniliny przy pH=6,6.

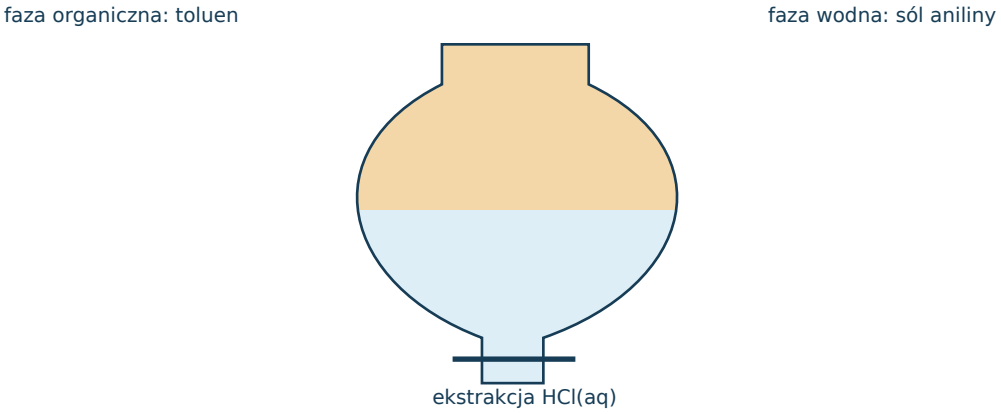
21.41.2 (1 pkt) Zapisz reakcję metyloaminy z wodą, zaznaczając pary sprzężone.

21.41.3 (1 pkt) Wyjaśnij wpływ zakwaszenia na rozpuszczalność słabo rozpuszczalnej aniliny w wodzie.

ZADANIE 21.42 / 4 PKT

Rozdzielanie aminy i węglowodoru

Mieszaninę aniliny i toluenu rozpuszczono w fazie organicznej niemieszającej się z wodą. Po ekstrakcji wodnym HCl anilina przeszła do fazy wodnej jako sól. Rysunek pokazuje rozdzielacz; położenie warstw podano umownie i nie służy do ustalania ich gęstości.



21.42.1 (2 pkt) Zapisz równanie tworzenia soli i odtwarzania aniliny za pomocą NaOH.

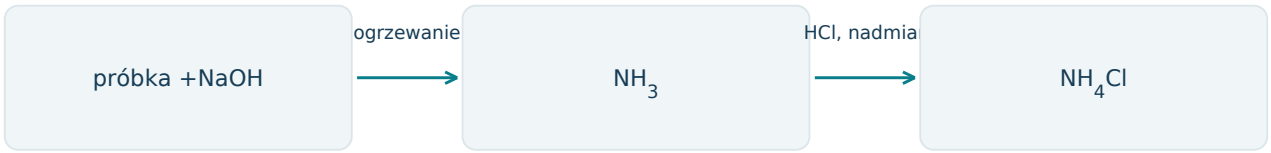
21.42.2 (1 pkt) Ile cm^3 $NaOH_0$,200 mol/dm^3 potrzeba do odtworzenia 0,0100 mola aniliny, bez nadmiaru HCl?

21.42.3 (1 pkt) Dlaczego toluen pozostaje w fazie organicznej w tym postępowaniu?

ZADANIE 21.43 / 4 PKT

Hydroliza amidu i bilans azotu

Acetamid CH_3CONH_2 ogrzewano z NaOH. Gaz przepuszczono do nadmiaru HCl. Dla 0,590 g próbki technicznej uzyskano 0,00800 mola NH_4Cl; obojętna domieszka nie zawierała N i nie reagowała. M(acetamidu)=59,0.



21.43.1 (2 pkt) Zapisz równania hydrolizy i pochłaniania gazu.

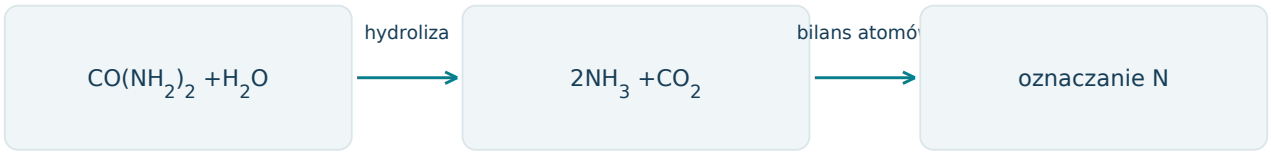
21.43.2 (1 pkt) Wyznacz czystość próbki.

21.43.3 (1 pkt) Jak odróżnić otrzymany gaz od CO_2 za pomocą wilgotnego papierka wskaźnikowego?

ZADANIE 21.44 / 4 PKT

Mocznik: azot z etykiety

Nawóz ma zawierać mocznik $CO(NH_2)_2$ i obojętny wypełniacz. Na etykiecie podano 42,0% N. M(mocznika)=60,0. Podczas pełnej hydrolizy 1 mol mocznika może dać 2 mole NH_3 i 1 mol CO_2, co przedstawia schemat.



21.44.1 (2 pkt) Zapisz równanie i oblicz procent N w czystym moczniku.

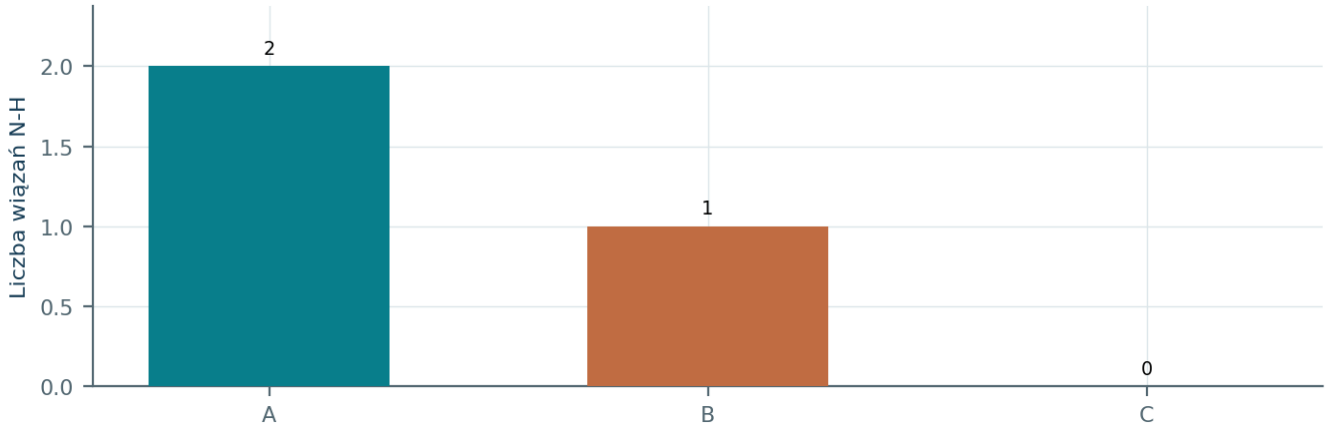
21.44.2 (1 pkt) Jaki udział masowy mocznika wynika z etykiety?

21.44.3 (1 pkt) Czy sam pomiar N dowodzi, że cały N rzeczywiście pochodzi z mocznika?

ZADANIE 21.45 / 4 PKT

Amina pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa

Związki A-C mają ten sam wzór C_3H_9N. Wykres słupkowy podaje liczbę wiązań N-H w jednej cząsteczce: A_2, B_1, C_0. A ma nierozgałęziony łańcuch. Rzędowość aminy określa liczba grup węglowych przy N.



21.45.1 (2 pkt) Podaj wzory półstrukturalne i nazwy A-C.

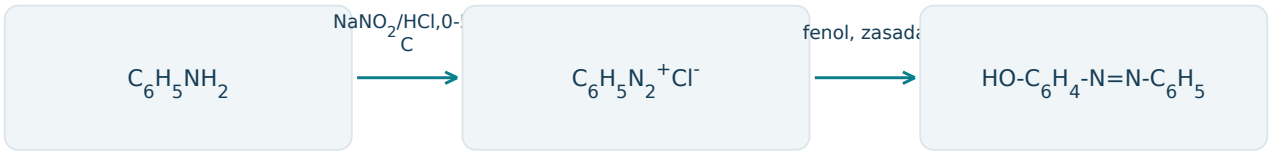
21.45.2 (1 pkt) Dlaczego C nadal może być zasadą, mimo braku wiązania N-H?

21.45.3 (1 pkt) Ile moli HCl przyłączy 0,0200 mola każdej z tych amin w prostym tworzeniu soli?

ZADANIE 21.46 / 4 PKT

Diazowanie i sprzęganie: analiza źródła

Podano: anilina z $NaNO_2$/HCl w 0-5°C daje $C_6H_5N_2^+Cl^-$. Sól ta reaguje z fenolem w zasadowym środowisku, tworząc głównie związek para-$HO\text{-}C_6H_4\text{-}N{=}N\text{-}C_6H_5$. Produkt jest barwny. Analizuj podaną przemianę, bez projektowania jej wykonania.



21.46.1 (2 pkt) Ustal wzór sumaryczny produktu barwnego i nazwij fragment łączący pierścienie.

21.46.2 (1 pkt) Oblicz masę produktu z 0,0100 mola aniliny przy wydajności całkowitej 70,0%; M=198.

21.46.3 (1 pkt) Dlaczego sam kolor nie wystarcza do udowodnienia dokładnej struktury produktu?

ZADANIE 21.47 / 4 PKT

Ester i amina w jednej cząsteczce

Benzokaina ma grupy NH_2 i $COOC_2H_5$ w pozycjach para pierścienia. W kwasie tworzy sól amoniową, a podczas pełnej hydrolizy estru daje kwas 4-aminobenzoesowy i alkohol. M benzokainy 165, kwasu 137.

benzokaina



21.47.1 (2 pkt) Zapisz wzory produktów hydrolizy po odtworzeniu obojętnych form i nazwij alkohol.

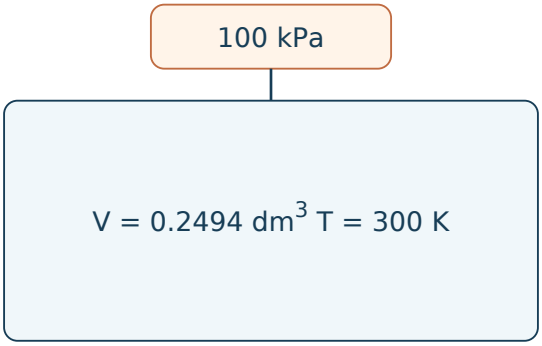
21.47.2 (1 pkt) Oblicz masę kwasu z 3,30 g benzokainy przy wydajności 90,0%.

21.47.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego rozpuszczanie w HCl i hydroliza estru to różne przemiany.

ZADANIE 21.48 / 4 PKT

Nieznana amina z objętości gazu

0,0100 mola lotnej aminy zajmuje 0,2494 dm^3 przy 100kPa i 300K, a próbka ma masę 0,450 g. Podano ogólny wzór nasyconych acyklicznych amin z jednym N: $C_nH_{2n+3}N$. Próba strukturalna wykazała dwie grupy H przy N.



21.48.1 (2 pkt) Sprawdź zgodność danych gazowych z podanym n (R_8,314), wyznacz M i wzór sumaryczny.

21.48.2 (1 pkt) Ustal wzór aminy na podstawie liczby wiązań N-H i podaj drugi izomer konstytucyjny.

21.48.3 (1 pkt) Czy sam pomiar p, V, T, m rozróżniłby te izomery?

ZADANIE 21.49 / 4 PKT

Amid a amina: para elektronowa

A=$CH_3CH_2NH_2$, B=CH_3CONH_2. Oba zawierają N, lecz w amidzie jego para może być delokalizowana w układzie O=C-N. Na schemacie zaznaczono dwa graniczne zapisy B. Nie są to dwa różne związki w równowadze.



zapisy graniczne jednej struktury rezonansowej

21.49.1 (2 pkt) Wyjaśnij, który związek zwykle łatwiej protonuje się na N, odwołując się do dostępności pary.

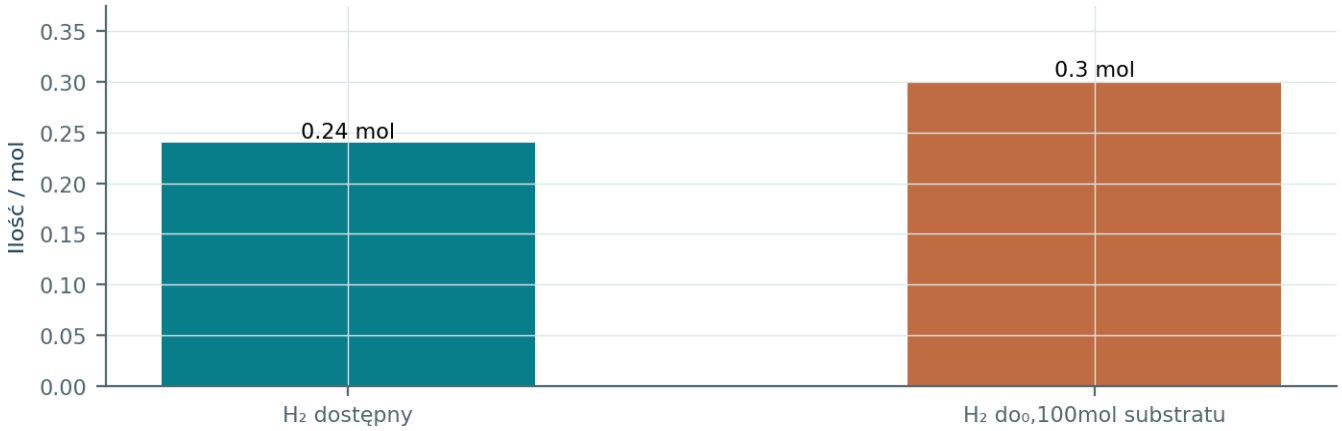
21.49.2 (1 pkt) Czy słabsza zasadowość B oznacza brak jakichkolwiek reakcji z kwasem?

21.49.3 (1 pkt) Wskaż produkty pełnej kwaśnej hydrolizy B w nadmiarze HCl.

ZADANIE 21.50 / 4 PKT

Redukcja nitrozwiązku i wydajność

Nitrobenzen redukuje się według $C_6H_5NO_2+3H_2\rightarrow C_6H_5NH_2+2H_2O$. Użyto 12,3 g nitrobenzenu i 0,240 mola H_2. Wydajność względem reagenta ograniczającego 80,0%; M substratu 123, aminy 93.



21.50.1 (2 pkt) Wskaż ograniczający reagent i oblicz rzeczywistą masę aminy.

21.50.2 (1 pkt) Ustal zmianę stopnia utlenienia N i liczbę elektronów na N.

21.50.3 (1 pkt) Jak zmieni się rozpuszczalność produktu po dodaniu HCl i dlaczego?

22

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminokwasy, peptydy i białka

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 103 pkt

jony obojnacze; pI; kondensacja i hydroliza; struktura i identyfikacja białek

Pazdro: Część 3, rozdział 7.3

Podstawa programowa: XVIII.6-11; XIX.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 103

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

22.01 / 1 pkt

Napisz ogólny wzór α-aminokwasu i wskaż położenie grup funkcyjnych.

22.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Jon obojnaczy ma ładunki formalne o przeciwnych znakach. B: Denaturacja zawsze oznacza pełną hydrolizę wiązań peptydowych.

22.03 / 1 pkt

Dlaczego glicyna jest achiralna, a alanina chiralna?

22.04 / 1 pkt

Co oznacza szereg L aminokwasów w projekcji Fischera z COOH u góry i resztą R na dole?

22.05 / 1 pkt

Napisz wzór jonu obojnaczego glicyny.

22.06 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego jon obojnaczy nie jest cząsteczką pozbawioną ładunków formalnych.

22.07 / 2 pkt

Napisz reakcję jonu obojnaczego glicyny z H^+ oraz z OH^-.

22.08 / 1 pkt

Jaki ładunek przeważającej postaci glicyny przewidujesz w silnym kwasie i silnej zasadzie?

22.09 / 1 pkt

Wyjaśnij pojęcie punktu izoelektrycznego pI.

22.10 / 2 pkt

Aminokwas ma pI=6,0. W elektroforezie przy pH=2 przemieszcza się ku której elektrodzie? Uzasadnij.

22.11 / 2 pkt

Dla tego samego aminokwasu przy pH=10 przewidź znak ładunku i kierunek elektroforezy.

22.12 / 2 pkt

Napisz kondensację dwóch cząsteczek glicyny do dipeptydu.

22.13 / 2 pkt

Napisz wzory dwóch różnych dipeptydów utworzonych z jednej glicyny i jednej alaniny.

22.14 / 1 pkt

Dlaczego Gly-Ala i Ala-Gly są różnymi związkami mimo tego samego zestawu reszt?

22.15 / 1 pkt

Ile wiązań peptydowych ma liniowy tripeptyd i ile cząsteczek wody powstaje przy jego utworzeniu z aminokwasów?

22.16 / 2 pkt

Oblicz M dipeptydu Gly-Ala, M(Gly)=75 i M(Ala)=89 g/mol.

22.17 / 2 pkt

Oblicz M liniowego tripeptydu Gly-Ala-Gly.

22.18 / 2 pkt

Liniowy peptyd z 5 reszt ma sumę mas molowych wolnych aminokwasów 525 g/mol. Oblicz M peptydu.

22.19 / 2 pkt

Peptyd ma M=246 g/mol i składa się wyłącznie z reszt glicyny. Oblicz liczbę reszt w łańcuchu liniowym.

22.20 / 2 pkt

Ile moli wody zużyje całkowita hydroliza 0,10 mola liniowego tetrapeptydu?

22.21 / 2 pkt

Zapisz hydrolizę Gly-Ala w zapisie do wolnych aminokwasów, pomijając ich równowagi kwasowo-zasadowe.

22.22 / 2 pkt

Liniowy peptyd $H_2NCH(CH_3)CONHCH_2CONHCH(CH_2OH)COOH$ zawiera jakie reszty? Czytaj od końca N.

22.23 / 1 pkt

Podaj odczynnik i dodatni wynik próby biuretowej białka.

22.24 / 1 pkt

Czy glicyna daje dodatnią próbę biuretową? Uzasadnij.

22.25 / 1 pkt

Dlaczego zwykły dipeptyd nie daje typowej intensywnej dodatniej próby biuretowej?

22.26 / 2 pkt

Jak odróżnić roztwór białka i glukozy za pomocą zasadowego Cu^{2+} bez ogrzewania? Podaj różne barwy.

22.27 / 1 pkt

Jaki wynik daje reakcja ksantoproteinowa i z jakimi fragmentami białka jest związana?

22.28 / 1 pkt

Co opisuje struktura pierwszorzędowa białka?

22.29 / 1 pkt

Jakie oddziaływania stabilizują α-helisę i β-strukturę białka?

22.30 / 1 pkt

Podaj trzy różne czynniki stabilizujące strukturę trzeciorzędową.

22.31 / 1 pkt

Czym różni się denaturacja od hydrolizy białka?

22.32 / 1 pkt

Czy denaturacja musi zmieniać strukturę pierwszorzędową?

22.33 / 2 pkt

Porównaj wysalanie białka NaCl i denaturację solą metalu ciężkiego, uwzględniając możliwość odwrócenia.

22.34 / 1 pkt

Podaj dwa typowe czynniki denaturujące białko.

22.35 / 2 pkt

Po ogrzaniu roztworu enzymu aktywność zanikła, ale próba biuretowa pozostała dodatnia. Wyjaśnij oba wyniki.

22.36 / 2 pkt

Z hydrolizy 0,020 mola Gly-Ala-Gly otrzymano aminokwasy ilościowo. Oblicz n(Gly) i n(Ala).

22.37 / 2 pkt

Liniowy tripeptyd z dwóch reszt Gly i jednej Ala może mieć ile różnych sekwencji? Wypisz je.

22.38 / 2 pkt

Cysteina zawiera -CH_2SH w łańcuchu bocznym. Co powstaje po utlenieniu dwóch takich grup w białku? Zapisz uproszczoną przemianę.

22.39 / 2 pkt

W peptydzie jest jedna wolna grupa NH_2 i jedna COOH, bez jonizujących łańcuchów bocznych. Podaj dominującą formę końców w silnym kwasie i zasadzie.

22.40 / 4 pkt

Liniowy tripeptyd zawiera dwie reszty Gly i jedną Ala, M(Gly)=75 i M(Ala)=89 g/mol. a) Wypisz sekwencje. b) Oblicz M tripeptydu. c) Podaj produkty hydrolizy 0,020 mola peptydu. d) Przewidź próbę biuretową przed i po pełnej hydrolizie; wyjaśnij zmianę.

Część B / Problemy maturalne

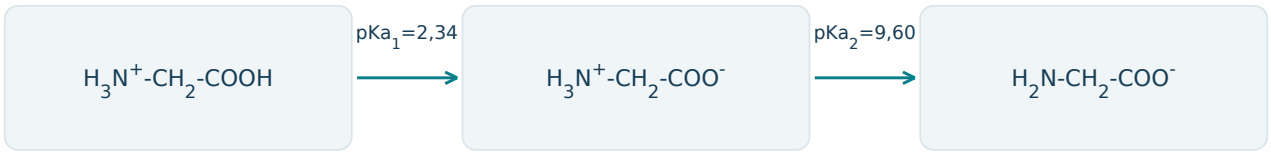
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 22.41 / 4 PKT

Ładunek aminokwasu w funkcji pH

Dla glicyny podano $pKa_1=2,34$ i $pKa_2=9,60$. Schemat przedstawia kolejne formy. W punkcie izoelektrycznym prostego aminokwasu bez dodatkowych jonizujących grup $pI=(pKa_1+pKa_2)/2$.



22.41.1 (2 pkt) Oblicz pI i podaj dominującą formę przy pH=1 oraz 12.

22.41.2 (1 pkt) W którą stronę migruje glicyna przy pH=12 w polu elektrycznym?

22.41.3 (1 pkt) Czy zerowy średni ładunek przy pI oznacza brak jonów w roztworze?

ZADANIE 22.42 / 4 PKT

Odczyt sekwencji z fragmentów

Tripeptyd zawiera po jednej reszcie Gly, Ala, Ser. Po częściowej hydrolizie wykryto dipeptydy Gly-Ala i Ala-Ser; kolejność w każdym fragmencie zapisano od N do C. Po pełnej hydrolizie nie ma innych aminokwasów.

Gly-Ala	Ala-Ser

Gly | Ala | Ser

22.42.1 (2 pkt) Ustal sekwencję i zapisz wzór półstrukturalny peptydu.

22.42.2 (1 pkt) Oblicz M z M aminokwasów 75,89,105.

22.42.3 (1 pkt) Ile moli H_2O zużywa pełna hydroliza 0,0200 mola tripeptydu?

ZADANIE 22.43 / 4 PKT

Który dipeptyd otrzymano?

Dipeptyd z Gly i Ala ma wolną grupę aminową glicyny, a wolną COOH alaniny. Na schemacie zaznaczono końce N i C. Nie ma cyklicznego produktu ani dodatkowych modyfikacji.

N-koniec: Gly

C-koniec: Ala

Gly | Ala

22.43.1 (2 pkt) Zapisz wzór dipeptydu i wskaż w nim wiązanie peptydowe.

22.43.2 (1 pkt) Podaj wzór sumaryczny i M, korzystając z 75+89-18.

22.43.3 (1 pkt) Czy Ala-Gly ma taki sam wzór sumaryczny i identyczne połączenia atomów?

ZADANIE 22.44 / 4 PKT

Dwa centra kwasowości w łańcuchu bocznym

Kwas glutaminowy ma dwie COOH i jedną NH_2. Podano pKa_1=2,2, pKaR=4,3, pKa_2=9,7. Punkt izoelektryczny leży między dwiema dysocjacjami otaczającymi formę o ładunku 0. Schemat pokazuje ładunek po kolejnych odszczepieniach H^+.



22.44.1 (2 pkt) Oblicz pI i podaj dominujący ładunek przy pH=7.

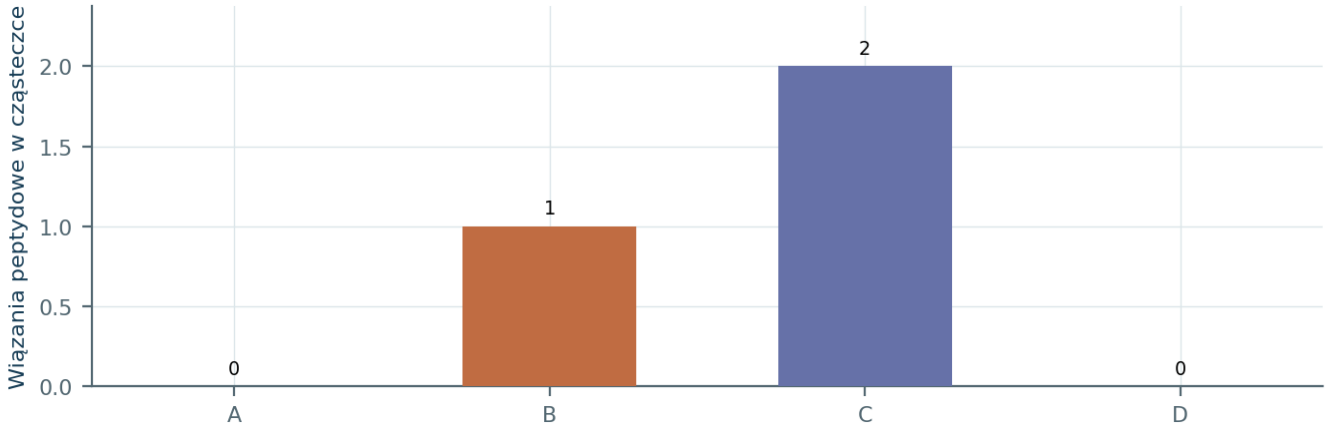
22.44.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba, aby w modelu stechiometrycznym przejść od 1 mola formy całkowicie protonowanej do całkowicie odprotonowanej?

22.44.3 (1 pkt) Dlaczego wzór $(pKa_1+pKa_2)/2$ z glicyny nie może tu automatycznie oznaczać średniej skrajnych pKa?

ZADANIE 22.45 / 4 PKT

Próba biuretowa i długość peptydu

W zadaniu przyjmij, że wyraźna dodatnia próba biuretowa wymaga co najmniej dwóch wiązań peptydowych w cząsteczce. Próbki A-D to glicyna, Gly-Ala, Gly-Ala-Ser oraz mieszanina wolnych Gly, Ala, Ser.



22.45.1 (2 pkt) Wskaż próbkę dodatnią i wyjaśnij, dlaczego D nie zastępuje C.

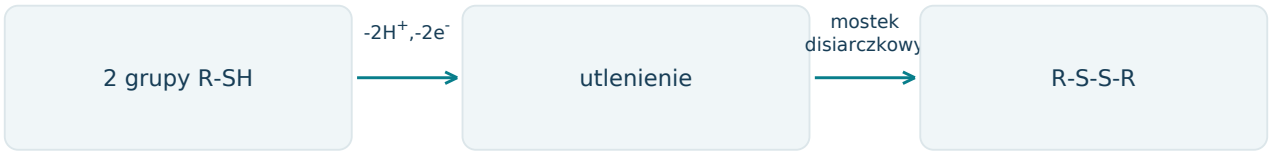
22.45.2 (1 pkt) Oblicz minimalną liczbę wiązań peptydowych w liniowym pentapeptydzie.

22.45.3 (1 pkt) Czy dodatni wynik sam dowodzi obecności konkretnego białka, np.albuminy?

ZADANIE 22.46 / 4 PKT

Mostek disiarczkowy

Dwie grupy cysteinowe R-SH w peptydzie mogą utleniać się do R-S-S-R. Podano półreakcję $2RSH \rightarrow RSSR + 2H^+ + 2e^-$. Roztwór zawiera 0,00400 mola dostępnych grup SH; utlenienie jest całkowite, a utleniacz przyjmuje 2 elektrony na cząsteczkę.



22.46.1 (2 pkt) Oblicz liczbę moli mostków oraz minimalną ilość utleniacza.

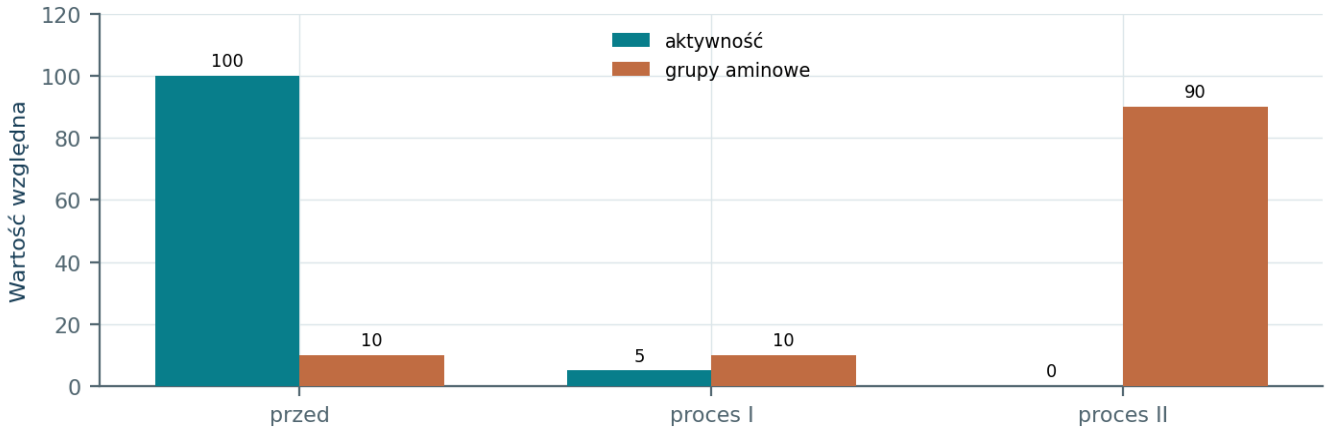
22.46.2 (1 pkt) Czy powstanie mostka musi zwiększać liczbę wiązań peptydowych?

22.46.3 (1 pkt) Dlaczego redukcja mostków może zmienić kształt białka bez pełnej hydrolizy?

ZADANIE 22.47 / 4 PKT

Denaturacja a hydroliza: odczyt danych

Dwie próbki białka poddano różnym procesom. W I aktywność spadła do 5%, ale liczba wolnych grup końcowych prawie się nie zmieniła. W II aktywność spadła do 0%, a liczba wolnych grup aminowych wzrosła wielokrotnie. Dane są względne.



22.47.1 (2 pkt) Powiąż I i II z denaturacją oraz hydrolizą, wskazując rozstrzygającą obserwację.

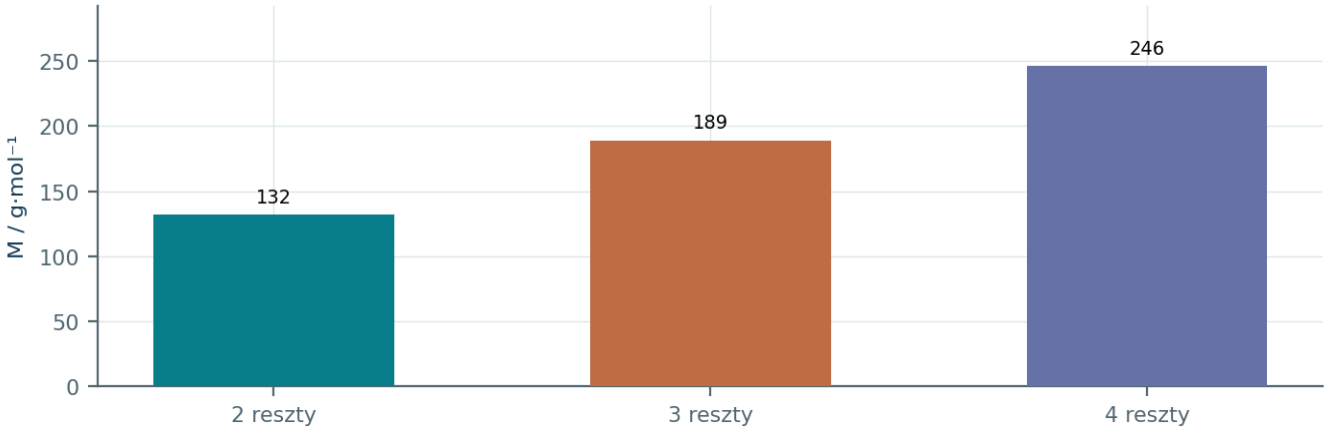
22.47.2 (1 pkt) Czy sama utrata aktywności rozróżniłaby oba procesy?

22.47.3 (1 pkt) Ile nowych grup końcowych aminowych powstaje po przecięciu jednego wewnętrznego wiązania peptydowego?

ZADANIE 22.48 / 4 PKT

Masa peptydu i liczba reszt

Liniowy peptyd zbudowano wyłącznie z glicyny o M=75,0. Jego M=303 g/mol. Przy kondensacji każdemu powstałemu wiązaniu peptydowemu odpowiada utrata 1 cząsteczki H_2O. Wykres pokazuje M obliczone dla różnych długości.



22.48.1 (2 pkt) Wyprowadź równanie M=75n-18(n-1) i wyznacz n.

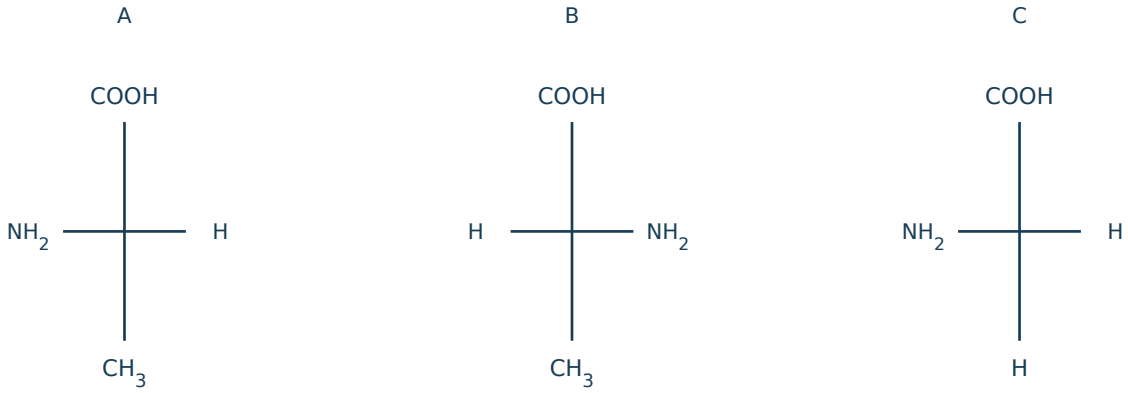
22.48.2 (1 pkt) Oblicz masę glicyny po pełnej hydrolizie 0,303 g peptydu.

22.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego masa produktów jest większa od masy peptydu.

ZADANIE 22.49 / 4 PKT

Konfiguracja i aktywność optyczna aminokwasu

Na rysunku pokazano projekcje Fischera alaniny i glicyny. W standardowym zapisie dla α-aminokwasu z COOH u góry i resztą u dołu, NH_2 po lewej oznacza konfigurację L. Znak skręcalności wymaga oddzielnego pomiaru.



22.49.1 (2 pkt) Przyporządkuj L/D dla alanin i określ relację A/B.

22.49.2 (1 pkt) Czy C ma centrum stereogeniczne? Uzasadnij.

22.49.3 (1 pkt) Czy mieszanina 50: 50 A/B musi mieć zerową skręcalność w tych samych warunkach?

ZADANIE 22.50 / 4 PKT

Peptyd a zużycie NaOH

Tetrapeptyd ma sekwencję Gly-Ala-Gly-Ala i nie ma jonizujących łańcuchów bocznych. W przyjętym modelu pełna hydroliza zasadowa zużywa po $1OH^-$ na każde wiązanie peptydowe oraz $1OH^-$ na wolną końcową COOH. Aminowa grupa końcowa jest początkowo obojętna.

Gly-Ala-Gly-Ala

N: NH_2 | 3 wiązania | C: COOH

22.50.1 (2 pkt) Zapisz liczbę wiązań i oblicz nNaOH dla 0,0100 mola peptydu.

22.50.2 (1 pkt) Podaj rodzaje i ilości molowe soli aminokwasów po hydrolizie tej próbki.

22.50.3 (1 pkt) Dlaczego do samego rozcięcia trzech wiązań nie wystarcza opis całkowitego zużycia zasady?

23

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Cukry: budowa, stereoizomeria i reakcje

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 108 pkt

Fischer i Haworth; D/L i anomery; redukujące właściwości; glikozydy; skrobia i celuloza

Pazdro: Część 3, rozdział 8

Podstawa programowa: XX.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 108

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

23.01 / 1 pkt

Sklasyfikuj glukozę i fruktozę według grupy karbonylowej i liczby atomów C.

23.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Maltoza jest cukrem redukującym. B: Oznaczenie D zawsze oznacza dodatnią skręcalność optyczną.

23.03 / 1 pkt

Dlaczego glukoza i fruktoza są izomerami konstytucyjnymi?

23.04 / 1 pkt

Co określa szereg D monosacharydu w standardowej projekcji Fischera?

23.05 / 2 pkt

Narysuj projekcję Fischera D-glukozy. Podaj kolejno położenia OH przy C_2-C_5.

23.06 / 2 pkt

Narysuj projekcję Fischera D-fruktozy. Podaj położenie C=O i OH przy C_3-C_5.

23.07 / 1 pkt

Ile centrów stereogenicznych ma łańcuchowa D-glukoza, a ile D-fruktoza?

23.08 / 1 pkt

Co powstaje przy cyklizacji glukozy w wyniku reakcji grupy CHO z jedną z grup OH?

23.09 / 1 pkt

Na czym polega różnica między anomerami α i β D-glukopiranozy w standardowym wzorze Hawortha?

23.10 / 2 pkt

Narysuj Hawortha α-D-glukopiranozy: O w prawym górnym rogu, C_1 po prawej, CH_2OH przy C_5 nad pierścieniem. Zaznacz OH przy C_1-C_4.

23.11 / 2 pkt

Na podstawie standardowego Hawortha β-D-glukopiranozy odtwórz konfigurację Fischera. Dane OH: C_1 góra, C_2 dół, C_3 góra, C_4 dół; CH_2OH góra.

23.12 / 2 pkt

Napisz uproszczone równanie fotosyntezy prowadzącej do glukozy. Wskaż źródło energii.

23.13 / 2 pkt

Zaprojektuj potwierdzenie obecności wielu odpowiednio położonych OH w glukozie. Podaj warunki i obserwację.

23.14 / 2 pkt

Jak wykazać redukujące właściwości glukozy próbą Trommera? Podaj warunki i wynik.

23.15 / 2 pkt

Napisz uproszczone równanie utleniania łańcuchowej glukozy wodą bromową do kwasu glukonowego.

23.16 / 2 pkt

Jak odróżnić glukozę i fruktozę wodą bromową w warunkach bliskich obojętnym? Uzasadnij różnicę.

23.17 / 2 pkt

Dlaczego fruktoza daje dodatnią próbę Tollensa mimo obecności ketonowej grupy w formie łańcuchowej? Podano, że w zasadzie izomeryzuje do aldoz.

23.18 / 1 pkt

Z jakich reszt monosacharydów składa się sacharoza?

23.19 / 1 pkt

Z jakich reszt składają się maltoza i celobioza?

23.20 / 1 pkt

Dlaczego maltoza jest cukrem redukującym?

23.21 / 1 pkt

Dlaczego sacharoza nie jest cukrem redukującym w typowych próbach?

23.22 / 1 pkt

Wskaż atomy połączone mostkiem O-glikozydowym w sacharozie: C_1 glukozy i który atom fruktozy?

23.23 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy sacharozy i nazwij produkty.

23.24 / 2 pkt

Jak porównać próbę Tollensa sacharozy przed i po hydrolizie? Uwzględnij przygotowanie kwaśnego hydrolizatu do próby.

23.25 / 2 pkt

Ile gramów glukozy i fruktozy otrzyma się z hydrolizy 34,2 g sacharozy, M=342 g/mol?

23.26 / 2 pkt

Ile gramów wody zużyje hydroliza 17,1 g sacharozy?

23.27 / 2 pkt

Ile gramów Ag może wydzielić 0,010 mola glukozy? Przyjmij 2 mol Ag na 1 mol glukozy.

23.28 / 2 pkt

Napisz równanie fermentacji alkoholowej glukozy i nazwij gaz.

23.29 / 2 pkt

Oblicz masę etanolu z 180 g glukozy przy wydajności 80%.

23.30 / 1 pkt

Jaki odczynnik wykrywa skrobię i jaki jest typowy wynik?

23.31 / 1 pkt

Podaj podstawową różnicę wiązań glikozydowych w amylozie i celulozie.

23.32 / 1 pkt

Dlaczego skrobia i celuloza mają różne właściwości mimo tej samej jednostki sumarycznej $C_6H_{10}O_5$?

23.33 / 2 pkt

Napisz sumaryczne równanie pełnej hydrolizy skrobi, stosując wzór $(C_6H_{10}O_5)n$.

23.34 / 2 pkt

Ile gramów glukozy powstanie z 16,2 g jednostek skrobi przy pełnej hydrolizie? Pomiń grupy końcowe.

23.35 / 2 pkt

Dane: A daje Lugola, B nie daje Lugola i nie daje Tollensa przed hydrolizą, ale po hydrolizie daje glukozę i fruktozę. Ustal A i B.

23.36 / 2 pkt

Cukier $C_{12}H_{22}O_{11}$ daje Tollensa przed hydrolizą, po hydrolizie daje wyłącznie glukozę. Czy dane odróżniają maltozę od celobiozy?

23.37 / 4 pkt

Próbka ma po 0,010 mola sacharozy i glukozy. Przyjmij 2 mol Ag na mol redukującego monosacharydu, także fruktozy w Tollensie. a) Oblicz n(Ag) przed hydrolizą. b) Podaj skład po hydrolizie sacharozy. c) Oblicz n(Ag) po hydrolizie. d) Wyjaśnij, dlaczego woda bromowa bliska obojętnej odróżnia glukozę od fruktozy, a Tollens nie.

23.38 / 2 pkt

Fruktoza cyklizuje do fruktofuranozy przez reakcję C_2 z OH przy C_5. Podaj wielkość pierścienia i atom anomeryczny.

23.39 / 2 pkt

Narysuj β-D-fruktofuranozę w konwencji: O u góry, C_2 po prawej, C_3 prawy dół, C_4 lewy dół, C_5 po lewej. Podaj OH przy C_2-C_4 i położenie CH_2OH przy C_5.

23.40 / 2 pkt

Narysuj α-D-fruktofuranozę w tej samej orientacji co wyżej i wskaż jedyną różnicę względem β.

Część B / Problemy maturalne

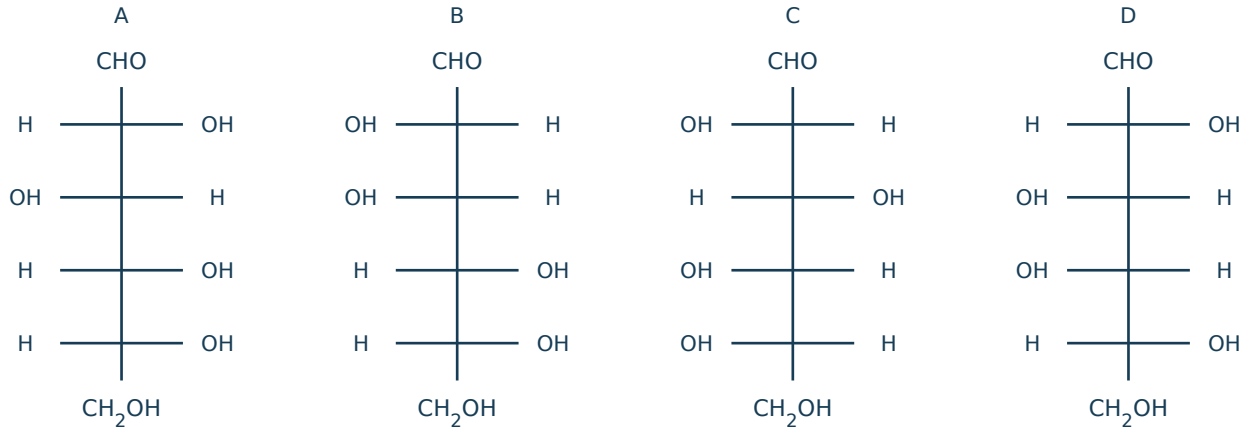
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 23.41 / 4 PKT

Fischer: epimer czy enancjomer?

Na rysunku są cztery aldoheksozy. Grupy na poziomych wiązaniach są skierowane do obserwatora. Oznaczenie D/L ustala położenie OH przy najniższym centrum stereogenicznym, gdy CHO jest u góry.



23.41.1 (2 pkt) Wskaż enancjomer A oraz epimery A w zestawie.

23.41.2 (1 pkt) Przyporządkuj szeregi D/L dla A-D.

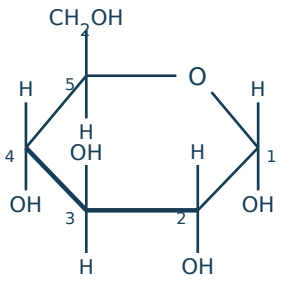
23.41.3 (1 pkt) Ile stereoizomerów łańcuchowej aldoheksozy przewiduje 2^n bez symetrii wewnętrznej?

ZADANIE 23.42 / 4 PKT

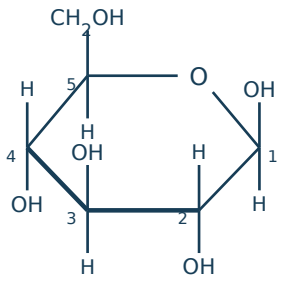
Anomery glukozy i mutarotacja

Rysunek przedstawia dwa anomery D-glukopiranozy. W tej konwencji CH_2OH przy C_5 jest nad płaszczyzną pierścienia. Anomer α ma OH przy C_1 po przeciwnej stronie niż CH_2OH, β po tej samej. W wodzie formy przechodzą jedna w drugą przez formę łańcuchową.

A



B



23.42.1 (2 pkt) Przyporządkuj α/β i wskaż atom anomeryczny.

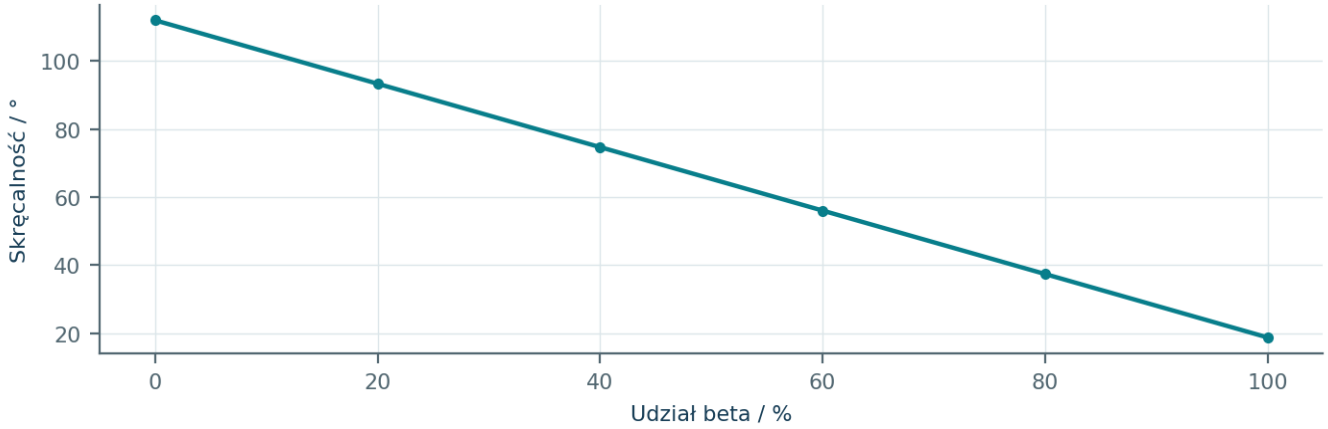
23.42.2 (1 pkt) Co rozrywa się i odtwarza przy przejściu przez formę łańcuchową: wiązanie glikozydowe czy wewnątrzcząsteczkowe półacetalowe?

23.42.3 (1 pkt) Dlaczego roztwór czystego anomeru z czasem zmienia skręcalność?

ZADANIE 23.43 / 4 PKT

Skręcalność i skład równowagowy

Dla α-D-glukozy skręcalność właściwa wynosi+112°, dla β+18,7°. W równowadze+52,7°. W tym modelu pomiń formę otwartą i przyjmij liniową zależność od udziałów molowych.



23.43.1 (2 pkt) Oblicz udział molowy anomeru α w równowadze.

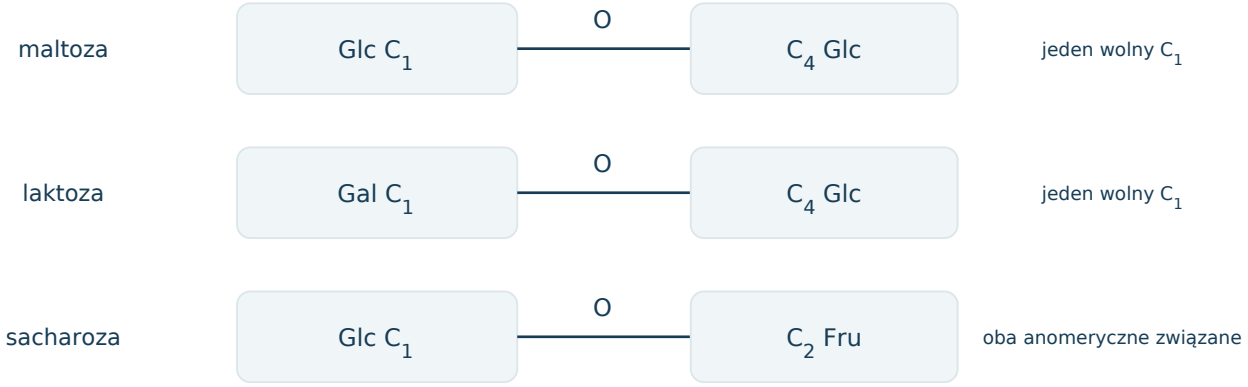
23.43.2 (1 pkt) Czy α i β są enancjomerami? Uzasadnij.

23.43.3 (1 pkt) Dlaczego roztwór równowagowy nadal skręca światło?

ZADANIE 23.44 / 4 PKT

Redukujące disacharydy

Schemat porównuje wiązania: maltoza Glc(α 1→4)Glc, laktoza Gal(β 1→4)Glc, sacharoza Glc(α 1→2 β)Fru. Podano: do otwierania pierścienia potrzebne jest wolne półacetalowe/półketalowe OH przy atomie anomerycznym.



23.44.1 (2 pkt) Wskaż cukry redukujące i uzasadnij na podstawie atomów anomerycznych.

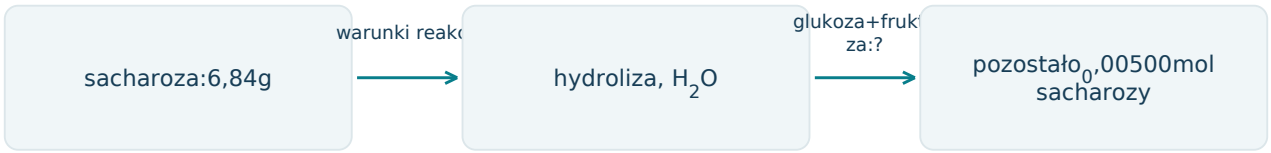
23.44.2 (1 pkt) Ile moli monosacharydów da hydroliza 0,0100 mola każdego z tych cukrów?

23.44.3 (1 pkt) Czy ujemna próba Tollensa sacharozy powinna pozostać ujemna po jej pełnej hydrolizie?

ZADANIE 23.45 / 4 PKT

Sacharoza i cukier inwertowany

6,84 g sacharozy poddano częściowej hydrolizie. Po reakcji pozostało 0,00500 mola sacharozy. M sacharozy 342, monosacharydów 180. Nie ma innych przemian. Rysunek zestawia początkowy i końcowy stan.



23.45.1 (2 pkt) Oblicz stopień hydrolizy i masy obu monosacharydów.

23.45.2 (1 pkt) Oblicz łączną masę cukrów po reakcji i wyjaśnij różnicę względem 6,84 g.

23.45.3 (1 pkt) Czy polarymetria bez modelu skręcalności składników sama dostarczyłaby jednoznacznego składu?

ZADANIE 23.46 / 4 PKT

Ile jednostek ma polisacharyd?

Liniowy łańcuch składa się wyłącznie z reszt glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. M całej cząsteczki wynosi 16218 g/mol, a M glukozy 180. Każde połączenie usuwa jedną H_2O; pomiń izotopowe różnice mas.



23.46.1 (2 pkt) Wyznacz n, uwzględniając grupy końcowe.

23.46.2 (1 pkt) Oblicz masę glukozy z pełnej hydrolizy 1,6218 g tego polisacharydu.

23.46.3 (1 pkt) Ile moli H_2O zużyto w tej hydrolizie?

ZADANIE 23.47 / 4 PKT

Glukoza i fruktoza w próbie utleniania

W świeżym $Cu(OH)_2$ na zimno oba cukry dają szafirowy roztwór. Po ogrzaniu w zasadowym środowisku oba mogą dawać Cu_2O; fruktoza ulega w nim przemianom do aldoz. Łagodna woda bromowa w przyjętej procedurze utlenia glukozę, a nie fruktozę.

	glukoza	fruktoza
$Cu(OH)_2$, zimno	kompleks	kompleks
$Cu(OH)_2/OH^-$, ciepło	Cu_2O	Cu_2O
Br_2(aq), łagodnie	utlenianie	brak

23.47.1 (2 pkt) Wybierz próbę rozróżniającą i zapisz utlenianie formy łańcuchowej glukozy przez Br_2.

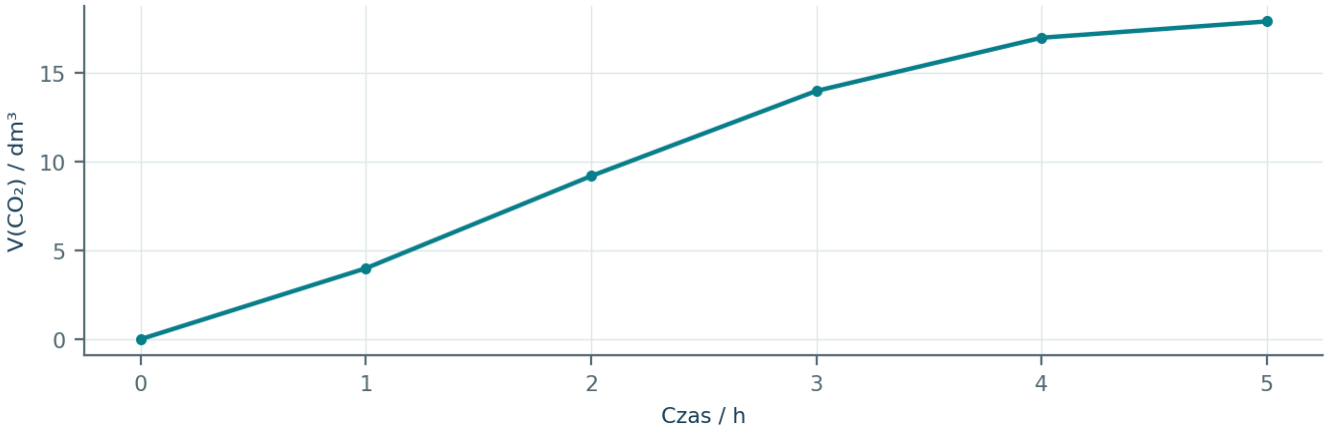
23.47.2 (1 pkt) Dlaczego wynik z $Cu(OH)_2$ na zimno nie dowodzi obecności aldehydu?

23.47.3 (1 pkt) Czy dodatnia próba redukcyjna fruktozy przeczy jej ketonowej budowie łańcuchowej?

ZADANIE 23.48 / 4 PKT

Fermentacja i wydajność gazowa

Do fermentacji skierowano 90,0 g glukozy. Podano równanie $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Zebrano 17,92 dm^3 suchego CO_2 w warunkach normalnych. Przyjmij jednakową wydajność obu produktów i brak innych źródeł CO_2.



23.48.1 (2 pkt) Wyznacz wydajność względem całkowitej fermentacji początkowej glukozy.

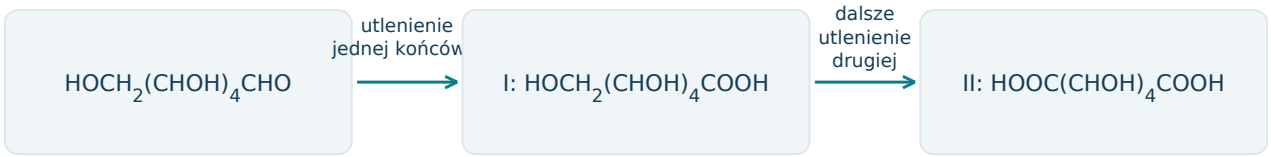
23.48.2 (1 pkt) Oblicz masę etanolu według przyjętego modelu.

23.48.3 (1 pkt) Czy zatrzymanie wzrostu objętości samo dowodzi zużycia całej glukozy?

ZADANIE 23.49 / 4 PKT

Selektywne utlenianie i grupy końcowe

Na schemacie pokazano dwa kierunki utleniania łańcuchowej glukozy: I tylko CHO→COOH, II zarówno CHO, jak i końcowe CH_2OH→COOH. Pozostałe cztery grupy CHOH pozostają bez zmian.



23.49.1 (2 pkt) Ustal wzory sumaryczne obu produktów.

23.49.2 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 1 mol każdego produktu przy zobojętnianiu samych COOH?

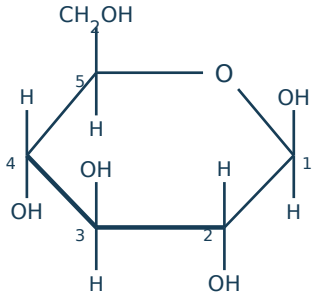
23.49.3 (1 pkt) Ile elektronów oddaje C grupy CH_2OH przechodzący w COOH? Ustal stopnie.

ZADANIE 23.50 / 4 PKT

Acetylowanie glukozy

Podano: każda wolna grupa OH glukozy w formie piranozowej może być acetylowana, a zastąpienie H grupą $COCH_3$ zwiększa M cząsteczki o 42 g/mol. Rysunek pokazuje anomer β; tlen pierścienia nie jest wolną OH.

β-D-glukopiranoza



23.50.1 (2 pkt) Policz grupy OH i wyznacz M w pełni acetylowanego produktu, gdy M glukozy 180.

23.50.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba do zmydlenia wszystkich grup estrowych w 0,0100 mola tego produktu?

23.50.3 (1 pkt) Dlaczego tlenu pierścienia nie liczy się jako szóstej acetylowanej OH?

24

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Polimery, surowce, chemia codzienna i środowisko

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 79 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 120 pkt

ropa; polimery; leki i żywność z informacji; detergenty; gleba; emisje; zielona chemia

Pazdro: Część 3, rozdziały 2.4 i 9-11

Podstawa programowa: XIII.9, XIII.11-12; XVII; XXI.1-5; XXII.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 120

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

24.01 / 1 pkt

Na jakiej różnicy właściwości opiera się destylacja frakcyjna ropy naftowej?

24.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Kraking może tworzyć mniejsze alkany i alkeny. B: Tworzywo biopochodne musi być biodegradowalne.

24.03 / 2 pkt

Uzupełnij kraking: $C_{10}H_{22} \rightarrow C_8H_{18} + X$. Podaj X i typową cechę jego reaktywności.

24.04 / 1 pkt

Czym różni się kraking od izomeryzacji alkanu?

24.05 / 2 pkt

Napisz polimeryzację chloroetenu i podaj nazwę polimeru.

24.06 / 2 pkt

Napisz polimeryzację tetrafluoroetenu i nazwij polimer.

24.07 / 2 pkt

Polimer ma mer $-CH_2-CH(C_6H_5)-$. Podaj monomer i nazwę polimeru.

24.08 / 2 pkt

Źródło: poliester powstaje z diolu i dikwasu z odszczepieniem H_2O. Napisz mer z $HOCH_2CH_2OH$ i $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}COOH$ w położeniu para.

24.09 / 1 pkt

Porównaj polimeryzację addycyjną i polikondensację pod kątem produktów małocząsteczkowych.

24.10 / 2 pkt

Polietylen ma średnią masę molową 140000 g/mol. Oblicz przybliżony stopień polimeryzacji, pomijając grupy końcowe.

24.11 / 2 pkt

Źródło: liczba oktanowa 95 oznacza odporność na spalanie stukowe jak mieszanina 95% objętościowych izooktanu i 5% n-heptanu. Czy benzyna LO_{95} musi mieć taki skład? Jak rozgałęzianie alkanów wpływa zwykle na LO?

24.12 / 2 pkt

Źródło: piroliza węgla kamiennego bez dostępu powietrza daje koks, gaz koksowniczy, smołę i wodę pogazową. Wybierz produkt stały do redukcji rud i produkt wymagający rozdzielenia wielu związków organicznych.

24.13 / 2 pkt

Informacja: PLA jest poliestrem z reszt kwasu mlekowego. Wskaż wiązanie podatne na hydrolizę i monomer otrzymany po pełnej hydrolizie.

24.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji $NaHCO_3$ z HCl w modelu neutralizacji kwasu przez składnik preparatu zobojętniającego. Nazwij gaz.

24.15 / 2 pkt

Informacja: węgiel aktywowany wiąże część substancji na rozbudowanej powierzchni. Nazwij proces i wyjaśnij znaczenie rozdrobnienia.

24.16 / 2 pkt

Na etykiecie podano 200 mg substancji w tabletce; M=200 g/mol. Oblicz liczbę moli w jednej tabletce. Nie ustalaj dawkowania.

24.17 / 2 pkt

Źródło: herbata zawiera polifenole, woda mineralna może zawierać Ca^{2+} i Mg^{2+}, a kwas acetylosalicylowy ogranicza syntezę prostaglandyn związanych m.in. z bólem. Wybierz składnik powodujący twardość wody i wyjaśnij, czemu sam kwaśny odczyn nie tłumaczy działania tego leku.

24.18 / 2 pkt

Informacja: toksyczność zależy od dawki, drogi wnikania i rozpuszczalności. Dlaczego samo porównanie nazw dwóch substancji nie wystarcza do oceny ryzyka?

24.19 / 2 pkt

Napisz fermentację mlekową glukozy do kwasu mlekowego i wskaż liczbę atomów C w produkcie.

24.20 / 2 pkt

Dlaczego podczas wypieku ciasto z drożdżami zwiększa objętość? Powiąż proces chemiczny z gazem.

24.21 / 2 pkt

Informacja: napój zawiera H_3PO_4 i rozpuszczony CO_2. Podaj dwie przyczyny kwaśnego odczynu.

24.22 / 2 pkt

Informacja: mleko zawiera laktozę i białka; kawa zawiera kofeinę. Zaproponuj próbę potwierdzającą wiązania peptydowe w mleku i wyjaśnij, czemu sam obecny N nie dowodzi białka.

24.23 / 2 pkt

Środek do rur zawiera NaOH, a odkamieniacz kwas. Wyjaśnij ich działanie odpowiednio na tłuszcz i $CaCO_3$.

24.24 / 2 pkt

Informacja: wybielacz zawiera ClO^-. W kwasie może reagować z Cl^-: $ClO^- + Cl^- + 2H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O$. Wyjaśnij chemiczny powód zakazu mieszania z odkamieniaczem.

24.25 / 2 pkt

Zaprojektuj porównanie sorpcji barwnika przez glebę: podaj próbę kontrolną i obserwację wspierającą hipotezę sorpcji.

24.26 / 2 pkt

Jak porównać kwasowość dwóch próbek gleby tak, by wyniki były porównywalne? Podaj przygotowanie i pomiar.

24.27 / 2 pkt

Dane pH gleby: A=4,0, B=6,0. Oblicz stosunek $[H_3O^+]$ w ekstraktach i wskaż bardziej kwaśny.

24.28 / 2 pkt

Zapisz reakcję $CaCO_3$ z H^+ wyjaśniającą wapnowanie kwaśnej gleby.

24.29 / 2 pkt

Powiąż zanieczyszczenia z głównym problemem: SO_2, CO_2, azotany(V) i fosforany(V).

24.30 / 2 pkt

Podano model: SO_2 utlenia się do SO_3, a SO_3 reaguje z wodą. Napisz oba równania prowadzące do H_2SO_4.

24.31 / 2 pkt

Spalono całkowicie 12,0 kg pierwiastkowego C. Oblicz masę CO_2.

24.32 / 2 pkt

W 2,0 dm^3 wody oznaczono 0,020 g NO_3^-. Oblicz stężenie w mg/dm^3 i mol/dm^3, $M(NO_3^-)=62$ g/mol.

24.33 / 2 pkt

Informacja: katalizator samochodowy może prowadzić reakcję $2CO+2NO\rightarrow 2CO_2+N_2$. Wskaż utleniacz, reduktor i korzyść przemiany.

24.34 / 2 pkt

Informacja: rodnik $Cl\cdot$ w stratosferze odtwarza się w cyklu: $Cl\cdot+O_3\rightarrow ClO\cdot+O_2$; $ClO\cdot+O\rightarrow Cl\cdot+O_2$. Podaj reakcję sumaryczną i rolę $Cl\cdot$.

24.35 / 2 pkt

Zielona chemia zaleca ograniczanie odpadów u źródła. Porównaj wybór katalizatora wielokrotnego użycia z oczyszczaniem już wytworzonych odpadów.

24.36 / 2 pkt

Dla reakcji A+B→P jedynym produktem jest P, M(A)=60, M(B)=40, M(P)=100 g/mol. Oblicz ekonomię atomową z wzoru EA=M(P)/sum(M substratów)·100%.

24.37 / 2 pkt

Reakcja A+B→P+W ma M(A)=80, M(B)=40, M(P)=90, M(W)=30 g/mol. Oblicz ekonomię atomową tworzenia P i porównaj z wydajnością.

24.38 / 2 pkt

Proces I daje 80 g produktu i 20 g odpadów, proces II 90 g produktu i 90 g odpadów. Oblicz E-factor=m_odpadów/m_produktu i wybierz mniejszy.

24.39 / 2 pkt

Informacja: opakowanie PET można rozłożyć do diolu i dikwasu, a następnie ponownie spolimeryzować. Nazwij typ recyklingu i rozrywane wiązanie.

24.40 / 4 pkt

Proces A: 100 g produktu, 25 g odpadów, energia 3,0 MJ. Proces B: 120 g produktu, 60 g odpadów, energia 2,4 MJ. a) Oblicz E-factor=m_odpadów/m_produktu. b) Oblicz energię na gram produktu. c) Wskaż korzystniejszy proces według każdego kryterium. d) Podaj dwie dodatkowe informacje potrzebne do szerszej oceny środowiskowej.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 24.41 / 4 PKT

Polimeryzacja a wzór jednostki

Na rysunku są monomery: eten, chloroeten oraz propen. Podczas addycyjnej polimeryzacji rozrywa się wiązanie pi, a skład pierwiastkowy jednostki odpowiada monomerowi, bez wydzielania małych cząsteczek.

A



B



C



24.41.1 (2 pkt) Zapisz wzory jednostek powtarzalnych trzech polimerów.

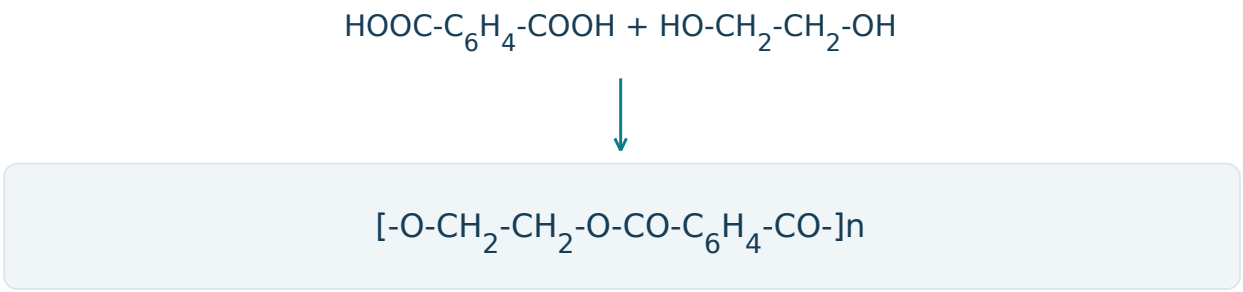
24.41.2 (1 pkt) Oblicz udział masowy Cl w idealnym PVC, M jednostki 62,5 i MCl_{35},5.

24.41.3 (1 pkt) Czy spalanie próbki zawierającej Cl można traktować jak spalanie czystego PE z produktami wyłącznie CO_2 i H_2O?

ZADANIE 24.42 / 4 PKT

Polikondensacja PET

PET powstaje z kwasu tereftalowego HOOC-C_6H_4-COOH i etano-1,2-diolu. Wewnętrzna jednostka powtarzalna ma fragment -$OCH_2CH_2OCOC_6H_4CO$-. M monomerów wynosi 166 i 62. Licząc masę długiego łańcucha, pomiń grupy końcowe.



$2H_2O$ na jednostkę wewnętrzną

24.42.1 (2 pkt) Oblicz M jednostki i masę wody na 1 mol takich jednostek.

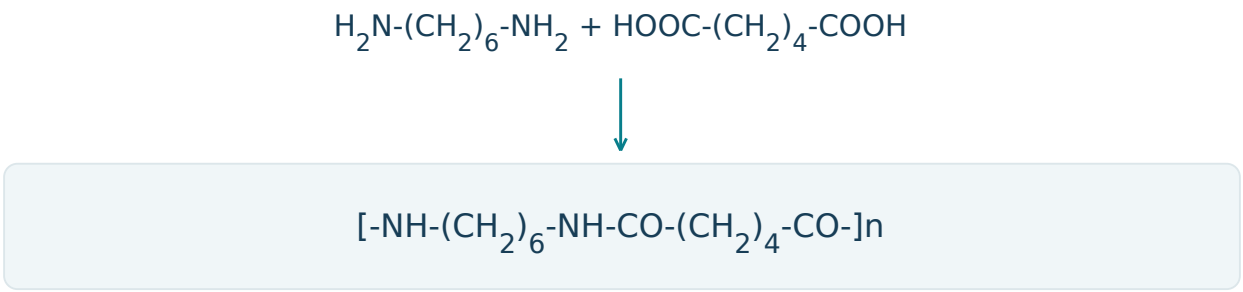
24.42.2 (1 pkt) Ile moli jednostek zawiera 19,2 kg PET w tym przybliżeniu?

24.42.3 (1 pkt) Dlaczego pełna hydroliza PET daje monomery, podczas gdy zwykła hydroliza PE nie zachodzi analogicznie?

ZADANIE 24.43 / 4 PKT

Poliamid i dokładny bilans końców

Liniowy łańcuch utworzono z 50 cząsteczek diaminy i 50 cząsteczek dikwasu, wykorzystując połączenia naprzemienne, bez cyklu. M diaminy 116, dikwasu 146. Każde wiązanie amidowe usuwa $1H_2O$.



łańcuch liniowy, bez cyklu

24.43.1 (2 pkt) Ile wiązań amidowych i cząsteczek H_2O powstaje w jednym takim łańcuchu?

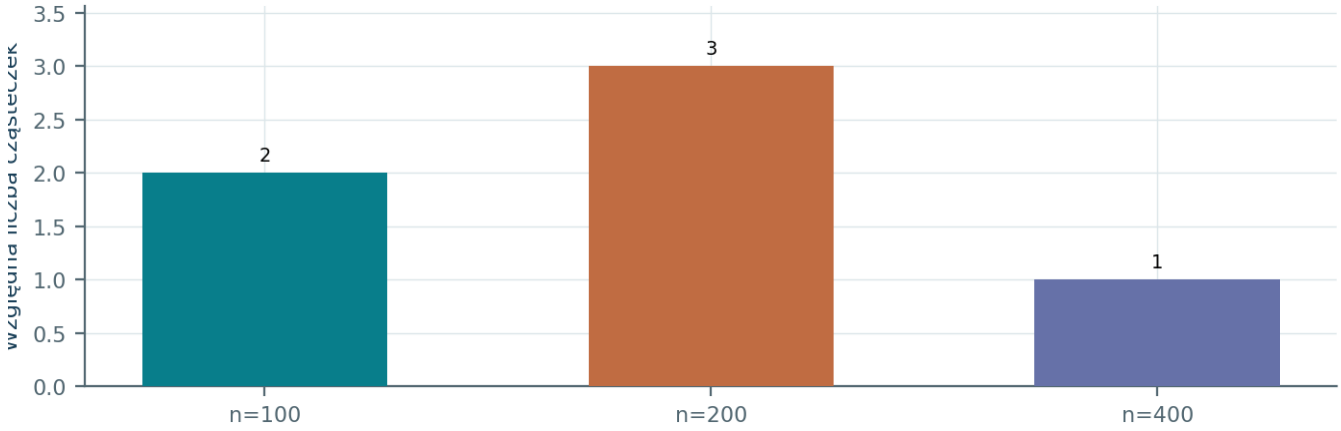
24.43.2 (1 pkt) Oblicz dokładną M tego łańcucha.

24.43.3 (1 pkt) Porównaj z 50M jednostek wewnętrznych i wyjaśnij różnicę.

ZADANIE 24.44 / 4 PKT

Stopień polimeryzacji i pomiar M

Próbki polistyrenu mają jednakowy rodzaj jednostki, Mjednostki 104 g/mol. Wykres pokazuje liczbę cząsteczek w trzech klasach długości: 100,200 i 400 jednostek. Grupy końcowe pomiń. Średnia liczbowa Mn=sum(NiMi)/sumNi.



24.44.1 (2 pkt) Oblicz średni liczbowy stopień polimeryzacji i Mn.

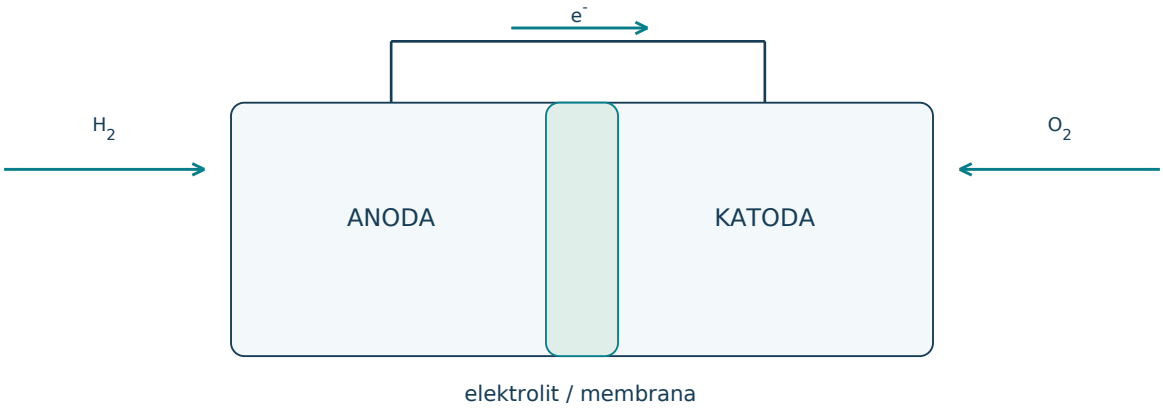
24.44.2 (1 pkt) Jaki udział masowy ma najdłuższa klasa?

24.44.3 (1 pkt) Dlaczego udział liczbowy 1/6 nie jest równy udziałowi masowemu?

ZADANIE 24.45 / 4 PKT

Ogniwo wodorowe i emisja CO_2

W modelowym ogniwie $2H_2+O\ 2\rightarrow 2H_2O$. Do uzyskania użytecznej energii 10,0MJ potrzebna jest energia chemiczna 20,0MJ, czyli sprawność 50%. Wartość energetyczna H_2 wynosi 120MJ/kg. Porównywany metan daje 50,0MJ/kg przy tej samej sprawności; $MCH_4=16$, $MCO_2=44$.



24.45.1 (2 pkt) Oblicz masę H_2 i masę CH_4 potrzebne do 10,0MJ energii użytecznej.

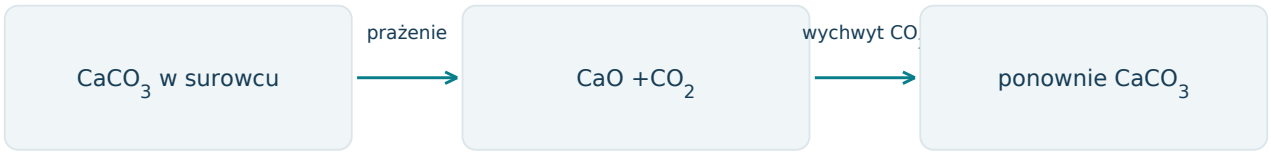
24.45.2 (1 pkt) Oblicz CO_2 ze spalenia tej masy CH_4.

24.45.3 (1 pkt) Czy brak CO_2 w reakcji samego ogniwa dowodzi zerowej emisji całego cyklu?

ZADANIE 24.46 / 4 PKT

Wapień i wychwytywanie CO_2

W modelowym cyklu $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, następnie $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$. Wyprażono 100 kg surowca zawierającego 90,0% $CaCO_3$. $CaCO_3$ rozłożył się całkowicie; domieszki nie reagują. Powstały CaO wychwycił 80,0% swojej teoretycznej ilości CO_2.



24.46.1 (2 pkt) Oblicz masę CO_2 uwolnioną podczas prażenia i wychwyconą w drugim etapie.

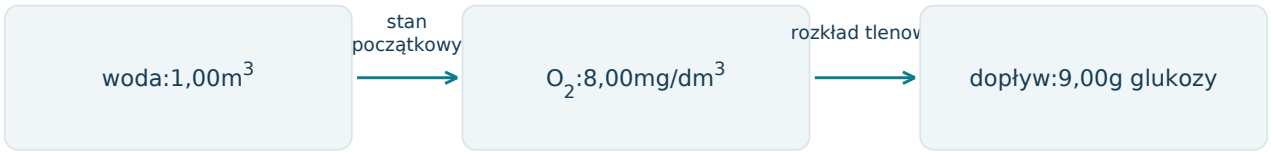
24.46.2 (1 pkt) Jaki jest bilans netto CO_2 samych dwóch przemian?

24.46.3 (1 pkt) Dlaczego bilans nie opisuje automatycznie pełnego wpływu instalacji na emisje?

ZADANIE 24.47 / 4 PKT

Tlen rozpuszczony i rozkład substancji

W modelu całkowity tlenowy rozkład glukozy zachodzi $C_6H_{12}O_6+6O_{2_3}\rightarrow 6CO_2+6H_2O$. Do 1,00$m^3$ wody trafia 9,00 g glukozy. Początkowo w wodzie jest 8,00 mgO_2/dm^3. Pomiń dopływ tlenu i inne reakcje.



24.47.1 (2 pkt) Oblicz zapotrzebowanie na O 2 i oceń, czy tlenu wystarczy.

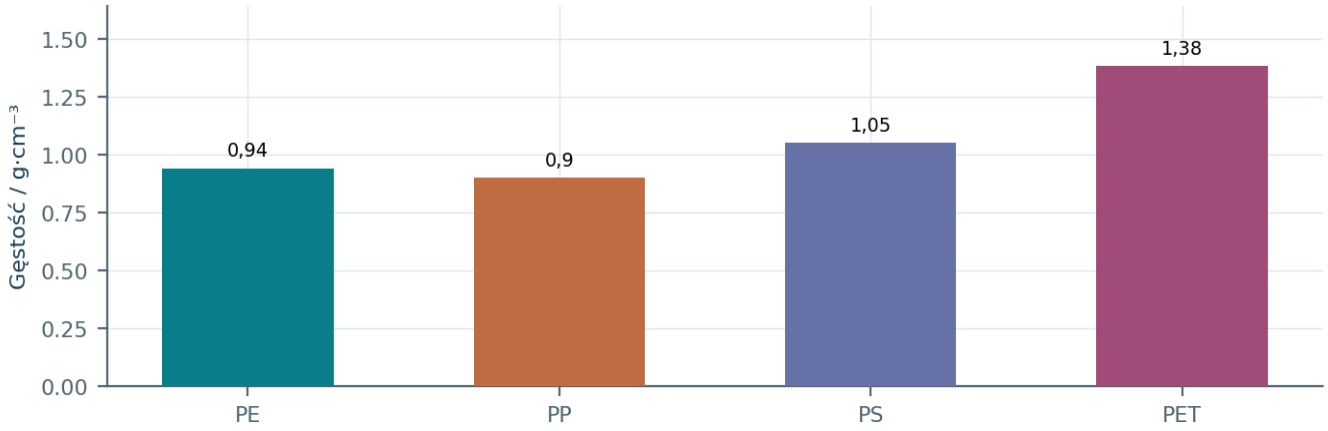
24.47.2 (1 pkt) Jaka największa masa glukozy może zostać utleniona przy tym zapasie O 2?

24.47.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego nawet substancja biodegradowalna może pogorszyć warunki życia organizmów wodnych.

ZADANIE 24.48 / 4 PKT

Separacja tworzyw według gęstości

Podano gęstości $PE_{0},94$; $PP_{0},90$; $PS_{1},05$; $PET_{1},38$ g/cm^3. Rozdrobnione próbki nie zawierają pęcherzy i nie nasiąkają. Użyto wody 1,00 oraz roztworu soli 1,10 g/cm^3. Ciało pływa, gdy ma mniejszą gęstość niż ciecz.



24.48.1 (2 pkt) Zaproponuj dwa etapy rozdzielenia PET, PS oraz wspólnej frakcji PE/PP.

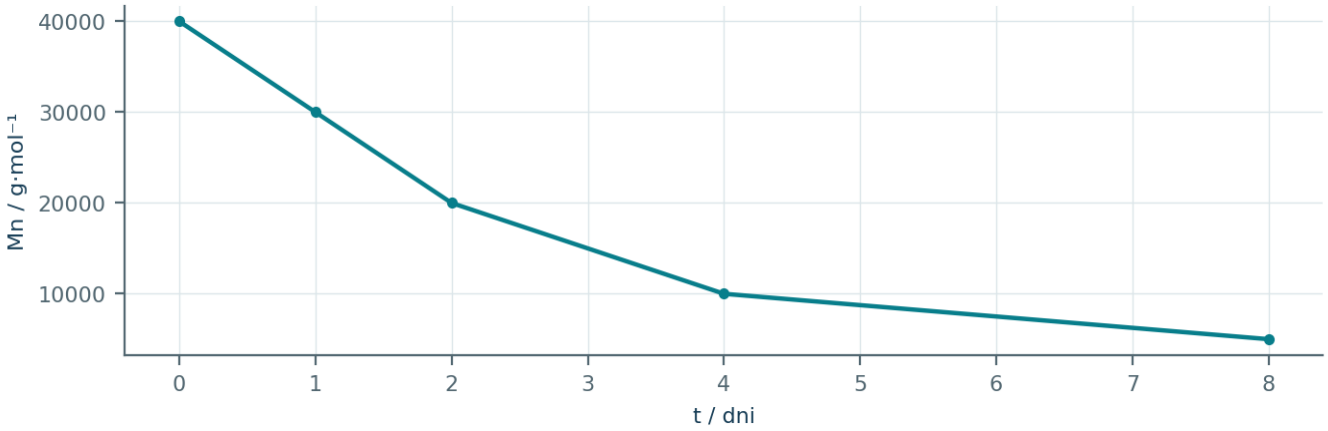
24.48.2 (1 pkt) Czy te dwie ciecze pozwolą rozdzielić PE od PP?

24.48.3 (1 pkt) Oblicz objętość 100 g mieszaniny 50%mas.PE i 50%mas.PET, zakładając addytywność objętości.

ZADANIE 24.49 / 4 PKT

Rozpad poliestru i odczyt wykresu

Hydrolizę modelowego biodegradowalnego poliestru śledzono przez średnią masę molową. Masa całej próbki nie zmieniła się istotnie, a Mn spadło zgodnie z wykresem. Załóż, że każde przecięcie jednego wiązania w liniowym łańcuchu daje dwa łańcuchy i nie tworzy cyklu.



24.49.1 (2 pkt) Ile razy wzrosła liczba moli łańcuchów do 4 dnia przy tej samej masie próbki?

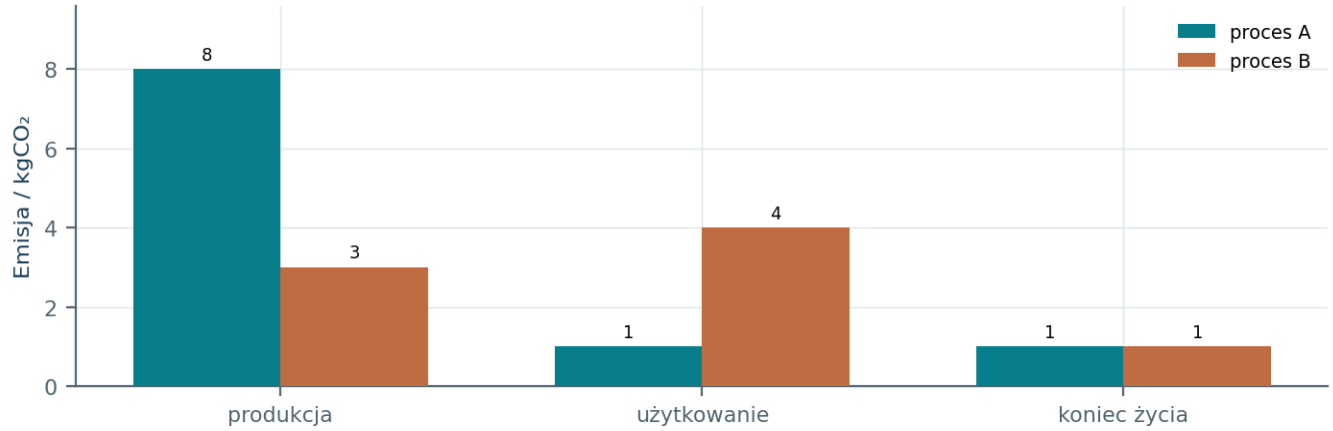
24.49.2 (1 pkt) Dla 1,00 g próbki oblicz przyrost liczby moli łańcuchów i odpowiadającą liczbę moli przeciętych wiązań.

24.49.3 (1 pkt) Czy spadek Mn sam dowodzi całkowitej mineralizacji do CO_2 i H_2O?

ZADANIE 24.50 / 5 PKT

Analiza wiarygodności deklaracji środowiskowej

Producent porównuje dwa procesy dające tę samą ilość produktu. Wykres podaje emisje trzech etapów w kgCO_2. Hasło reklamowe uwzględnia wyłącznie etap użytkowania. Dane traktuj jako pełny model trzech etapów, bez innych emisji.



24.50.1 (2 pkt) Oblicz emisję całkowitą obu procesów i procentową zmianę przy zastąpieniu A przez B.

24.50.2 (1 pkt) Jaką mylną ocenę da porównanie wyłącznie użytkowania?

24.50.3 (2 pkt) Podaj dwie informacje konieczne do rzetelnego porównania rzeczywistych produktów.